UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



Sistema de Información Web y Móvil para la Postulación y Preselección Automatizada de la Beca Comedor mediante Inteligencia Artificial, con Reportes de Business Intelligence para la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

INTEGRANTES:

- Barrios Mayorga Carlos Leonel - 222007591
- Gutierrez Primintela Mauro Boris - 222054972

Materia: Taller de Grado (INF511 - SS)

Docente: Msc. Ing. José Junior Villagómez Melgar

Gestión: Semestre 2 – 2026

Índice General

Índice General 2
Índice de Tablas 10
Índice de Figuras 13
Resumen 17
Abstract 18
Introducción 19
Capítulo 1: Perfil del Proyecto 22
1. Antecedentes 22
2. Definición del problema 22
2.1. Situación problemática 22
2.2. Situación deseada 24
2.3. Objeto de la investigación 25
3. Objetivos 27
3.1. Objetivo General 27
3.2. Objetivos Específicos 28
4. Justificación 28
4.1. Justificación operativa y técnica 28
4.2. Justificación social 29
4.3. Justificación económica y operativa: optimización de recursos 30
5. Metodología 31
5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software 32
5.1.1. Fases. 32
5.1.1.1. Inicio. 33
5.1.1.2. Elaboración. 33
5.1.1.3. Construcción. 34
5.1.1.4. Transición. 34

5.1.2. Flujos de trabajo. 34
5.1.2.1. Captura de requisitos. 35
5.1.2.2. Análisis. 35
5.1.2.3. Diseño. 35
5.1.2.4. Implementación. 35
5.1.2.5. Pruebas. 35
5.2. Unified Modeling Language 36
5.2.1. Estructura general de UML. 36
5.3. Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830 37
5.3.1. Estructura y Propósito del Estándar IEEE 830 (IEEE 830-1998). 37
5.3.2. Relación del IEEE 830 con UML y PUDS. 38
5.3.3. Reemplazo por IEEE 29148-2011 y Vigencia Actual. 38
6. Alcances y limitaciones 39
6.1. Funciones principales 39
6.2. Usuarios o beneficiarios 41
6.3. Limitaciones y Restricciones 43
7. Recursos necesarios 44
7.1. Software y herramientas 44
7.2. Equipos y hardware 45
7.3. Presupuesto estimado 45
8. Cronograma 48
8.1. Plan de ejecución 48
8.2. Hitos importantes 49
Capítulo 2: Inteligencia Artificial y Machine Learning 52
2.1. Fundamentos de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático 52
2.1.1. Conceptos Generales de IA Aplicados a la Gestión Social Universitaria 52
2.1.2. Modelos y Algoritmos de Clasificación para Evaluación Socioeconómica 52

2.1.3. Scoring Automático de Vulnerabilidad y Selección Priorizada de Postulantes 53
2.2. Business Intelligence y Analítica de Datos 54
2.2.1. Fundamentos de Business Intelligence para Auditoría Institucional . . 54
2.2.2. Procesos ETL (Extract, Transform, Load) para la Integración de Expedientes 54
2.2.3. Dashboards y Visualización Dinámica de Indicadores Socioeconómicos 55
2.3. Arquitectura Backend con Spring Boot 55
2.3.1. Framework Spring Boot y Lenguaje Java 55
2.3.2. Diseño de Servicios Web y Arquitectura RESTful 56
2.3.3. Seguridad, Autenticación y Cifrado de Datos (Spring Security y JWT) 56
2.4. Desarrollo Web Frontend con React y TypeScript 57
2.4.1. Biblioteca React con TypeScript para Aplicaciones Web Escalables . . 57
2.4.2. Gestión de Estado Asíncrono y Caché con TanStack Query 57
2.4.3. Diseño de Interfaces de Usuario para Paneles de Auditoría y Control . 57
2.5. Desarrollo Móvil Multiplataforma con Flutter 58
2.5.1. Framework Flutter y Lenguaje Dart 58
2.5.2. Arquitectura Móvil para Carga Remota de Expedientes Digitales . . . 58
2.5.3. Consumo de APIs y Manejo de Almacenamiento Local 58
2.6. Sistema de Gestión de Bases de Datos 58
2.6.1. Base de Datos Relacional PostgreSQL 58
2.6.2. Modelado de Datos, Integridad Referencial y Consultas Masivas 59
2.7. Ecosistema de Desarrollo en Python para Modelos de IA 59
Capítulo 3: Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) 62
3.1. Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) 62
3.1.1. Nombre 62
3.1.2. Misión 62
3.1.3. Visión 63

3.1.4. Imagen Corporativa / Marca 63
3.1.5. Web, Contacto, Redes Sociales 64
3.2. Estructura Organizacional 67
3.3. Ubicación e Infraestructura 68
3.4. Modelo de Negocio 70
3.5. Flujo Operativo 71
Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830 74
4.1. Introducción 74
4.1.1. Propósito 74
4.1.2. Ámbito del Sistema 74
4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 75
4.1.4. Referencias 76
4.1.5. Visión General del Documento 77
4.2. Descripción General 77
4.2.1. Perspectiva del Producto 77
4.2.2. Funciones del Producto 77
4.2.3. Características de los Usuarios 79
4.2.4. Restricciones Generales 79
4.2.5. Suposiciones y Dependencias 80
4.2.6. Modelo de Dominio 81
4.3. Requisitos Específicos 83
4.3.1. Requisitos Funcionales 83
4.3.2. Requisitos No Funcionales 104
4.3.3. Requisitos de Interfaz 109
4.3.4. Requisitos de Base de Datos 110
4.3.5. Restricciones de Diseño 111
4.3.6. Requisitos de Rendimiento 111

4.3.6.1. Tiempo de respuesta. 111
4.3.6.2. Capacidad y carga máxima. 112
4.3.6.3. Uso de recursos (CPU, memoria y ancho de banda). 112
4.3.6.4. Disponibilidad y tiempo de actividad (*uptime*). 112
4.3.6.5. Escalabilidad. 113
4.3.6.6. Procesamiento en lote o en tiempo real. 113
Capítulo 5: Captura de Requisitos 115
5.1. Identificación de Actores 115
5.2. Identificación de Casos de Uso 118
5.3. Priorización de Casos de Uso 120
5.4. Detalle de Casos de Uso 125
5.4.1. CU-01 Registrarse y autenticarse 125
5.4.2. CU-02 Enviar postulación a Beca Comedor 128
5.4.3. CU-03 Precalificar postulación con Inteligencia Artificial 131
5.4.4. CU-04 Consultar estado de postulación 133
5.4.5. CU-05 Auditar y adjudicar becas 136
5.4.6. CU-06 Visualizar lista priorizada de postulantes 136
5.4.7. CU-07 Auditar expediente finalista 136
5.4.8. CU-08 Generar acta de adjudicación 136
5.4.9. CU-09 Generar planilla de asistencia 136
5.4.10. CU-10 Registrar asistencia digital 136
5.4.11. CU-11 Cotejar registro contra respaldo físico 136
5.4.12. CU-12 Visualizar dashboard de indicadores BI 136
5.4.13. CU-13 Gestionar convocatoria y gestión académica 136
5.4.14. CU-14 Gestionar usuarios y roles 139
5.4.15. CU-15 Recuperar contraseña / gestionar perfil 141
5.4.16. CU-16 Digitalizar y adjuntar documentos 144

5.4.17. CU-17 Guardar borrador de postulación 146
5.4.18. CU-18 Validar elegibilidad y duplicados 149
5.4.19. CU-19 Devolver postulación para corrección 151
5.4.20. CU-20 Archivar o rechazar postulación 151
5.4.21. CU-21 Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos 151
5.4.22. CU-22 Publicar resultados de adjudicación 154
5.4.23. CU-23 Gestionar padrón de becados (baja, suspensión, reemplazo) . . 154
5.4.24. CU-24 Consultar historial de asistencia y estado de beca 154
5.4.25. CU-25 Consultar bitácora de acciones 156
5.4.26. CU-26 Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes . . 156
5.5. Diagrama General de Casos de Uso 158
Capítulo 6: Análisis 161
6.1. Análisis de la Arquitectura 161
6.1.1. Identificación de Paquetes 161
6.1.2. Relación de Paquetes 162
6.1.3. Encapsulamiento de Casos de Uso por Paquetes 168
6.2. Análisis de Casos de Uso 174
6.2.1. Analizar CU-01 Registrarse y autenticarse 175
6.2.2. Analizar CU-02 Enviar postulación a Beca Comedor 176
6.2.3. Analizar CU-03 Precalificar postulación con Inteligencia Artificial . . . 177
6.2.4. Analizar CU-04 Consultar estado de postulación 178
6.2.5. Analizar CU-05 Auditar y adjudicar becas 179
6.2.6. Analizar CU-06 Visualizar lista priorizada de postulantes 179
6.2.7. Analizar CU-07 Auditar expediente finalista 179
6.2.8. Analizar CU-08 Generar acta de adjudicación 179
6.2.9. Analizar CU-09 Generar planilla de asistencia 179

6.2.10. Analizar CU-10 Registrar asistencia digital 179
6.2.11. Analizar CU-11 Cotejar registro contra respaldo físico 179
6.2.12. Analizar CU-12 Visualizar dashboard de indicadores BI 179
6.2.13. Analizar CU-13 Gestionar convocatoria y gestión académica 179
6.2.14. Analizar CU-14 Gestionar usuarios y roles 180
6.2.15. Analizar CU-15 Recuperar contraseña / gestionar perfil 180
6.2.16. Analizar CU-16 Digitalizar y adjuntar documentos 181
6.2.17. Analizar CU-17 Guardar borrador de postulación 182
6.2.18. Analizar CU-18 Validar elegibilidad y duplicados 183
6.2.19. Analizar CU-19 Devolver postulación para corrección 184
6.2.20. Analizar CU-20 Archivar o rechazar postulación 184
6.2.21. Analizar CU-21 Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos 184
6.2.22. Analizar CU-22 Publicar resultados de adjudicación 185
6.2.23. Analizar CU-23 Gestionar padrón de becados (baja, suspensión, reemplazo) 185
6.2.24. Analizar CU-24 Consultar historial de asistencia y estado de beca . . 185
6.2.25. Analizar CU-25 Consultar bitácora de acciones 186
6.2.26. Analizar CU-26 Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes 186
6.3. Análisis de Paquetes 186
Capítulo 7: Diseño 189
7.1. Diseño de la Arquitectura 189
7.1.1. Diseño Físico 189
7.1.2. Diseño Lógico 189
7.2. Diagrama de Clase 189
7.3. Diseño de Datos 189
7.3.1. Diseño de Datos Lógico 189

7.3.1.1. Diseño lógico de la Base de Datos. 189
7.3.1.2. Mapeo. 189
7.3.2. Diseño de Datos Físico 189
7.3.2.1. Volumen. 189
7.3.2.2. Script. 189
7.4. Diseñar Caso de Uso 189
7.5. Diseño de Interfaces 189
Conclusiones y Recomendaciones 190
Conclusiones 190
Recomendaciones 190
Bibliografía 193
Anexo: Carta de Solicitud de Desarrollo del Proyecto 194

Índice de Tablas

Tabla 1. Comparativa del proceso de asignación de la beca comedor: situación actual frente a la esperada con el sistema propuesto 30

Tabla 2. Proyección de la recepción y gestión documental: proceso actual frente al esquema de preselección automática 31

Tabla 3. Usuarios y beneficiarios del sistema 42

Tabla 4. Software y herramientas utilizados para el desarrollo del proyecto . . . 44

Tabla 5. Equipos y hardware requeridos para el desarrollo del proyecto 45

Tabla 6. Presupuesto estimado del proyecto: hardware y software 46

Tabla 7. Presupuesto estimado del proyecto: recursos humanos, infraestructura y logística 47

Tabla 8. Hitos del proyecto según las fases de la materia 50

Tabla 9. Definiciones, acrónimos y abreviaturas empleados en el documento . . 76

Tabla 10. Tipos de usuario del sistema y sus características 79

Tabla 11. Requerimiento funcional RF-01: Registro y autenticación de usuarios . 84

Tabla 12. Requerimiento funcional RF-02: Envío de postulación a la Beca Comedor 85

Tabla 13. Requerimiento funcional RF-03: Preselección automatizada con Inteligencia Artificial 86

Tabla 14. Requerimiento funcional RF-04: Panel de monitoreo y toma de decisiones (auditoría y adjudicación) 87

Tabla 15. Requerimiento funcional RF-05: Registro e impresión de planillas de asistencia 88

Tabla 16. Requerimiento funcional RF-06: Consultas y notificaciones al postulante 89

Tabla 17. Requerimiento funcional RF-07: Dashboard de indicadores de Business Intelligence 90

Tabla 18. Requerimiento funcional RF-08: Gestión de convocatorias y gestiones académicas 91

Tabla 19. Requerimiento funcional RF-09: Gestión de usuarios y roles 92
Tabla 20. Requerimiento funcional RF-10: Recuperación de contraseña y gestión de perfil 93
Tabla 21. Requerimiento funcional RF-11: Digitalización y carga de documentos de respaldo 94
Tabla 22. Requerimiento funcional RF-12: Guardado de borrador de postulación 95
Tabla 23. Requerimiento funcional RF-13: Validación de elegibilidad y unicidad de postulaciones 96
Tabla 24. Requerimiento funcional RF-14: Devolución de postulación para corrección 97
Tabla 25. Requerimiento funcional RF-15: Archivo o rechazo de postulación . . . 98
Tabla 26. Requerimiento funcional RF-16: Notificación a finalistas, entrega de documentación física y comunicados 99
Tabla 27. Requerimiento funcional RF-17: Publicación de resultados de adjudicación100
Tabla 28. Requerimiento funcional RF-18: Gestión del padrón de becados 101
Tabla 29. Requerimiento funcional RF-19: Historial de asistencia y estado de la beca102
Tabla 30. Requerimiento funcional RF-20: Bitácora de acciones 103
Tabla 31. Requerimiento funcional RF-21: Parametrización del modelo de preselección y reprocesamiento 104
Tabla 32. Requerimiento no funcional RNF-01: Seguridad y protección de datos personales 105
Tabla 33. Requerimiento no funcional RNF-02: Disponibilidad del servicio 106
Tabla 34. Requerimiento no funcional RNF-03: Tiempo de respuesta y concurrencia107
Tabla 35. Requerimiento no funcional RNF-04: Usabilidad 108
Tabla 36. Requerimiento no funcional RNF-05: Compatibilidad y restricciones tecnológicas 109
Tabla 37. Identificación de casos de uso del sistema 118
Tabla 38. Casos de uso de prioridad alta 120

Tabla 39. Casos de uso de prioridad media 122
Tabla 40. Casos de uso de prioridad baja 123
Tabla 41. Detalle del CU-01: Registrarse y autenticarse 125
Tabla 42. Detalle del CU-02: Enviar postulación a Beca Comedor 128
Tabla 43. Detalle del CU-03: Precalificar postulación con Inteligencia Artificial . 131
Tabla 44. Detalle del CU-04: Consultar estado de postulación 133
Tabla 45. Detalle del CU-13: Gestionar convocatoria y gestión académica 136
Tabla 46. Detalle del CU-14: Gestionar usuarios y roles 139
Tabla 47. Detalle del CU-15: Recuperar contraseña / gestionar perfil 141
Tabla 48. Detalle del CU-16: Digitalizar y adjuntar documentos 144
Tabla 49. Detalle del CU-17: Guardar borrador de postulación 146
Tabla 50. Detalle del CU-18: Validar elegibilidad y duplicados 149
Tabla 51. Detalle del CU-21: Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos 151
Tabla 52. Detalle del CU-24: Consultar historial de asistencia y estado de beca . 154
Tabla 53. Detalle del CU-26: Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes 156

Índice de Figuras

Figura 1. Distribución porcentual de las solicitudes de beca comedor por destino en el proceso manual de revisión 24

Figura 2. Objeto de la investigación: proceso de postulación y preselección de la Beca Comedor apoyado por el sistema de información 26

Figura 3. Evolución de la selección de la Beca Comedor: de la revisión manual a la precalificación automática 27

Figura 4. Embudo del proceso manual de gestión de la beca comedor: reducción de las 20,000 solicitudes recibidas a los 900 cupos adjudicados 29

Figura 5. Las cuatro fases del Proceso Unificado de Desarrollo de Software y su relación con las disciplinas de ingeniería del proceso 33

Figura 6. Representación gráfica del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) . . 36

Figura 7. Diagrama de Gantt del plan de ejecución del proyecto: proceso unificado aplicado al Sistema de Gestión Integral del Comedor Universitario (24 de agosto al 30 de noviembre de 2026) 48

Figura 8. Logotipo del framework Spring Boot 56

Figura 9. Logotipo de la biblioteca React 57

Figura 10. Logotipo del sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL 59

Figura 11. Logotipo del lenguaje de programación Python 60

Figura 12. Logotipo institucional de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (D.U.B.S.S.) de la UAGRM 63

Figura 13. Sitio web oficial de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) 64

Figura 14. Página oficial de Facebook de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) 65

Figura 15. Perfil oficial de Instagram de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) 66

Figura 16. Organigrama de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) 67
Figura 17. Comedor Universitario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 68
Figura 18. Oficinas de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) 68
Figura 19. Ubicación de las instalaciones de la DUBSS en el campus universitario 69
Figura 20. Modelo de negocio propuesto para el Sistema de Información de la Beca Comedor 70
Figura 21. Diagrama de actividades del proceso de postulación a la Beca Comedor 72
Figura 22. Diagrama de casos de uso del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor 78
Figura 23. Modelo de dominio del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor 81
Figura 24. Identificación de actores 115
Figura 25. Descripción de actores 117
Figura 26. Diagrama de contexto del CU-01 125
Figura 27. Diagrama de contexto del CU-02 128
Figura 28. Diagrama de contexto del CU-03 131
Figura 29. Diagrama de contexto del CU-04 133
Figura 30. Diagrama de contexto del CU-13 136
Figura 31. Diagrama de contexto del CU-14 139
Figura 32. Diagrama de contexto del CU-15 141
Figura 33. Diagrama de contexto del CU-16 144
Figura 34. Diagrama de contexto del CU-17 146
Figura 35. Diagrama de contexto del CU-18 149
Figura 36. Diagrama de contexto del CU-21 151
Figura 37. Diagrama de contexto del CU-24 154
Figura 38. Diagrama de contexto del CU-26 156

Figura 39. Diagrama general de casos de uso del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor 159
Figura 40. Identificación de paquetes 161
Figura 41. Relación del paquete Cuentas y Acceso 163
Figura 42. Relación del paquete Convocatoria y Postulación 164
Figura 43. Relación del paquete Preselección con IA 165
Figura 44. Relación del paquete Auditoría y Adjudicación 166
Figura 45. Relación del paquete Becados y Asistencia 167
Figura 46. Relación del paquete Reportes y Trazabilidad 168
Figura 47. Encapsulamiento de casos de uso del paquete Cuentas y Acceso 169
Figura 48. Encapsulamiento de casos de uso del paquete Convocatoria y Postulación 170
Figura 49. Encapsulamiento de casos de uso del paquete Preselección con IA . . . 171
Figura 50. Encapsulamiento de casos de uso del paquete Auditoría y Adjudicación 172
Figura 51. Encapsulamiento de casos de uso del paquete Becados y Asistencia . . 173
Figura 52. Encapsulamiento de casos de uso del paquete Reportes y Trazabilidad 174
Figura 53. Análisis del CU-01 Registrarse y autenticarse 176
Figura 54. Análisis del CU-02 Enviar postulación a Beca Comedor 177
Figura 55. Análisis del CU-03 Precalificar postulación con Inteligencia Artificial . 178
Figura 56. Análisis del CU-04 Consultar estado de postulación 178
Figura 57. Análisis del CU-13 Gestionar convocatoria y gestión académica 179
Figura 58. Análisis del CU-14 Gestionar usuarios y roles 180
Figura 59. Análisis del CU-15 Recuperar contraseña / gestionar perfil 181
Figura 60. Análisis del CU-16 Digitalizar y adjuntar documentos 182
Figura 61. Análisis del CU-17 Guardar borrador de postulación 182
Figura 62. Análisis del CU-18 Validar elegibilidad y duplicados 183
Figura 63. Análisis del CU-21 Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos 184

Figura 64. Análisis del CU-24 Consultar historial de asistencia y estado de beca . 185

Figura 65. Análisis del CU-26 Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes 186

Figura 66. Diagrama de análisis de paquetes del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor 187

Figura A1. Carta de solicitud de desarrollo de proyecto dirigida a la DUBSS . . . 195

Resumen

El presente proyecto desarrolla un sistema de información web y móvil para optimizar la postulación y selección de estudiantes a la «Beca Comedor» de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), gestionada por la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS). Actualmente, la revisión de cerca de 20,000 carpetas por gestión se realiza de forma manual, lo que genera cuellos de botella, tiempos de respuesta prolongados y solicitudes que nunca llegan a ser revisadas. Además, los estudiantes carecen de un canal digital unificado para postular y consultar el estado de su solicitud.

La solución consiste en un portal web para la gestión administrativa y una aplicación móvil para los estudiantes. Su núcleo es un modelo de Inteligencia Artificial que preselecciona las solicitudes, calcula un puntaje de vulnerabilidad socioeconómica y prioriza las carpetas que el personal debe auditar. Complementariamente, un módulo de Business Intelligence ofrece tableros interactivos con indicadores sobre la preselección y el uso del comedor, que apoyan la toma de decisiones de las autoridades.

El desarrollo se conduce con el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), modelado con UML, y los requisitos se especifican según el estándar IEEE 830. El resultado esperado es un proceso de becas más ágil, transparente y auditable.

Palabras clave: Sistema de Información, Inteligencia Artificial, Business Intelligence, PUDS, IEEE 830.

Abstract

This project develops a web and mobile information system to optimize the application and selection process for the «Beca Comedor» (Dining Hall Scholarship) at the Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), managed by the University Directorate of Social Welfare and Health (DUBSS). Currently, the review of about 20,000 application folders per academic term is done manually, which causes bottlenecks, long response times, and applications that are never reviewed. Students also lack a unified digital channel to apply and to check the status of their application.

The solution consists of a web portal for administrative management and a mobile application for students. Its core is an Artificial Intelligence model that pre-selects applications, computes a socioeconomic vulnerability score, and prioritizes the folders that staff must audit. Additionally, a Business Intelligence module provides interactive dashboards with indicators on pre-selection and dining hall usage, supporting decision-making by the authorities.

Development follows the Unified Software Development Process (PUDS), modeled with UML, and requirements are specified according to the IEEE 830 standard. The expected result is a faster, more transparent, and auditable scholarship process.

Keywords: Information System, Artificial Intelligence, Business Intelligence, PUDS, IEEE 830.

Introducción

La solicitud de becas es un elemento esencial para garantizar la estabilidad académica y económica de los estudiantes durante su formación universitaria. Sin embargo, el proceso actual de calificación y selección de los beneficiarios de la «Beca Comedor» en la UAGRM es manual, tedioso y susceptible a demoras. Por ello, este proyecto propone el desarrollo de un sistema de información integral impulsado por Inteligencia Artificial (IA) para la preselección automatizada.

Esta tecnología permitirá optimizar los tiempos de revisión y filtrar de manera eficiente aquellas postulaciones que presenten inconsistencias o que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos para obtener el beneficio. Adicionalmente, la propuesta aborda la necesidad de mejorar la comunicación y el análisis de datos mediante un ecosistema digital conectado. Una aplicación móvil facilitará a los universitarios la postulación remota y la consulta transparente del menú diario. Simultáneamente, un portal web dotado de herramientas de Business Intelligence (BI) proveerá a la administración de tableros interactivos para monitorear indicadores clave del servicio, apoyando una toma de decisiones estratégica e informada.

El estudio se justifica por la necesidad imperante de modernizar y agilizar este proceso administrativo. Para estructurar este desarrollo, se aplica el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) como marco metodológico, junto con el estándar IEEE 830 para la especificación de requisitos de software.

El presente documento detalla todo el ciclo de vida del proyecto, desde el análisis de requerimientos hasta su implementación técnica. Asimismo, detalla el diseño arquitectónico, entrenamiento de IA, escalabilidad y los estándares de calidad.

Esta investigación no solo contribuye a mejorar la eficiencia operativa en la administración de la DUBSS, sino que establece un marco metodológico y tecnológico de referencia para futuros desarrollos que integren modelos de IA para la automatización de procesos administrativos y la toma de decisiones basada en datos dentro de la universidad.

El desarrollo del presente proyecto fue formalmente autorizado mediante solicitud cursada por la Carrera de Ingeniería en Sistemas a la DUBSS (ver Anexo).

Capítulo 1

Perfil del Proyecto

Capítulo 1: Perfil del Proyecto

1. Antecedentes

El comedor universitario constituye un servicio esencial dentro del bienestar estudiantil en las instituciones de educación superior, pues garantiza que los estudiantes —especialmente aquellos con severas limitaciones socioeconómicas— accedan a una alimentación adecuada, equilibrada y asequible (cubriendo prestaciones de desayuno, almuerzo y cena). Históricamente, estos programas de asistencia social han cumplido un rol determinante al contribuir a la permanencia estudiantil, disminuir la deserción por vulnerabilidad económica y favorecer un rendimiento académico óptimo.

En el modelo institucional actual, la administración del servicio de alimentación se encuentra tercerizada a una empresa privada. Bajo este esquema de convenio corporativo, la empresa concesionaria asume la operación del comedor a cambio de la libertad de comercializar platos a la comunidad universitaria regular (estudiantes no becados, docentes y administrativos), percibiendo ingresos directos por dichas ventas. A su vez, como parte del acuerdo institucional, la empresa privada asume compromisos de retribución como la atención alimentaria de comitivas, eventos oficiales e invitados especiales de la universidad.

Sin embargo, mientras que la logística operativa de la cocina y el expendio directo de alimentos recae en el sector privado, la responsabilidad de evaluar, seleccionar y adjudicar el beneficio de la beca comedor sigue siendo exclusivamente institucional. Tradicionalmente, este proceso de postulación se realiza de forma manual mediante la recepción masiva de documentación en físico (folders), lo cual genera una brecha crítica entre la alta demanda estudiantil y la capacidad operativa de revisión por parte de la administración universitaria.

2. Definición del problema

2.1. Situación problemática

Actualmente, el proceso de postulación y asignación de la beca comedor se enfrenta a una ineficiencia estructural severa debido a la falta de herramientas tecnológicas automatizadas de filtrado y evaluación.

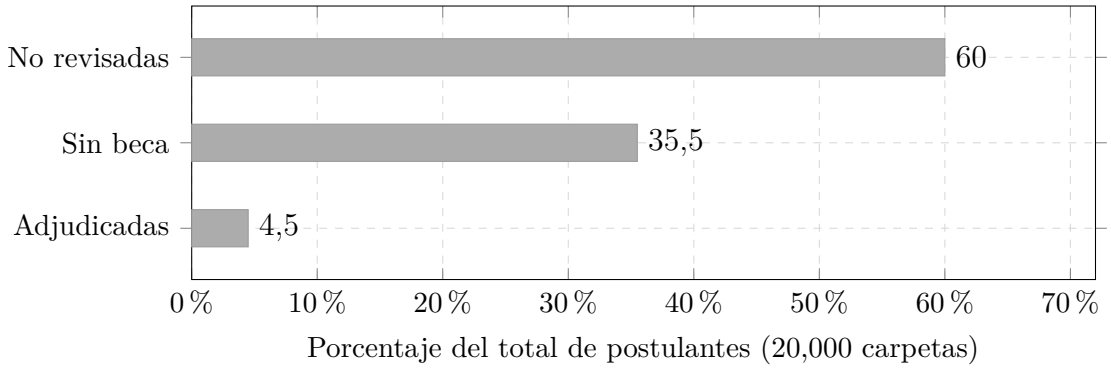
En cada gestión académica, la universidad recibe una cifra masiva que ronda las 20,000 carpetas (folders) de postulantes. Dada la escala de esta demanda y los limitados recursos humanos administrativos para la revisión física de documentos, no se logra auditar ni el 50 % de las solicitudes presentadas, alcanzando a revisar únicamente un aproximado de 8,000 carpetas. Considerando que la disponibilidad de becas es altamente restrictiva (cubriendo únicamente a cerca de 900 beneficiarios, cifra que fluctúa según el presupuesto de cada gestión), el método actual de revisión manual introduce serios sesgos e injusticias operativas:

- **Revisión por orden de llegada o al azar:** Al no poder revisar la totalidad de las 20,000 carpetas, miles de postulantes en situación de extrema vulnerabilidad quedan automáticamente descalificados o ignorados simplemente porque su expediente no llegó a ser abierto.
- **Carga burocrática y desperdicio de recursos:** La manipulación, archivo y almacenamiento de miles de folders físicos genera un costo logístico elevado, consumo masivo de papel y el riesgo constante de extravío de documentos socioeconómicos sensibles.
- **Falta de transparencia y lentitud:** La verificación manual de requisitos (ingresos familiares, patrimonio, procedencia, rendimiento académico) es propensa a errores humanos, duplicidades y posibles manipulaciones, ralentizando la publicación de las listas definitivas de beneficiarios.

Por lo tanto, la problemática central reside en la incapacidad del sistema manual actual para garantizar que las limitadas becas disponibles se otorguen objetivamente a los estudiantes que presentan el mayor grado de necesidad socioeconómica, derivado de un cuello de botella en la fase de revisión de documentos. La Figura 1 ilustra la distribución porcentual de las solicitudes según su destino en el proceso actual.

Figura 1

Distribución porcentual de las solicitudes de beca comedor por destino en el proceso manual de revisión



Nota. Elaboración propia en base a datos institucionales de la gestión académica vigente. De las 20,000 carpetas recibidas, aproximadamente 12,000 (60 %) no llegan a ser revisadas; 7,100 (35,5 %) son revisadas pero no obtienen el beneficio; y solo 900 (4,5 %) corresponden a becas efectivamente adjudicadas.

2.2. Situación deseada

La situación deseada contempla la transformación digital del proceso de selección mediante la implementación de un Sistema Web y Móvil Inteligente para la Postulación y Precalificación Automática de Becas Alimentarias. Bajo este nuevo esquema:

- **Digitalización y Autogestión:** Los estudiantes realizarán su postulación 100 % en línea, adjuntando la documentación requerida en formato digital.
- **Precalificación y Puntuación Autómata (Algoritmo de Priorización):** El sistema implementará un algoritmo de evaluación socioeconómica ponderada que analizará automáticamente los datos ingresados por el postulante (ingresos, dependientes, procedencia, estado de vulnerabilidad, promedio académico, etc.), asignando una puntuación de riesgo o necesidad en tiempo real.
- **Optimización de la Revisión Administrativa:** En lugar de revisar 8,000 carpetas

al azar de un universo de 20,000, el personal administrativo enfocará su trabajo de validación física y auditoría exclusivamente en las carpetas con los puntajes de precalificación más altos. Esto asegura matemáticamente que los expedientes revisados correspondan a los mejores y más necesitados candidatos para adjudicarse los 900 cupos disponibles.

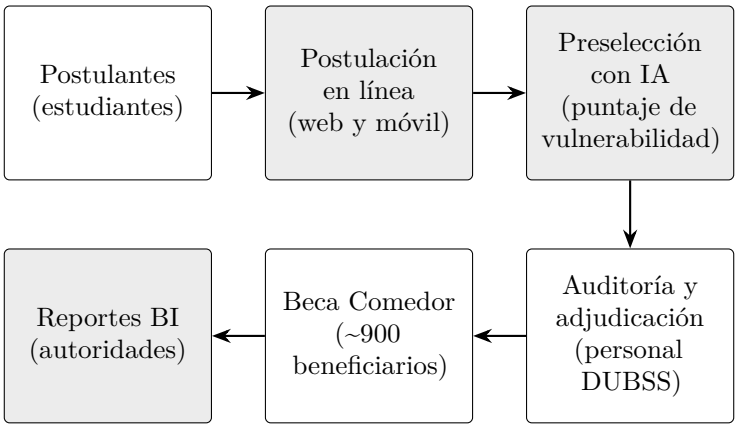
- **Transparencia y Trazabilidad:** Los estudiantes podrán consultar en tiempo real el estado de su solicitud y la puntuación obtenida, reduciendo la incertidumbre y garantizando la equidad del proceso.

2.3. Objeto de la investigación

El objeto de la investigación es diseñar e implementar un sistema de información para la gestión de postulaciones y precalificación automatizada de becas alimentarias, orientado a la digitalización del expediente socioeconómico estudiantil y a la optimización del proceso de selección de beneficiarios en el comedor universitario. La Figura 2 muestra el objeto de estudio: el proceso mediante el cual las solicitudes de los postulantes son recibidas, preseleccionadas con apoyo de Inteligencia Artificial, auditadas por la DUBSS y convertidas en becas adjudicadas, junto con la información que el sistema entrega a las autoridades.

Figura 2

Objeto de la investigación: proceso de postulación y preselección de la Beca Comedor apoyado por el sistema de información



Nota. Elaboración propia. Los bloques sombreados corresponden a los componentes que se desarrollan en el proyecto.

Figura 3

Evolución de la selección de la Beca Comedor: de la revisión manual a la precalificación automática



Nota. Elaboración propia.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Información Web y Móvil para la Postulación y Preselección Automatizada de la Beca Comedor mediante Inteligencia Artificial, con Reportes de Business Intelligence para la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que permita automatizar la postulación en línea, precalificar algorítmicamente la vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes, gestionar la asistencia física/digital y proveer dashboards analíticos y proyecciones predictivas que apoyen la toma de decisiones institucionales y auditorías.

3.2. Objetivos Específicos

- Capturar los requisitos funcionales y no funcionales del proceso de postulación y adjudicación de la Beca Comedor mediante entrevistas con el personal de la DUBSS, y especificarlos según el estándar IEEE 830.
- Analizar los procesos del sistema modelando los casos de uso y el dominio mediante UML, y definir las reglas de negocio de la preselección.
- Diseñar la arquitectura general del sistema web y móvil, y las interfaces de usuario para cada tipo de usuario.
- Implementar los módulos del sistema web y móvil, integrando la preselección automatizada con inteligencia artificial y los reportes de Business Intelligence.
- Realizar pruebas de caja negra y de caja blanca que verifiquen el cumplimiento de los requisitos especificados.

4. Justificación

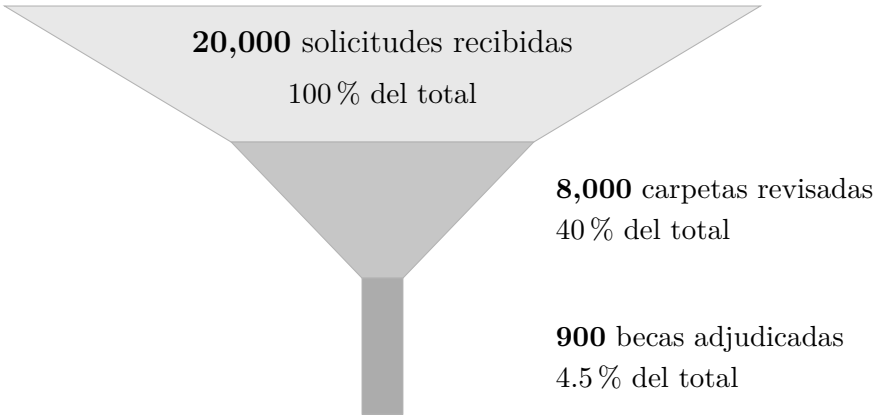
El desarrollo del Sistema de Información Web y Móvil para la Gestión Integral del Comedor Universitario de la UAGRM se justifica desde tres dimensiones fundamentales: la operativa y técnica, la social y la económica.

4.1. Justificación operativa y técnica

La capacidad administrativa actual presenta una severa limitación, ya que únicamente se logra revisar un aproximado de 8,000 carpetas físicas por gestión. La implementación de un modelo de inteligencia artificial para la preselección automatizada permitirá procesar y evaluar el 100 % de las 20,000 solicitudes recibidas anualmente. Con ello se elimina el cuello de botella operativo y se agilizan los tiempos de respuesta de la DUBSS, de modo que el personal administrativo pueda enfocar sus esfuerzos de auditoría exclusivamente en los expedientes que el sistema señale con el mayor puntaje de prioridad (véase la Figura 4).

Figura 4

Embudo del proceso manual de gestión de la beca comedor: reducción de las 20,000 solicitudes recibidas a los 900 cupos adjudicados



Nota. Elaboración propia en base a los datos institucionales de la DUBSS. De las 20,000 solicitudes recibidas en cada gestión, aproximadamente 8,000 carpetas logran revisarse, mientras que únicamente cerca de 900 cupos resultan efectivamente adjudicados.

4.2. Justificación social

El proceso de evaluación manual vigente genera una exclusión involuntaria, pues alrededor del 60 % de los postulantes (cerca de 12,000 estudiantes) no llega a ser evaluado. El algoritmo de priorización socioeconómica resolverá esta brecha de equidad al garantizar que los cerca de 900 cupos disponibles para la beca comedor se asignen de manera transparente, medible y justa a los estudiantes que presenten el mayor nivel de vulnerabilidad, erradicando los sesgos propios del método de revisión al azar o por orden de llegada. La Tabla 1 contrasta la situación actual con la esperada tras la implantación del sistema.

Tabla 1

Comparativa del proceso de asignación de la beca comedor: situación actual frente a la esperada con el sistema propuesto

Indicador	Proceso manual actual	Con el sistema propuesto
Solicitudes evaluadas por gestión	8,000 (40 %)	20,000 (100 %)
Postulantes sin evaluación	12,000 (60 %)	0
Cupos disponibles	900	900
Criterio de selección	Azar u orden de llegada	Priorización socioeconómica
Transparencia y trazabilidad	Baja	Alta

Nota. Elaboración propia en base a los datos institucionales de la DUBSS. Las cifras corresponden a una gestión académica ordinaria y pueden variar según el presupuesto asignado.

4.3. Justificación económica y operativa: optimización de recursos

Aunque el proceso final exige la validación física de los respaldos, el sistema actuará como un embudo digital que reduce drásticamente el volumen de recepción documental. En lugar de exigir, recepcionar y almacenar administrativamente 20,000 carpetas físicas al inicio de cada gestión, la DUBSS solicitará la documentación en físico únicamente a las carpetas con los puntajes de precalificación más altos. Esto transforma un proceso logísticamente insostenible en uno altamente eficiente, generando un ahorro significativo en horas-hombre y espacio de archivo para la universidad y evitando gastos de impresión y tramitación en vano para la inmensa mayoría de los estudiantes que no llegarán a la fase final de selección. La Tabla 2 proyecta la recepción documental actual y la estimada con el sistema de preselección.

Tabla 2

Proyección de la recepción y gestión documental: proceso actual frente al esquema de preselección automática

Aspecto	Proceso manual actual	Con preselección automática
Carpetas solicitadas en físico	20,000	Aprox. 2,700 (finalistas)
Carpetas almacenadas	20,000	Aprox. 2,700
Hojas de papel gestionadas	Alto	Mínimo
Horas-hombre de revisión	Elevadas	Enfocadas y auditadas
Trámite de impresión en vano	Mayoría de postulantes	Solo fase final

Nota. Elaboración propia. La proyección de 2,700 carpetas se basa en un margen de revisión equivalente a tres carpetas por cada uno de los 900 cupos disponibles, a fin de cubrir desistimientos o inconsistencias documentales.

5. Metodología

Una metodología de desarrollo de software es un conjunto estructurado de principios, procedimientos, técnicas y herramientas que orientan el proceso de construcción de un sistema, desde la captura de requisitos hasta su entrega y mantenimiento. Su propósito es establecer un marco disciplinado y repetible que reduzca la incertidumbre, gestione los riesgos y garantice la calidad del producto final. La selección de una metodología no es un acto trivial: debe responder a las características del proyecto, tales como su tamaño, complejidad, grado de incertidumbre en los requisitos y el perfil del equipo de desarrollo.

Para el presente proyecto, referente al desarrollo de un Sistema de Información Web y Móvil para la Gestión Integral del Comedor Universitario de la UAGRM, se eligió el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) como metodología de desarrollo. La decisión se sustenta en tres razones fundamentales. En primer lugar, el sistema involucra múltiples módulos interrelacionados (gestión de postulaciones, evaluación socioeconómica, modelo de aprendizaje automático y reportes de inteligencia de negocios), cuyo alcance se comprende

mejor mediante un proceso iterativo e incremental que permita refinarlos progresivamente. En segundo lugar, la captura de requisitos requiere una participación activa de los interesados (DUBSS, estudiantes y personal administrativo), lo cual se alinea con un proceso dirigido por casos de uso. Finalmente, la arquitectura del sistema, centrada en servicios web, aplicación móvil y una base de datos centralizada, exige una modelación previa rigurosa, un aspecto central del PUDS.

5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es un marco de trabajo iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura, desarrollado por Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh (Jacobson et al., 1999). A diferencia de los modelos tradicionales de cascada, el PUDS estructura el desarrollo en iteraciones que combinan, en cada una, actividades de captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas, de modo que el riesgo se ataca desde las primeras repeticiones y el software crece de manera controlada.

Tres características definen la esencia del PUDS (Jacobson et al., 1999, p. 45):

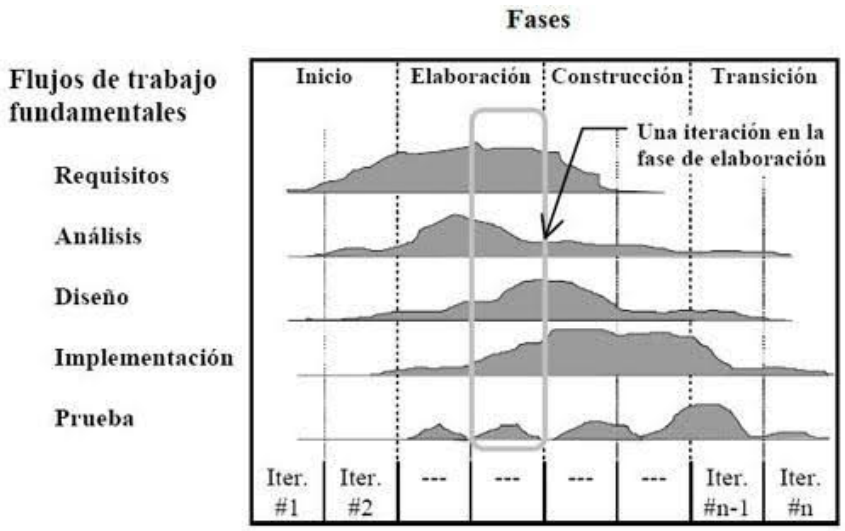
- **Dirigido por casos de uso:** los casos de uso guían todo el proceso de desarrollo, pues representan la funcionalidad que el sistema debe brindar a los usuarios y permiten planificar las iteraciones en función del valor que aporta cada funcionalidad.
- **Centrado en la arquitectura:** la arquitectura del sistema se define de manera temprana y evoluciona a lo largo del proyecto, sirviendo de esqueleto sobre el cual se integran los distintos componentes.
- **Iterativo e incremental:** el sistema se construye mediante incrementos sucesivos, cada uno de los cuales es una versión ejecutable del producto que agrega nueva funcionalidad y reduce el riesgo de manera progresiva (Jacobson et al., 1999, p. 47).

5.1.1. Fases. El ciclo de vida del PUDS se estructura a través de cuatro fases consecutivas, cada una de las cuales culmina con un hito o *milestone* que permite evaluar

el avance del proyecto (Jacobson et al., 1999). La Figura 5 ilustra la relación existente entre las fases y las disciplinas o flujos de trabajo del proceso.

Figura 5

Las cuatro fases del Proceso Unificado de Desarrollo de Software y su relación con las disciplinas de ingeniería del proceso



Nota. Adaptada de *The Unified Software Development Process*, de I. Jacobson, G. Booch y J. Rumbaugh, 1999, Addison-Wesley Professional. Reproducida con fines académicos.

5.1.1.1. Inicio. La fase de Inicio tiene como propósito definir el alcance del sistema y establecer su viabilidad. En esta etapa se identifican los actores principales, los casos de uso más relevantes, los riesgos críticos y los objetivos del proyecto (Jacobson et al., 1999, p. 214). Un análisis preliminar de negocio y una estimación aproximada de costo y tiempo forman parte de las actividades de este hito. En el contexto del presente proyecto, la fase de inicio corresponde a la elaboración del perfil que aquí se documenta: se delimitan los problemas, los objetivos, la justificación y el alcance del sistema, y se evalúan las alternativas tecnológicas para su implementación.

5.1.1.2. Elaboración. La fase de Elaboración se orienta a la especificación detallada de los casos de uso y a la definición de la arquitectura base del software. El objetivo de esta fase es eliminar los mayores riesgos técnicos mediante la construcción de un prototipo

ejecutable de la arquitectura que sirva de fundamento para las fases posteriores (Jacobson et al., 1999, p. 248). En el proyecto, esta fase comprende el levantamiento detallado de requisitos funcionales y no funcionales, la elaboración de los diagramas del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), el diseño de la base de datos y la definición de la arquitectura de los módulos web, móvil e inteligencia artificial.

5.1.1.3. Construcción. La fase de Construcción está orientada al desarrollo e integración de los componentes y funcionalidades del sistema. Durante esta fase se implementan incrementalmente los casos de uso priorizados, se integran los subsistemas en una solución completa y se llevan a cabo las pruebas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos (Jacobson et al., 1999, p. 332). En el presente proyecto, esta fase corresponde al desarrollo de los módulos de gestión de postulaciones, el algoritmo de priorización socioeconómica, la aplicación móvil, los reportes de inteligencia de negocios y su integración con la base de datos central.

5.1.1.4. Transición. La fase de Transición se dirige a la entrega, despliegue, capacitación de los usuarios y validación del sistema en un entorno de producción. Su finalidad es asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, que funcione de manera confiable y que se disponga del soporte adecuado para su operación (Jacobson et al., 1999, p. 379). En el contexto del sistema del comedor universitario, esta fase comprende el despliegue en los servidores de la DUBSS, la capacitación del personal administrativo, la migración de los datos de los postulantes y el acompañamiento durante la primera gestión académica en que el sistema opere en forma oficial.

5.1.2. Flujos de trabajo. Además de las fases, el PUDS organiza las actividades del proyecto en flujos de trabajo o disciplinas (captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas), que se ejecutan en cada iteración con mayor o menor intensidad según la fase en que se encuentre el proyecto (Jacobson et al., 1999). Mientras las fases responden a *cuándo* se avanza, los flujos de trabajo responden a *qué* se hace en cada momento. A continuación se describe cada uno y su aplicación en el presente proyecto.

5.1.2.1. Captura de requisitos. Este flujo busca identificar qué debe hacer el sistema desde la perspectiva de los usuarios y acordarlo con ellos. Sus resultados son el modelo de casos de uso, que agrupa a los actores y las funcionalidades esperadas, y la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales (Jacobson et al., 1999). En el proyecto, se realiza mediante entrevistas con el personal de la DUBSS y el estudio del proceso actual de postulación, y se documenta con el estándar IEEE 830.

5.1.2.2. Análisis. El análisis refina y estructura los requisitos capturados, describiéndolos en el lenguaje de los desarrolladores y construyendo un modelo conceptual del sistema que no depende de la tecnología de implementación (Jacobson et al., 1999). En el proyecto, este flujo comprende el modelado de los casos de uso y del dominio con UML, y la definición de las reglas de negocio que gobiernan la calificación y la adjudicación de la beca.

5.1.2.3. Diseño. El diseño adapta el modelo de análisis a la tecnología elegida, definiendo la arquitectura del sistema, sus componentes y las interfaces entre ellos (Jacobson et al., 1999). En el proyecto, se traduce en la arquitectura del sistema web y móvil, sus módulos de inteligencia artificial y de Business Intelligence, y el diseño de las interfaces de usuario.

5.1.2.4. Implementación. En este flujo se construye el sistema a partir del diseño, codificando los componentes y organizándolos en subsistemas que se integran de forma incremental (Jacobson et al., 1999). En el proyecto, se desarrollan los módulos de postulación, preselección automatizada, gestión administrativa, asistencia y reportes, tanto en su versión web como móvil.

5.1.2.5. Pruebas. Las pruebas verifican que el sistema funcione como se especificó y que los requisitos se hayan implementado correctamente, detectando defectos antes de la entrega (Jacobson et al., 1999). En el proyecto, se aplican pruebas de caja negra, que validan el comportamiento del sistema a partir de sus entradas y salidas sin considerar su código, y pruebas de caja blanca, que examinan la estructura interna y la lógica del código.

5.2. Unified Modeling Language

El Lenguaje Unificado de Modelado (*Unified Modeling Language*, UML) es un lenguaje gráfico estandarizado empleado para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software (Booch et al., 2005). A diferencia de un método o de un proceso, UML se define estrictamente como un lenguaje de modelado: proporciona la notación y la semántica necesarias para representar las decisiones de análisis y diseño de un sistema de manera formal, comprensible y compartida entre los actores involucrados en el proyecto.

El UML surge de la unificación de las metodologías orientadas a objetos más difundidas de la década de 1990, impulsada por Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson, y fue adoptado posteriormente por el *Object Management Group* (OMG) como estándar internacional (Booch et al., 2005, p. 3). Su propósito no es decir *cómo* desarrollar software, sino ofrecer un vocabulario común que permita expresar los modelos sobre los cuales los equipos toman decisiones técnicas. En la Figura 6 se muestra la representación gráfica del lenguaje.

Figura 6

Representación gráfica del Lenguaje Unificado de Modelado (UML)



Nota. Imagen de dominio público correspondiente al logo oficial del Lenguaje Unificado de Modelado, propiedad del *Object Management Group* (OMG).

5.2.1. Estructura general de UML.. La estructura general de UML se compone de tres bloques de construcción principales: los elementos, las relaciones y los diagramas

(Booch et al., 2005, p. 15).

Los elementos son las unidades abstractas que modelan el sistema y se clasifican en cuatro tipos: elementos estructurales (como clases, interfaces y componentes), elementos de comportamiento (como interacciones y máquinas de estados), elementos de agrupación (como los paquetes) y elementos de anotación (como las notas explicativas). Las relaciones expresan cómo se vinculan dichos elementos y comprenden la asociación, la dependencia, la generalización y la realización.

5.3. Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

Para garantizar que el desarrollo del sistema de gestión, postulación y precalificación de becas alimentarias se ejecute de forma ordenada y transparente, se empleará el estándar IEEE 830 (específicamente la recomendación IEEE Std 830-1998) para la elaboración de la Especificación de Requisitos de Software (SRS, por sus siglas en inglés, Software Requirements Specification).

Este estándar constituye una guía normativa esencial en la ingeniería de software para documentar con precisión qué debe hacer el sistema, sin prescribir prematuramente cómo debe ser implementado en términos de arquitectura interna.

5.3.1. Estructura y Propósito del Estándar IEEE 830 (IEEE 830-1998). El objetivo de implementar la norma IEEE 830 en este proyecto es definir un contrato claro y sin ambigüedades entre los usuarios interesados (estudiantes postulantes y personal administrativo de bienestar estudiantil) y el equipo de desarrollo tecnológico. La especificación bajo este estándar se organiza formalmente en tres secciones principales:

- **Introducción:** Define el propósito del software, el alcance del sistema de becas alimentarias, la definición de términos y las referencias.
- **Descripción General:** Describe los factores generales que afectan al producto, tales como las interfaces de usuario (portales web y móviles), las restricciones de la plataforma (almacenamiento digital de expedientes) y las suposiciones operativas.

- **Requisitos Específicos:** Detalla en profundidad las funciones del sistema. En este proyecto se formalizarán:
  - **Requisitos Funcionales:** Procesos de registro de postulantes, carga de carpetas socioeconómicas digitales, cálculo automatizado del puntaje de vulnerabilidad por medio del algoritmo de precalificación, y generación de listas priorizadas para auditoría administrativa.
  - **Requisitos No Funcionales:** Criterios de rendimiento, seguridad de la información socioeconómica confidencial, disponibilidad del portal durante picos de alta postulación y usabilidad.

5.3.2. Relación del IEEE 830 con UML y PUDS.. Dentro de la metodología adoptada para este proyecto, el estándar IEEE 830 actúa como el puente de formalización entre el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML):

- **Integración con PUDS:** En el flujo de trabajo de Captura de Requisitos durante las fases de Inicio y Elaboración, la especificación IEEE 830 consolida el levantamiento de información operacional para evitar desviaciones en el alcance del proyecto.
- **Integración con UML:** La descripción textual de los requisitos especificados en el estándar IEEE 830 se representa gráficamente a través de diagramas UML (casos de uso, actividades y secuencias). Esto asegura que los requerimientos de los postulantes y administradores se traduzcan de manera transparente a modelos técnicos estructurados.

5.3.3. Reemplazo por IEEE 29148-2011 y Vigencia Actual. Aunque el estándar IEEE 830-1998 fue sustituido formalmente por el estándar unificado ISO/IEC/IEEE 29148:2011 (el cual consolida la ingeniería de requisitos dentro del ciclo de vida de los sistemas), la norma IEEE 830 se mantiene como el referente metodológico para este proyecto debido a:

- Su estructura altamente clara, directa y didáctica para proyectos académicos de software.
- Su amplia adopción histórica en el ámbito educativo universitario.
- Su perfecta compatibilidad con lenguajes de modelado visual como UML y metodologías iterativas basadas en el PUDS.
- Su inclusión consolidada en la bibliografía académica de ingeniería de sistemas.

6. Alcances y limitaciones

El presente proyecto abarca el diseño y desarrollo de un sistema de información web y móvil para la automatización, gestión y precalificación del proceso de postulación a la beca comedor universitaria, así como el seguimiento del beneficio otorgado. A continuación, se detallan las funciones cubiertas, los actores involucrados y las restricciones del software.

6.1. Funciones principales

Registro y autenticación:

a) Permite a los postulantes, al personal administrativo de la DUBSS y a los directivos crear una cuenta e ingresar de forma segura desde el portal web o la aplicación móvil.

b) Identifica el rol de cada usuario y lo dirige al módulo que le corresponde.

c) Rechaza las credenciales inválidas y muestra un mensaje de error.

Postulación en línea:

a) Permite al estudiante completar el formulario socioeconómico (ingresos, dependientes, procedencia, carrera, entre otros).

b) Permite adjuntar los documentos de respaldo digitalizados y enviar la solicitud.

c) Valida que los datos y los documentos obligatorios estén completos y registra la fecha de envío.

Preselección con inteligencia artificial:

a) Evalúa cada solicitud recibida (20,000 o más por gestión) a partir de las variables socioeconómicas y académicas declaradas.

b) Calcula un puntaje de vulnerabilidad por postulante y registra su valor y la fecha de cálculo para garantizar la trazabilidad.

c) Genera una lista ordenada que prioriza a los estudiantes con mayor necesidad.

Priorización de carpetas para auditoría:

a) Ordena las solicitudes según el puntaje obtenido.

b) Presenta al personal de la DUBSS, en primer lugar, los expedientes con mayor requerimiento económico, evitando la revisión al azar.

Auditoría y adjudicación:

a) Permite al personal de la DUBSS revisar los expedientes priorizados y contrastar los datos declarados con la documentación física de los finalistas.

b) Permite aprobar, devolver o archivar una postulación.

c) Adjudica la beca a los aproximadamente 900 beneficiarios y emite el acta de adjudicación.

Asistencia (físico y digital):

a) Registra la asistencia diaria de los becados al comedor.

b) Genera las planillas y comprobantes impresos, con espacio para la firma y la fotocopia del carnet que exigen las auditorías externas.

c) Sincroniza la información con el registro digital para permitir auditorías cruzadas.

Consultas y notificaciones:

a) Permite al estudiante consultar en tiempo real el estado de su postulación y su puntaje.

b) Envía alertas (notificaciones push) sobre la convocatoria, la solicitud de documentación física y el resultado de la adjudicación.

Reportes y tableros de Business Intelligence:

a) Ofrece a las autoridades tableros interactivos con indicadores sobre postulaciones, eficiencia de la preselección y asistencia al comedor.

b) Presenta proyecciones predictivas que apoyan la planificación y la rendición de cuentas.

6.2. Usuarios o beneficiarios

La Tabla 3 resume los usuarios del sistema y la forma en que cada uno interactúa con él.

Tabla 3

Usuarios y beneficiarios del sistema

Usuario o beneficiario	Descripción	Interacción con el sistema
Estudiantes postulantes	Alumnos matriculados que solicitan la Beca Comedor.	Registran su postulación y cargan sus documentos desde la aplicación móvil o la plataforma web.
Estudiantes adjudicados (becados)	Beneficiarios de la beca.	Consultan el estado de su beca y gestionan sus requisitos de asistencia diaria.
Personal administrativo de Bienestar Estudiantil	Encargados de la gestión del proceso dentro de la DUBSS.	Revisan y auditan las carpetas priorizadas por el sistema y gestionan las convocatorias.
Auditores institucionales	Personal fiscalizador interno o externo.	Validan la entrega del beneficio cotejando el registro digital con los respaldos físicos (fotocopias y firmas).
Personal del comedor / empresa concesionaria	Encargados del servicio de alimentación.	Verifican la identidad del estudiante y participan en el registro de la asistencia diaria.

Nota. Elaboración propia.

6.3. Limitaciones y Restricciones

- **Requisito de Auditoría Física (Restricción Normativa):** El sistema no elimina por completo el uso de papel en la fase de asistencia diaria, debido a la exigencia reglamentaria de los organismos auditores que requieren carpetas físicas con fotocopia de carnet y firma manuscrita para validar la entrega del alimento a cada becado. El software actuará como un medio de control, validación y archivo digitalizador complementario.

- **Operación Interna de la Cocina:** El sistema no gestiona el control de inventarios de insumos, compras de materia prima ni la contabilidad interna de la empresa privada concesionaria del comedor.

- **Comercialización a No Becados:** La venta de almuerzos y platos a estudiantes regulares no becados y personal universitario queda fuera del alcance del sistema, correspondiendo a la gestión propia de la empresa privada.

- **Dependencia de Conectividad:** La carga de expedientes y la sincronización de asistencias requieren conexión a Internet activa.

- **Límites de Verificación Automática:** El sistema realiza una precalificación algorítmica basada en la información declarada y digitalizada; sin embargo, la verificación presencial o visitas domiciliarias mantendrán el criterio operativo del personal de Trabajo Social.

7. Recursos necesarios

7.1. Software y herramientas

Tabla 4

Software y herramientas utilizados para el desarrollo del proyecto

Software y herramienta	Descripción
Windows 11	Sistema operativo utilizado como plataforma base en los equipos de desarrollo.
Visual Studio Code	Editor de código fuente donde se escribe y depura el código del sistema.
Bruno / Postman	Herramientas para diseñar, documentar y probar las API del sistema.
GitHub	Plataforma para el control de versiones y el trabajo colaborativo del código fuente.
Enterprise Architect	Herramienta de modelado UML para elaborar los diagramas del sistema.
Jira	Plataforma de gestión de proyectos para organizar y dar seguimiento a las tareas de desarrollo.
Docker	Plataforma de contenedores para estandarizar los entornos de desarrollo y despliegue.

Nota. Elaboración propia.

7.2. Equipos y hardware

Tabla 5

Equipos y hardware requeridos para el desarrollo del proyecto

Recurso / equipo	Especificación y uso
PC de desarrollo 1	Computadora con procesador AMD Ryzen 7 8700G y 16 GB de RAM, utilizada para el desarrollo del sistema.
PC de desarrollo 2	Computadora con procesador AMD Ryzen 7 5600G y 16 GB de RAM, utilizada para el desarrollo del sistema.
Redmi Note 14 Pro	Dispositivo móvil Android utilizado para probar la aplicación móvil.
Honor X8	Dispositivo móvil Android utilizado para probar la aplicación móvil.
Servidor AWS	Servidor en la nube de Amazon Web Services utilizado para el despliegue de la aplicación y la base de datos.

Nota. Elaboración propia.

7.3. Presupuesto estimado

El presupuesto estimado del proyecto contempla los costos de hardware, software, recursos humanos, infraestructura y logística durante el periodo comprendido entre el 24 de agosto de 2026 y el 30 de noviembre de 2026 (3 meses). Sobre los equipos de hardware se aplica una depreciación del 10 % por su uso durante el desarrollo. Las Tablas 6 y 7 detallan cada partida y su costo.

Tabla 6

Presupuesto estimado del proyecto: hardware y software

Recurso	*Tiempo* (meses)	*Cant.*	*Costo unit.* ($)	*Deprec.* (%)	*Costo total* ($)
Hardware					
PC dev. 1 (Ryzen 7 8700G, 16 GB RAM)	—	1	850.00	10	765.00
PC dev. 2 (Ryzen 7 5600G)	—	1	600.00	10	540.00
Redmi Note 14 Pro	—	1	300.00	10	270.00
Honor X8	—	1	200.00	10	180.00
			Subtotal Hardware		1,755.00
Software					
Windows 11	—	1	199.00	0	199.00
Visual Studio Code	—	1	0.00	0	0.00
Bruno / Postman	—	1	0.00	0	0.00
GitHub	—	1	0.00	0	0.00
Enterprise Architect	—	1	229.00	0	229.00
Jira	—	1	0.00	0	0.00
Docker	—	1	0.00	0	0.00
			Subtotal Software		428.00
Subtotal (hardware + software)					**2,183.00**

Nota. Elaboración propia. Los precios unitarios corresponden a estimaciones de mercado. Los costos de hardware consideran una depreciación del 10 %. Para el software gratuito se indica costo cero.

Tabla 7

Presupuesto estimado del proyecto: recursos humanos, infraestructura y logística

Recurso	*Tiempo* (meses)	*Cant.*	*Costo unit.* ($)	*Deprec.* (%)	*Costo total* ($)
Gente					
Desarrolladores fullstack	3	2	450.00	0	2,700.00
				Subtotal Gente	2,700.00
Infraestructura					
Espacio de oficina	3	1	150.00	0	450.00
Servicio de luz	3	1	40.00	0	120.00
Agua	3	1	36.00	0	108.00
Internet	3	1	40.00	0	120.00
Servidor AWS	3	1	50.00	0	150.00
				Subtotal Infraestructura	948.00
Logística					
Transporte	3	1	25.00	0	75.00
Alimentación	3	1	100.00	0	300.00
				Subtotal Logística	375.00
Costo total estimado del proyecto					**6,206.00**

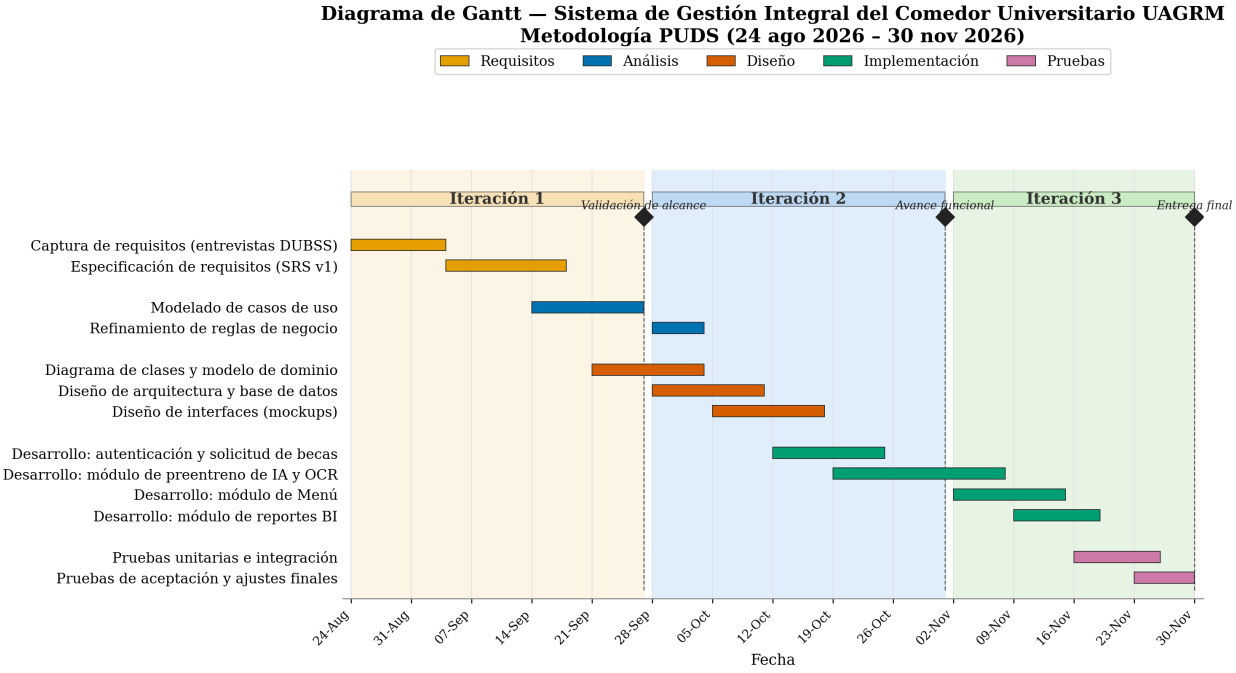
Nota. Elaboración propia. Los servicios de oficina, luz, agua, internet y logística consideran el uso conjunto de ambos desarrolladores. El servidor AWS se estima en $50 mensuales según el plan de cómputo básico. La depreciación de los equipos de hardware se detalla en la Tabla 6.

8. Cronograma

8.1. Plan de ejecución

Figura 7

Diagrama de Gantt del plan de ejecución del proyecto: proceso unificado aplicado al Sistema de Gestión Integral del Comedor Universitario (24 de agosto al 30 de noviembre de 2026)



Nota. Elaboración propia. El diagrama detalla las fases del proyecto, sus duraciones estimadas en días hábiles y los hitos de validación de alcance, avance funcional y entrega final.

8.2. Hitos importantes

Los hitos del proyecto se organizan según las tres fases de la materia (Fase 1, Fase 2 y Fase final), cada una con su avance o explicación y su presentación, como se detalla en la Tabla 8.

Tabla 8

Hitos del proyecto según las fases de la materia

Fase	Actividad	Información adicional
Fase 1	Avance/explicación de los Capítulos 1 a 4, formato y bibliografía.	Tema del proyecto definido en la clase previa.
	Presentación 1.	Revisión 1 del documento, hasta el Capítulo 4, en formato digital.
Fase 2	Avance/explicación de los Capítulos 5, 6 y 7.	Captura de requisitos, análisis y diseño.
	Presentación 2.	Revisión 2 del documento, hasta el Capítulo 7, en formato digital.
Fase final	Avance/explicación del Capítulo 8 en adelante.	Implementación y pruebas del sistema.
	Presentación final del documento y del software, y defensa final.	Revisión final: documento completo y software desarrollado, en formato digital y físico, con presentación y defensa.

Nota. Elaboración propia con base en las fases de avance definidas por la asignatura.

Capítulo 2

Inteligencia Artificial y Machine Learning

Capítulo 2: Inteligencia Artificial y Machine Learning

La evolución de los sistemas de información en la gestión universitaria exige la transición de plataformas transaccionales tradicionales a arquitecturas asistidas por analítica avanzada e Inteligencia Artificial (IA). El presente capítulo desarrolla el marco teórico y conceptual que respalda el diseño del sistema web y móvil para la postulación y preselección automatizada de la Beca Comedor en la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS - UAGRM).

2.1. Fundamentos de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

2.1.1. Conceptos Generales de IA Aplicados a la Gestión Social Universitaria

La Inteligencia Artificial (IA) se define como el campo de la ciencia de la computación dedicado al desarrollo de sistemas capaces de efectuar tareas que simulan procesos cognitivos humanos, tales como la resolución de problemas, el aprendizaje adaptativo y la toma de decisiones (Russell & Norvig, 2021). En las instituciones de educación superior, la IA ha ampliado su espectro desde la automatización académica hacia la optimización de la gestión social y administrativa.

La aplicación de la IA en la asignación de incentivos socioeconómicos permite procesar grandes volúmenes de solicitudes de forma imparcial y expedita. En contextos universitarios masivos, la evaluación manual de expedientes suele incurrir en cuellos de botella operativos y variabilidad en la aplicación de criterios. Los sistemas inteligentes analizan variables multifactoriales —ingresos familiares, condición de vivienda, rendimiento académico y carga familiar— para establecer patrones homogéneos de vulnerabilidad, garantizando que los recursos públicos se destinen a los estudiantes con mayor prioridad socioeconómica (Goodfellow et al., 2016).

2.1.2. Modelos y Algoritmos de Clasificación para Evaluación Socioeconómica

El Aprendizaje Automático (*Machine Learning*, ML) es un subcampo de la IA enfocado en la construcción de algoritmos que aprenden patrones a partir de datos sin ser programados

explícitamente (Mitchell, 1997). Para el proceso de preselección de becados, se emplean modelos de aprendizaje supervisado, donde el algoritmo se entrena utilizando un histórico de expedientes previamente dictaminados por el equipo de Trabajadoras Sociales de la DUBSS.

Dentro del aprendizaje supervisado, los algoritmos de clasificación son los más adecuados para catalogar la vulnerabilidad de un postulante en categorías predefinidas (ej. Vulnerabilidad Alta, Media, Baja). Los modelos principales aplicables a este dominio incluyen:

- **Árboles de Decisión (*Decision Trees*):** Modelos no paramétricos que dividen el espacio de datos en regiones mediante reglas lógicas explícitas. Su principal ventaja en la gestión pública es la explicabilidad, permitiendo auditar la razón exacta por la cual un postulante fue asignado a determinado segmento (Breiman et al., 1984).

- **Bosques Aleatorios (*Random Forest*):** Algoritmo de ensamble (*ensemble learning*) que combina múltiples árboles de decisión entrenados sobre subconjuntos aleatorios de datos. Incrementa la precisión predictiva y reduce el sobreajuste (*overfitting*), resultando ideal para lidiar con variables heterogéneas (Breiman, 2001).

- **Regresión Logística:** Modelo estadístico utilizado para predecir la probabilidad de una variable categórica binaria o multinomial, adecuado como línea base (*baseline*) de comparación frente a modelos más complejos (James et al., 2013).

2.1.3. Scoring Automático de Vulnerabilidad y Selección Priorizada de Postulantes

El Scoring Socioeconómico es una técnica cuantitativa que asigna una puntuación numérica continua a cada expediente de postulación. A diferencia de una clasificación rígida, el scoring permite generar un ordenamiento jerárquico (*ranking*) absoluto de los postulantes, ordenados estrictamente desde el menor al mayor nivel de capacidad económica.

La construcción del índice de vulnerabilidad (V) mediante un modelo de ponderación algorítmica se expresa formalmente como:

$$V = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot x_i$$

Donde x_i representa el valor estandarizado de la variable socioeconómica i (ej. ingreso per cápita, tipo de vivienda, miembros a cargo), y w_i corresponde al peso o coeficiente determinado por el modelo de ML en función de la correlación histórica con la vulnerabilidad real.

Este enfoque permite a la DUBSS procesar de forma instantánea el universo total de carpetas (con capacidad superior a las 20,000 solicitudes) y presentar al personal administrativo una lista priorizada para la etapa de verificación de respaldos físicos.

2.2. Business Intelligence y Analítica de Datos

2.2.1. Fundamentos de Business Intelligence para Auditoría Institucional

La Inteligencia de Negocios (*Business Intelligence*, BI) engloba las estrategias, arquitecturas y tecnologías encargadas de transformar datos crudos en información estructurada y conocimiento de alto valor para el soporte en la toma de decisiones organizacionales (Power, 2002).

En el contexto de la gestión social en instituciones públicas como la UAGRM, BI actúa como una herramienta fundamental de transparencia y auditoría. Permite a las autoridades universitarias y fiscalizadores externos analizar la distribución de las becas mediante paneles interactivos, identificando la dispersión geográfica de los becados, la tasa de cobertura por facultad y la correlación entre el rendimiento académico y el beneficio otorgado (Golfarelli & Rizzi, 2009).

2.2.2. Procesos ETL (Extract, Transform, Load) para la Integración de Expedientes

La arquitectura de BI se fundamenta en los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL). Estos procesos consolidan la información dispersa de las postulaciones web y móviles en un repositorio analítico o *Data Warehouse* optimizado para consultas

multidimensionales (Kimball & Caserta, 2004):

- **Extracción (*Extract*):** Captura de datos transaccionales de las postulaciones, adjuntos y registros de asistencia alojados en la base de datos operativa.
- **Transformación (*Transform*):** Limpieza de datos (eliminación de duplicados, estandarización de campos de texto), imputación de valores faltantes y homologación de variables socioeconómicas y académicas.
- **Carga (*Load*):** Inserción de los datos transformados en esquemas analíticos (ej. esquema en estrella o en copo de nieve), facilitando el procesamiento analítico en tiempo real (OLAP).

2.2.3. Dashboards y Visualización Dinámica de Indicadores Socioeconómicos

La visualización de datos constituye la capa superior del sistema de BI. A través de cuadros de mando o *dashboards* interactivos, las autoridades pueden monitorear los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) del programa de becas en tiempo real (Few, 2006).

Entre los indicadores principales integrados en la plataforma destacan:

- **Tasa de Vulnerabilidad General:** Proporción de postulantes clasificados por estratos socioeconómicos.
- **Índice de Cobertura y Demanda:** Relación entre el total de cupos disponibles (900 becados) y el volumen total de postulantes por gestión académica.
- **Métricas de Asistencia y Eficiencia:** Control cruzado entre la asistencia registrada en el comedor y los respaldos físicos exigidos por auditoría.

2.3. Arquitectura Backend con Spring Boot

2.3.1. Framework Spring Boot y Lenguaje Java

Spring Boot es un framework de código abierto basado en Java diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones empresariales mediante la configuración automática y

la creación de microservicios independientes (Walls, 2019). Su ecosistema ofrece alta robustez, escalabilidad y un tipado fuerte, garantizando el procesamiento seguro de transacciones en la gestión del comedor universitario.

Figura 8

Logotipo del framework Spring Boot



Nota. Adaptado de *Spring Boot* [Logotipo], por Spring (VMware Tanzu), 2024, https://spring.io/projects/spring-boot.

2.3.2. Diseño de Servicios Web y Arquitectura RESTful

La arquitectura REST (*Representational State Transfer*) es un estilo arquitectónico que utiliza los verbos del protocolo HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para desacoplar el servidor de las aplicaciones clientes (Fielding, 2000). Spring Boot permite construir *endpoints* RESTful eficientes para conectar la base de datos central con el frontend web, la aplicación móvil y el microservicio de IA.

2.3.3. Seguridad, Autenticación y Cifrado de Datos (Spring Security y JWT)

Spring Security proporciona mecanismos avanzados de autenticación y control de acceso basado en roles (RBAC) (Mularien, 2010). Mediante el uso de *JSON Web Tokens* (JWT), el sistema autentica de forma *stateless* e inalterable las sesiones de estudiantes, auditores y personal administrativo, protegiendo los datos sensibles de postulación (Rouse et al., 2018).

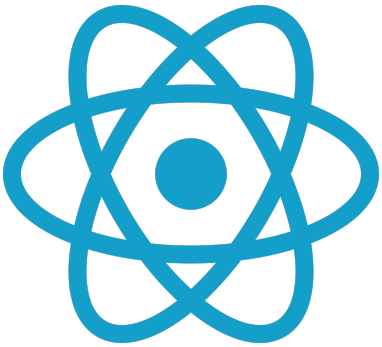
2.4. Desarrollo Web Frontend con React y TypeScript

2.4.1. Biblioteca React con TypeScript para Aplicaciones Web Escalables

React es una biblioteca JavaScript orientada a la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables y un DOM virtual que optimiza el rendimiento del renderizado (Banker, 2014). Al integrar TypeScript, se añade un tipado estático que reduce los errores en tiempo de desarrollo y mejora la mantenibilidad del código del panel web (Cherny, 2019).

Figura 9

Logotipo de la biblioteca React



Nota. Adaptado de *React* [Logotipo], por Meta Platforms, 2024, https://react.dev/.

2.4.2. Gestión de Estado Asíncrono y Caché con TanStack Query

TanStack Query (anteriormente React Query) es una librería especializada en la gestión del estado del servidor en aplicaciones frontend (Linsley, 2021). Optimiza el rendimiento mediante el almacenamiento en caché, la sincronización automática y la eliminación de peticiones HTTP duplicadas durante la revisión masiva de carpetas por los auditores.

2.4.3. Diseño de Interfaces de Usuario para Paneles de Auditoría y Control

El diseño de la interfaz web prioriza la usabilidad y la *scannabilidad* visual, permitiendo a las trabajadoras sociales auditar los expedientes priorizados por la IA, revisar respaldos y gestionar el listado de los 900 becados de manera intuitiva (Tidwell et al., 2020).

2.5. Desarrollo Móvil Multiplataforma con Flutter

2.5.1. Framework Flutter y Lenguaje Dart

Flutter es el toolkit de UI de Google para crear aplicaciones compiladas nativamente para móvil, web y escritorio a partir de un único código base escrito en Dart (Windmill, 2020). Permite una tasa de refresco elevada y un rendimiento cercano al código nativo en dispositivos Android e iOS.

2.5.2. Arquitectura Móvil para Carga Remota de Expedientes Digitales

La arquitectura de la app móvil organiza la lógica de negocio y la captura de datos (fotografías de documentos socioeconómicos y formularios) facilitando que los estudiantes postulen remotamente sin saturar las instalaciones físicas de la universidad (Esposito, 2021).

2.5.3. Consumo de APIs y Manejo de Almacenamiento Local

La aplicación utiliza servicios para el consumo asíncrono de las APIs REST de Spring Boot y emplea almacenamiento local en el dispositivo para gestionar sesiones de usuario de forma segura y permitir el guardado borrador de la postulación (Decarli, 2021).

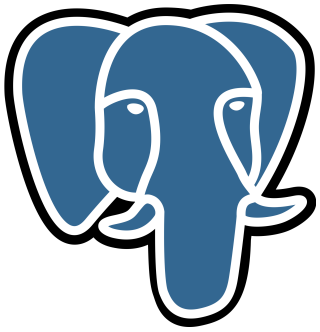
2.6. Sistema de Gestión de Bases de Datos

2.6.1. Base de Datos Relacional PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientada a objetos (ORDBMS) de código abierto, reconocido por su fiabilidad, integridad de datos y soporte para transacciones complejas compatibles con ACID (Riggs et al., 2015).

Figura 10

Logotipo del sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL



Nota. Adaptado de *PostgreSQL* [Logotipo], por The PostgreSQL Global Development Group, 2024, https://www.postgresql.org/.

2.6.2. Modelado de Datos, Integridad Referencial y Consultas Masivas

El diseño relacional mediante esquemas bien estructurados y claves foráneas garantiza la consistencia entre los registros de estudiantes, solicitudes socioeconómicas y asistencias al comedor. Además, sus índices optimizados permiten ejecutar consultas masivas de forma rápida durante la fase de postulación (Chodorow, 2013).

2.7. Ecosistema de Desarrollo en Python para Modelos de IA

Para el desarrollo, entrenamiento y despliegue de los modelos de IA descritos en la sección 2.1, se seleccionó el lenguaje Python debido a su madurez en la comunidad científica y la robustez de sus librerías especializadas (McKinney, 2012):

Figura 11

Logotipo del lenguaje de programación Python



Nota. Adaptado de *Python* [Logotipo], por Python Software Foundation, 2024, https://www.python.org/.

- **NumPy:** Biblioteca fundamental para el cálculo numérico multidimensional eficiente, optimizada para la manipulación de vectores y matrices (Harris et al., 2020).
- **Pandas:** Herramienta de análisis y manipulación de datos estructurados que proporciona estructuras de datos como los *DataFrames*, esenciales para la limpieza, transformación y preprocesamiento de los formularios socioeconómicos (McKinney, 2010).
- **Scikit-Learn:** Framework de Machine Learning en Python que incluye implementaciones optimizadas de algoritmos de clasificación, regresión, evaluación de métricas (precisión, *recall*, F1-score) y técnicas de validación cruzada (Pedregosa et al., 2011).
- **FastAPI:** Framework web moderno de alto rendimiento diseñado para construir APIs RESTful en Python. Se utiliza para exponer las funcionalidades predictivas del modelo de ML como un microservicio independiente, consumible por el backend principal en Spring Boot (Ramírez, 2019).

Capítulo 3

Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)

Capítulo 3: Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)

3.1. Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)

La Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) es la unidad operativa central dependiente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) encargada de planificar, programar, coordinar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Como órgano ejecutor del bienestar social, la DUBSS administra los programas de incentivos socioeconómicos y de salud integral, entre los cuales destaca la gestión del Comedor Universitario y la asignación del beneficio de Beca Comedor para los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

La Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) fue creada como una respuesta a la necesidad histórica de brindar asistencia integral a la comunidad universitaria de la UAGRM. A lo largo de los años, se ha consolidado como el pilar fundamental para garantizar la permanencia y graduación de los estudiantes con escasos recursos socioeconómicos, implementando programas emblemáticos como el Comedor Universitario, las Becas Trabajo, la guardería universitaria y el apoyo médico-psicológico. En la actualidad, la DUBSS afronta el reto de modernizar y digitalizar sus procesos de postulación e intensificar la transparencia en la adjudicación de sus beneficios sociales.

3.1.1. Nombre

- **Nombre de la Institución:** Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS).
- **Entidad Superior:** Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

3.1.2. Misión

La Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (D.U.B.S.S.) es una unidad que contribuye al bienestar social de la población de la UAGRM, siendo el órgano que planifica, programa y coordina acciones orientadas a promover el desarrollo físico, mental, psicoafectivo, cognoscitivo y social de los estudiantes, docentes y administrativos.

3.1.3. Visión

Ser una dirección que brinde servicio de calidez a la comunidad universitaria velando por el bienestar social, académico, cultural y deportivo de la población universitaria, proyectándose como una de las mejores direcciones de la universidad.

3.1.4. Imagen Corporativa / Marca

La identidad visual de la DUBSS se encuentra alineada a la imagen institucional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), caracterizada por:

- **Logotipo Institucional:** Emblema circular con el acrónimo DUBSS, integrado en conjunto con el escudo y la tipografía oficial de la UAGRM.
- **Colores Corporativos:** Azul institucional (que transmite confianza, seguridad y respaldo académico) y Rojo (asociado a la identidad y dinamismo de la UAGRM).
- **Posicionamiento:** Identificada por la comunidad estudiantil como el canal oficial de apoyo social, becas e incentivos universitarios.

Figura 12

Logotipo institucional de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (D.U.B.S.S.) de la UAGRM



Nota. Recuperado del sitio web oficial de la DUBSS, de https://dubs.uagrm.edu.bo/

3.1.5. Web, Contacto, Redes Sociales

Sitio Web Oficial: https://dubs.uagrm.edu.bo/

Figura 13

Sitio web oficial de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)



Nota. Captura de pantalla del sitio web institucional. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de https://dubs.uagrm.edu.bo/

Facebook: https://www.facebook.com/DireccionUniversitariaDeBienestarSocial

Figura 14

Página oficial de Facebook de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)



Nota. Captura de pantalla de la red social Facebook. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de https://www.facebook.com/DireccionUniversitariaDeBienestarSocial

Instagram: https://www.instagram.com/dubs_uagrm/

Figura 15

Perfil oficial de Instagram de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)



Nota. Captura de pantalla de la red social Instagram. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de https://www.instagram.com/dubs_uagrm/

Correo Electrónico: dubs@uagrm.edu.bo

Teléfono / WhatsApp de Atención: +591 61537017

3.2. Estructura Organizacional

Figura 16

Organigrama de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)



Nota. Elaboración propia en base a los datos institucionales de la DUBSS.

3.3. Ubicación e Infraestructura

Figura 17

Comedor Universitario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno



Nota. Elaboración propia.

Figura 18

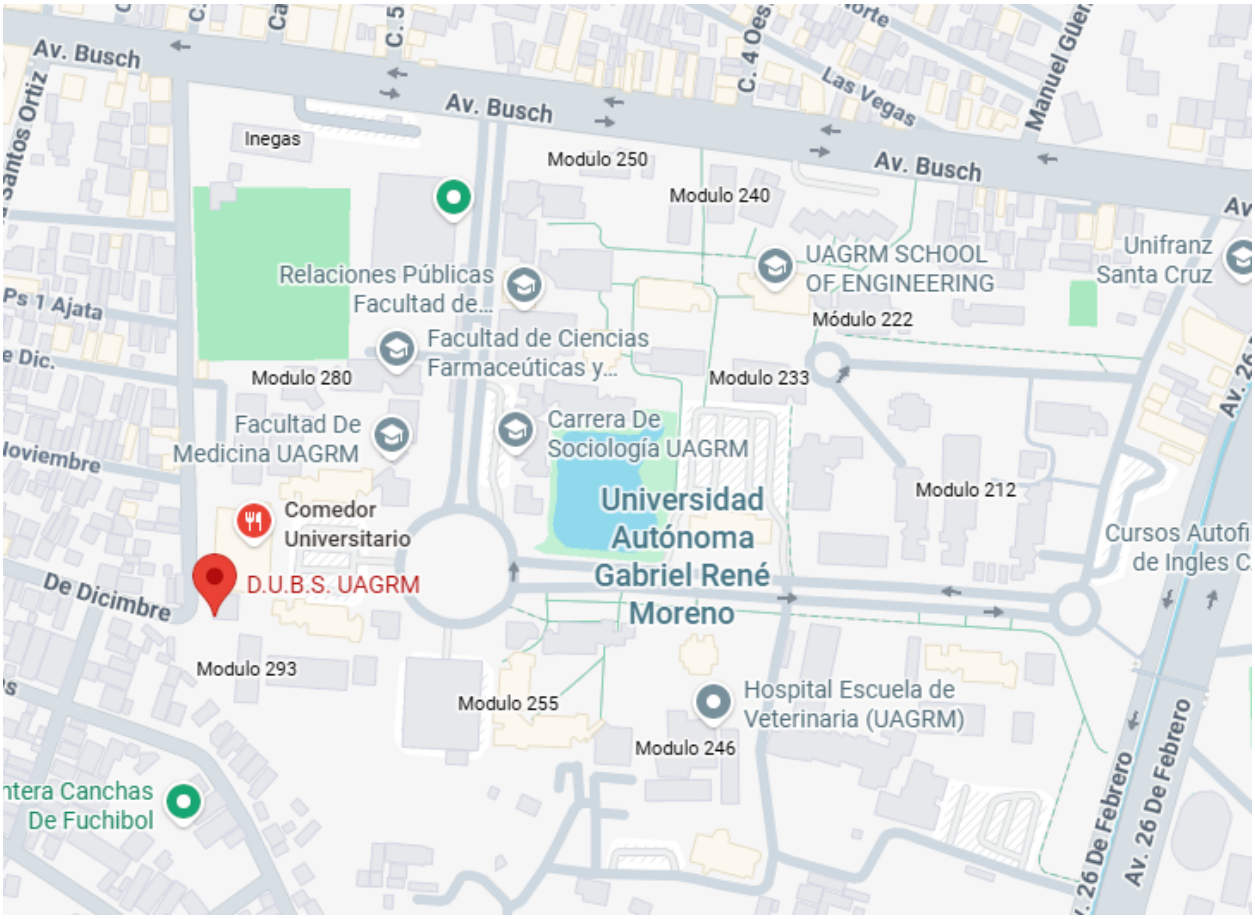
Oficinas de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)



Nota. Elaboración propia.

Figura 19

Ubicación de las instalaciones de la DUBSS en el campus universitario

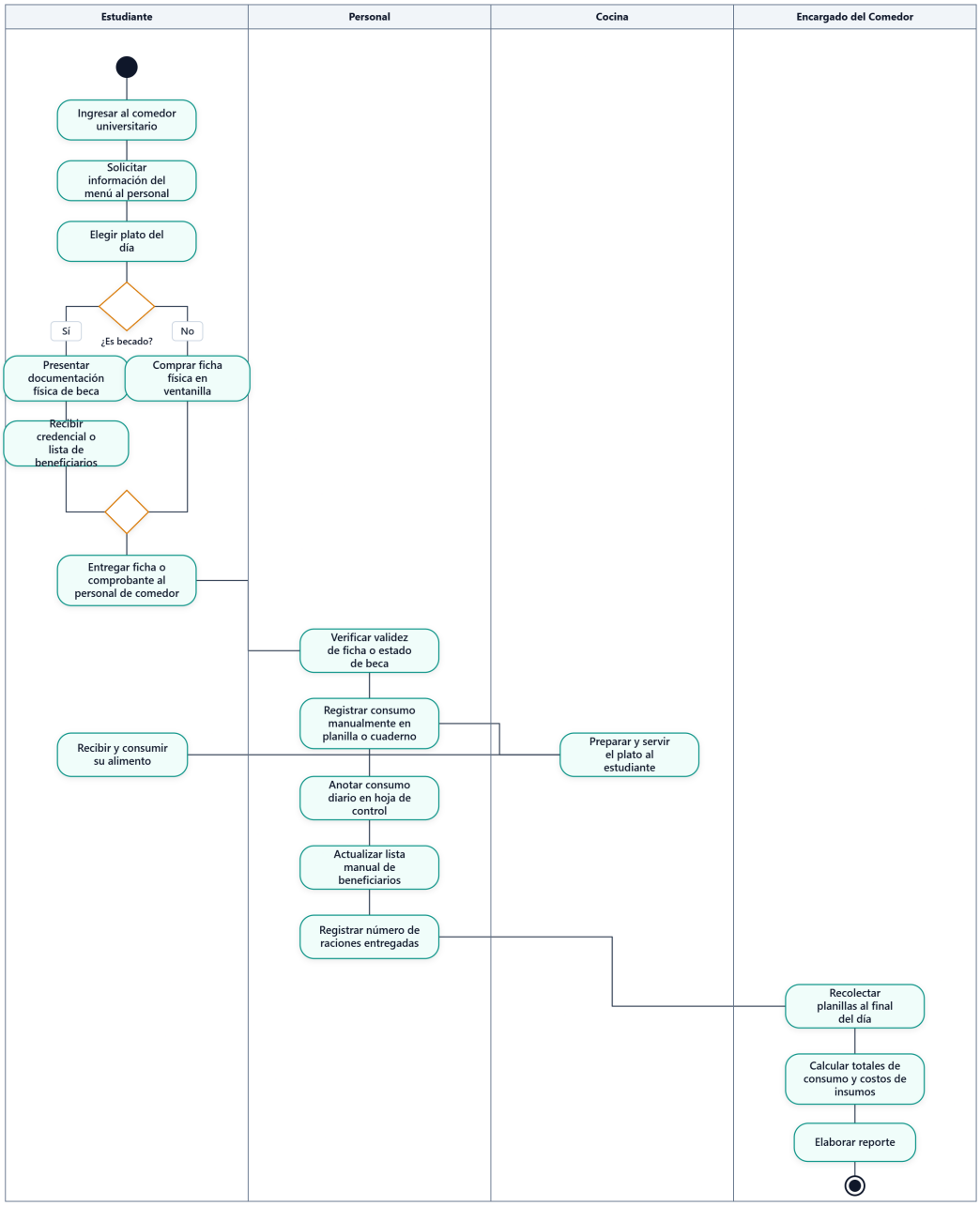


Nota. Elaboración propia a partir de una captura de Google Maps.

3.4. Modelo de Negocio

Figura 20

Modelo de negocio propuesto para el Sistema de Información de la Beca Comedor



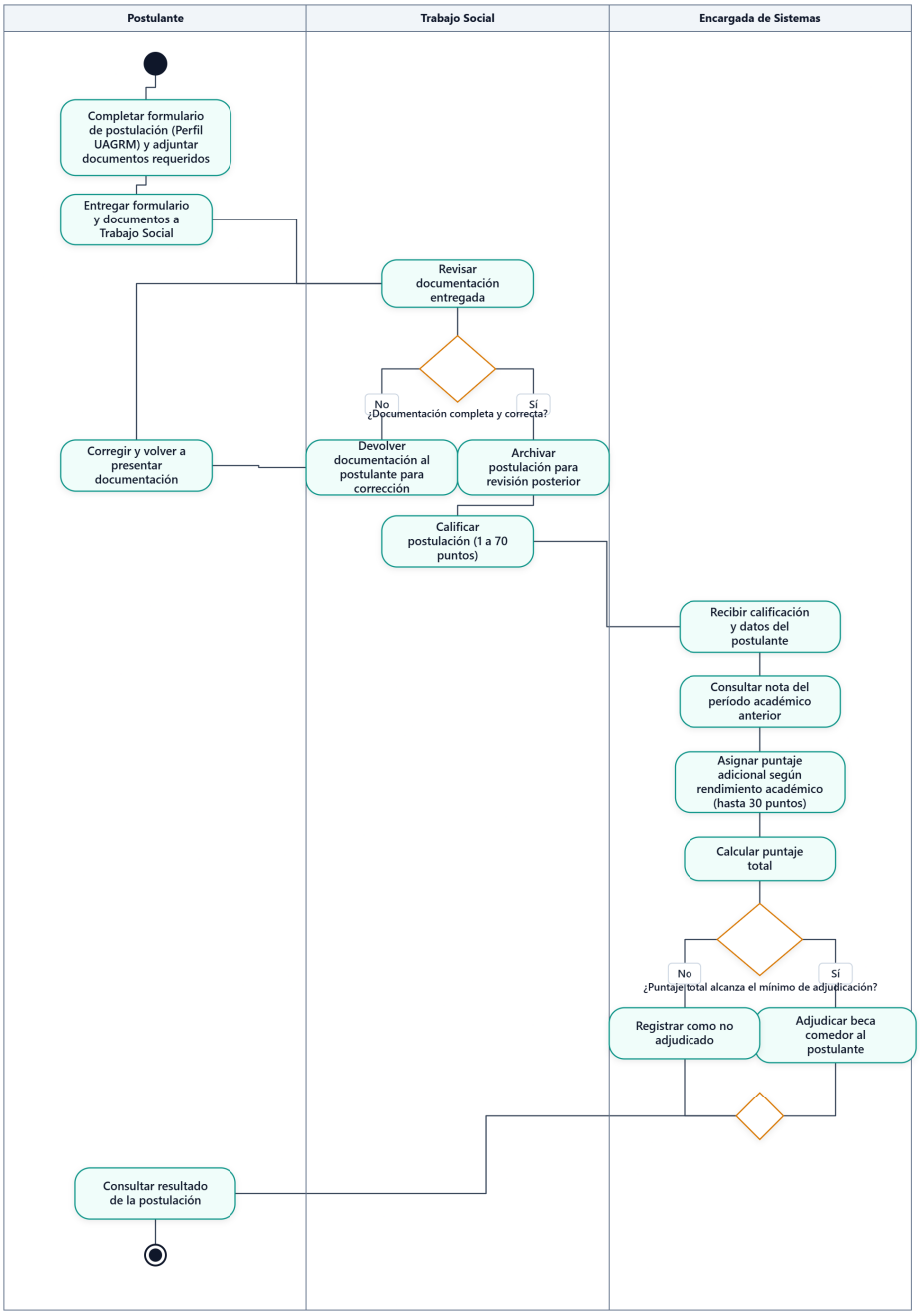
Nota. Elaboración propia con información de la DUBSS.

3.5. Flujo Operativo

El flujo operativo describe cómo se desarrolla actualmente, en la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS), el proceso de postulación y adjudicación de la Beca Comedor. En él intervienen el postulante, que presenta su carpeta con la documentación de respaldo; el personal de Trabajo Social, que revisa los documentos y califica la solicitud; y la Encargada de Sistemas, que incorpora el rendimiento académico y calcula el puntaje total que determina la adjudicación. La Figura 21 representa las actividades de este proceso y las responsabilidades de cada actor.

Figura 21

Diagrama de actividades del proceso de postulación a la Beca Comedor



Nota. Elaboración propia basado en la entrevista con el personal de la DUBSS.

Capítulo 4

Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

4.1. Introducción

4.1.1. Propósito

El presente documento tiene como propósito definir, de manera clara, completa y sin ambigüedades, las funcionalidades y restricciones requeridas para el desarrollo del Sistema de Información Web y Móvil para la Postulación y Preselección Automatizada de la Beca Comedor mediante Inteligencia Artificial, con Reportes de Business Intelligence para la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Esta Especificación de Requisitos del Software (ERS) está dirigida al equipo de desarrollo encargado de la construcción del sistema, al personal directivo y administrativo de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) y a los docentes evaluadores del proyecto de grado, con el objetivo de establecer un acuerdo formal sobre el alcance, el comportamiento esperado y las restricciones del software antes de iniciar las etapas de diseño e implementación.

4.1.2. Ámbito del Sistema

Nombre del proyecto: Sistema de Información Web y Móvil para la Postulación y Preselección Automatizada de la Beca Comedor mediante Inteligencia Artificial, con Reportes de Business Intelligence para la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

El sistema comprenderá las siguientes funcionalidades principales:

- Registro y autenticación de postulantes a través de las plataformas web y móvil.
- Postulación en línea a la Beca Comedor mediante el llenado de formularios socioeconómicos digitales.
- Preselección automatizada de solicitudes empleando un modelo de Inteligencia Artificial y Machine Learning que precalifica algorítmicamente el nivel de vulnerabilidad socioeconómica de cada postulante.

- Gestión administrativa de los expedientes finalistas, incluyendo la auditoría física de respaldos y el registro de los estudiantes efectivamente becados.
- Registro y control de la asistencia física y digital de los becarios al Comedor Universitario.
- Generación de reportes y dashboards de Business Intelligence con proyecciones predictivas que apoyen la toma de decisiones institucionales.

Entre los principales beneficios que otorgará el sistema a la DUBSS se encuentran la reducción drástica del tiempo y del personal destinado a la revisión manual de carpetas, la eliminación del cuello de botella administrativo generado por las 20,000 solicitudes recibidas por gestión, la incorporación de un criterio de selección objetivo, transparente y auditable, y la disposición de información oportuna y confiable para la planificación y rendición de cuentas institucional.

4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

La Tabla 9 resume los principales términos, siglas y acrónimos empleados a lo largo del presente documento.

Tabla 9

Definiciones, acrónimos y abreviaturas empleados en el documento

Nombre	Descripción
DUBSS	Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud, unidad de la UAGRM responsable de la Beca Comedor.
Administrador	Personal de la DUBSS que audita, valida y gestiona las postulaciones dentro del sistema.
Postulante	Estudiante de la UAGRM que solicita el beneficio de la Beca Comedor a través del sistema.
Usuario	Persona que interactúa con el software, ya sea en calidad de postulante o de administrador.
RF	Requerimiento funcional.
RNF	Requerimiento no funcional.
ERS	Especificación de Requisitos del Software.
PCN	Prueba de caja negra.
IA	Inteligencia Artificial.
ML	Machine Learning (aprendizaje automático).
PLN	Procesamiento de Lenguaje Natural.
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones.
UI/UX	Interfaz de Usuario y Experiencia de Usuario.
JS	Lenguaje de programación JavaScript.

Nota. Elaboración propia.

4.1.4. Referencias

Los principales estándares, libros y artículos empleados para las definiciones y el desarrollo de este capítulo son los siguientes:

- IEEE Computer Society (1998) y ISO/IEC/IEEE (2011).

- Pressman (2010).
- Sommerville (2011).

4.1.5. Visión General del Documento

El presente documento se compone de tres secciones (Introducción, Descripción General y Requisitos Específicos) que describen detalladamente el producto a desarrollarse. En primer lugar, la sección de Introducción establece el propósito, el ámbito, las definiciones y la visión general del documento. A continuación, la sección de Descripción General sitúa al sistema dentro de su contexto de uso, describiendo sus funciones principales, las características de sus usuarios y las restricciones y suposiciones bajo las cuales operará. Finalmente, la sección de Requisitos Específicos detalla de manera formal cada uno de los requisitos funcionales, no funcionales y de interfaz de usuario que deberá satisfacer el sistema.

4.2. Descripción General

4.2.1. Perspectiva del Producto

El Sistema de Información Web y Móvil para la Postulación y Preselección Automatizada de la Beca Comedor es un producto de software independiente y de nuevo desarrollo; no constituye un módulo dentro de una plataforma empresarial mayor ni reemplaza algún sistema institucional preexistente, dado que la DUBSS gestiona actualmente este proceso de forma manual. No obstante, el sistema sí se relaciona con dos actores externos a su núcleo funcional: por un lado, el punto de control de asistencia del Comedor Universitario, donde los postulantes seleccionados validan físicamente su condición de becados; y por otro, el personal directivo de la DUBSS, que consume los reportes y proyecciones de Business Intelligence generados por el sistema para la toma de decisiones institucionales.

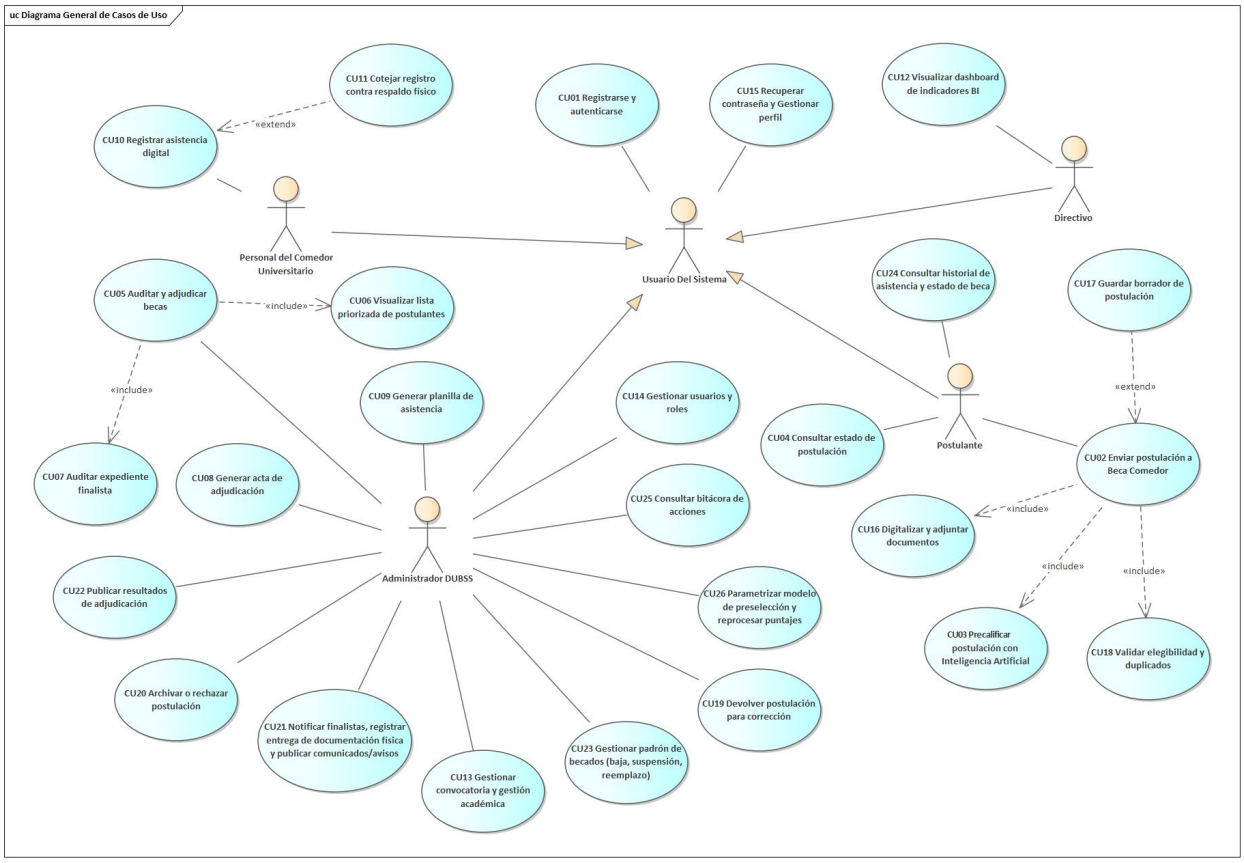
4.2.2. Funciones del Producto

De manera general, el sistema permitirá a los postulantes registrarse y enviar su postulación a la Beca Comedor completando un formulario socioeconómico digital desde la web o la aplicación móvil. Asimismo, el sistema precalificará automáticamente cada

solicitud mediante un modelo de inteligencia artificial que estima el nivel de vulnerabilidad socioeconómica del postulante, y notificará a los finalistas para que presenten su documentación física de respaldo. Por su parte, el personal de la DUBSS podrá auditar y validar dichos expedientes, administrar el registro de los estudiantes efectivamente becados y controlar su asistencia al Comedor Universitario. Finalmente, el sistema generará reportes y dashboards de Business Intelligence que resuman el comportamiento histórico de las postulaciones y proyecten tendencias futuras para apoyar la planificación institucional. La Figura 22 representa gráficamente los actores del sistema y los casos de uso principales asociados a cada uno.

Figura 22

Diagrama de casos de uso del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor



Nota. Elaboración propia.

4.2.3. Características de los Usuarios

La Tabla 10 describe los tipos de usuario del sistema, sus responsabilidades y el nivel de conocimiento técnico requerido para su uso.

Tabla 10

Tipos de usuario del sistema y sus características

Tipo de usuario	Descripción	Conocimiento técnico requerido
Postulante	Estudiante de la UAGRM que se registra y postula a la Beca Comedor a través de la web o la aplicación móvil.	Básico: manejo elemental de aplicaciones web y móviles.
Administrador DUBSS	Personal administrativo que audita la documentación física de los finalistas y gestiona el proceso de selección dentro del sistema.	Básico: manejo de ofimática y de un panel web administrativo.
Directivo DUBSS (Gerente)	Personal directivo que visualiza el dashboard de reportes gráficos y proyecciones de Business Intelligence para la toma de decisiones.	Básico: interpretación de reportes y gráficos, sin necesidad de conocimientos de programación.

Nota. Elaboración propia. Ningún tipo de usuario requiere conocimientos técnicos avanzados de programación; únicamente se requiere acceso a un dispositivo con conexión a internet.

4.2.4. Restricciones Generales

El desarrollo y funcionamiento del sistema está sujeto a las siguientes restricciones:

- El sistema debe desplegarse sobre un servidor en la nube de Amazon Web Services (AWS), empleando PostgreSQL como motor de base de datos relacional.
- Los servicios de autenticación, notificaciones push y almacenamiento de archivos deben integrarse a través de Firebase.
- La aplicación móvil debe desarrollarse bajo el framework Flutter, priorizando su compatibilidad con dispositivos Android.
- El desarrollo del proyecto debe ejecutarse dentro del periodo comprendido entre el 24 de agosto y el 30 de noviembre de 2026, conforme al cronograma y al presupuesto estimado del proyecto (véase la Tabla 6).
- El sistema debe garantizar la confidencialidad y el resguardo de los datos socioeconómicos de los postulantes, en cumplimiento de las políticas institucionales de protección de datos personales de la UAGRM.

4.2.5. Suposiciones y Dependencias

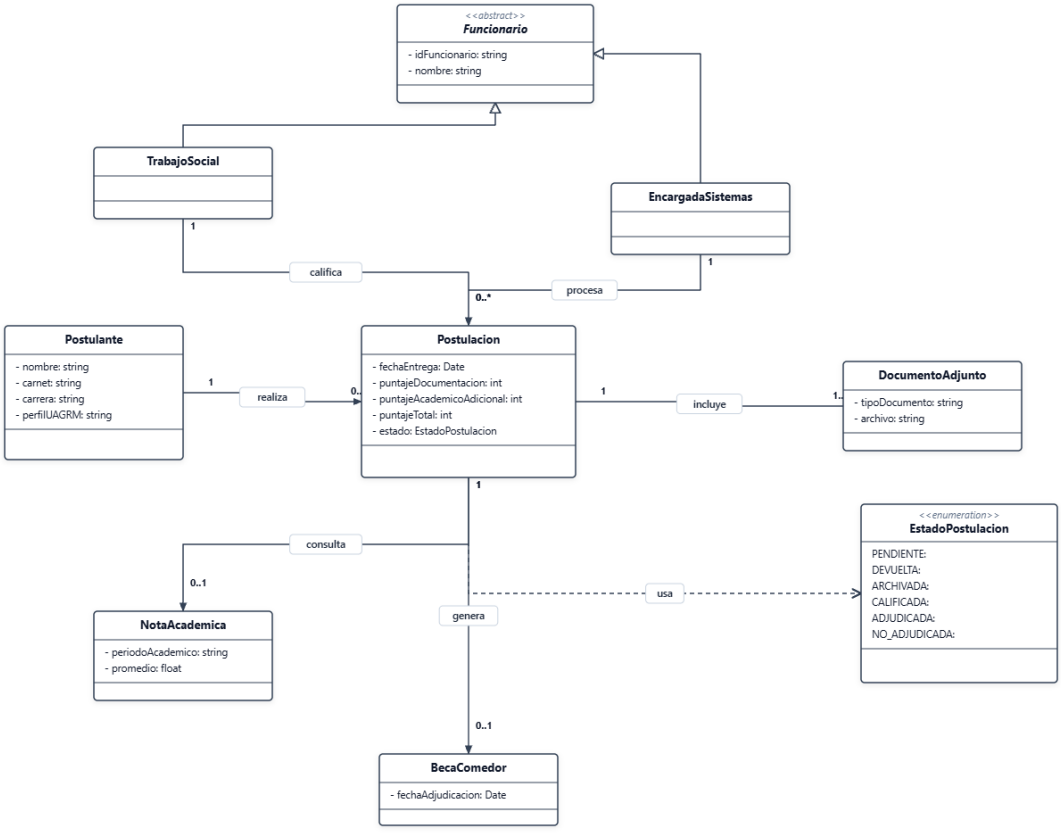
Se asume que los postulantes y el personal de la DUBSS contarán con acceso a un dispositivo (computadora o teléfono móvil) y con una conexión a internet estable durante el periodo de postulación y evaluación. El sistema depende de los servicios de Firebase para la autenticación de usuarios, el envío de notificaciones push y el almacenamiento de archivos, así como de la disponibilidad del servidor AWS para su despliegue y funcionamiento continuo. Asimismo, se asume que la DUBSS proporcionará de manera oportuna los criterios institucionales de vulnerabilidad socioeconómica requeridos para entrenar y calibrar el modelo de preselección con inteligencia artificial. El flujo de actividades y las dependencias entre los actores que intervienen en el proceso de postulación se describen en la Figura 21 de la Sección 3.5.

4.2.6. Modelo de Dominio

El modelo de dominio representa las entidades conceptuales involucradas en el proceso de postulación y adjudicación de la Beca Comedor, así como las relaciones estructurales que existen entre ellas, sin considerar aún su implementación técnica. La Figura 23 presenta el diagrama conceptual correspondiente.

Figura 23

Modelo de dominio del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor



Nota. Elaboración propia.

El proceso gira en torno a la clase *Postulación*, que agrupa la información generada durante todo el trámite: la fecha de entrega de documentación, el puntaje asignado por la revisión documental (1 a 70 puntos), el puntaje adicional otorgado según el rendimiento

académico (hasta 30 puntos), el puntaje total resultante, y su estado actual dentro del flujo. Este estado está formalmente restringido a un conjunto cerrado de valores —pendiente, devuelta, archivada, calificada, adjudicada o no adjudicada—, representados mediante la enumeración *EstadoPostulacion*, lo que evita que el sistema admita estados no contemplados en el proceso.

Cada postulación es iniciada por un *Postulante*, identificado por su nombre, carné de identidad, carrera y perfil institucional UAGRM. Un postulante puede generar más de una postulación a lo largo del tiempo —por ejemplo, si su documentación es devuelta y debe corregirla y volver a presentarla—, por lo que la relación entre ambas clases es de uno a muchos.

Toda postulación incluye, de manera obligatoria, uno o más *DocumentoAdjunto*, cada uno caracterizado por su tipo y el archivo correspondiente. Esta relación se modela como una composición, ya que los documentos no tienen existencia ni sentido fuera de la postulación a la que pertenecen: si la postulación se elimina, sus documentos se eliminan con ella.

En el proceso intervienen dos roles de personal administrativo, representados como especializaciones de una clase abstracta común *Funcionario*, que concentra los atributos compartidos de identificador y nombre. El primer rol, *TrabajoSocial*, es responsable de revisar la documentación entregada y calificar la postulación; el segundo, *EncargadaSistemas*, procesa esa calificación, consulta el rendimiento académico del postulante en *NotaAcademica* —registro identificado por período académico y promedio— y calcula el puntaje total que determina la adjudicación.

Cuando el puntaje total alcanza el mínimo requerido, la postulación genera una *BecaComedor*, entidad que registra la fecha de adjudicación. Esta relación es opcional desde la perspectiva de la postulación, ya que no toda postulación calificada llega a adjudicarse.

En conjunto, el modelo refleja que la postulación es el eje central del dominio: nace de un postulante, se sustenta en documentos que le pertenecen exclusivamente, es intervenida por dos roles funcionales distintos en etapas sucesivas del proceso, se apoya en un registro

académico externo para el cálculo del puntaje, y —de cumplirse las condiciones— culmina en la adjudicación del beneficio.

4.3. Requisitos Específicos

4.3.1. Requisitos Funcionales

A continuación se detallan los requisitos funcionales identificados para el sistema, formulados bajo el esquema de historia de usuario (¿quién?, ¿qué? y ¿por qué?) y acompañados de sus respectivos criterios de aceptación. Las Tablas 11 a 31 presentan cada uno de estos requisitos.

Tabla 11

Requerimiento funcional RF-01: Registro y autenticación de usuarios

¿Quién?	Postulante, Administrador DUBSS y Directivo DUBSS.
¿Qué?	Quiere registrarse y autenticarse en el sistema desde el portal web o la aplicación móvil.
¿Por qué?	Para acceder de forma segura a las funcionalidades correspondientes a su rol, validado mediante el servicio de autenticación de Firebase.

Criterios de aceptación

- El sistema permite crear una cuenta y autenticarse desde la web y desde la aplicación móvil.
- El sistema identifica el rol del usuario autenticado (Postulante, Administrador o Directivo) y lo redirige al módulo correspondiente.
- El sistema rechaza credenciales inválidas y muestra un mensaje de error correspondiente.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 12

Requerimiento funcional RF-02: Envío de postulación a la Beca Comedor

¿Quién?	Postulante.
¿Qué?	Quiere completar un formulario socioeconómico digital y adjuntar la documentación de respaldo digitalizada, desde el portal web o la aplicación móvil.
¿Por qué?	Para iniciar formalmente su proceso de postulación a la Beca Comedor.

Criterios de aceptación

- El Postulante puede completar la totalidad de los campos del formulario socioeconómico.
- El Postulante puede adjuntar uno o más archivos digitales como respaldo documental.
- El sistema no permite enviar la postulación si falta algún campo o documento obligatorio.
- El sistema confirma la recepción de la postulación y la asocia a la gestión académica vigente.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 13

Requerimiento funcional RF-03: Preselección automatizada con Inteligencia Artificial

¿Quién?	Sistema (módulo de preselección con Inteligencia Artificial).
¿Qué?	Quiere precalificar automáticamente cada postulación recibida mediante un modelo de inteligencia artificial que evalúe las variables socioeconómicas y académicas declaradas.
¿Por qué?	Para generar un puntaje de vulnerabilidad que permita ordenar objetivamente a los postulantes según su nivel de necesidad, sin intervención manual sobre el total de solicitudes recibidas (hasta 20,000 o más por gestión).

Criterios de aceptación

- El sistema calcula un puntaje de vulnerabilidad para cada postulación dentro de un tiempo razonable tras su envío.
- El sistema procesa automáticamente la totalidad de las postulaciones recibidas, sin requerir revisión manual previa.
- El sistema registra el puntaje obtenido y la fecha de cálculo, permitiendo su trazabilidad posterior.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 14

Requerimiento funcional RF-04: Panel de monitoreo y toma de decisiones (auditoría y adjudicación)

¿Quién?	Administrador DUBSS.
¿Qué?	Quiere visualizar la lista priorizada de postulantes según su puntaje de vulnerabilidad, auditar los expedientes finalistas y aprobar o rechazar la adjudicación de la beca.
¿Por qué?	Para validar los expedientes físicos de los finalistas y generar las actas o comprobantes correspondientes a los beneficiarios aprobados.

Criterios de aceptación

- El Administrador visualiza la lista de postulantes ordenada de mayor a menor puntaje de vulnerabilidad.
- El Administrador puede marcar un expediente como auditado o validado tras revisar el respaldo físico.
- El Administrador puede aprobar o rechazar la adjudicación de la beca para cada postulante auditado.
- El sistema genera un acta o comprobante digital de adjudicación para cada beneficiario aprobado.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 15

Requerimiento funcional RF-05: Registro e impresión de planillas de asistencia

¿Quién?	Administrador DUBSS y personal del Comedor Universitario.
¿Qué?	Quiere generar planillas de asistencia física y digital para su firma y fotocopia de carnet, y registrar digitalmente la asistencia diaria ya verificada de los becados.
¿Por qué?	Para mantener un respaldo cruzable frente a las auditorías externas, sin que el sistema dependa de ningún dispositivo de identificación biométrica propio, dado que dicha verificación física es responsabilidad de la empresa concesionaria.

Criterios de aceptación

- El sistema genera planillas de asistencia imprimibles, listas para firma física y fotocopia de carnet.
- El sistema permite registrar digitalmente la asistencia diaria de cada becario, una vez verificada su identidad por el personal del comedor.
- El sistema permite cotejar el registro digital de asistencia contra el respaldo físico (planilla firmada) durante una auditoría.
- El sistema no depende de ningún dispositivo de identificación biométrica propio; esa verificación es externa al sistema.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 16

Requerimiento funcional RF-06: Consultas y notificaciones al postulante

¿Quién?	Postulante.
¿Qué?	Quiere realizar seguimiento en tiempo real del estado de su postulación (recibida, en evaluación, finalista, adjudicada, rechazada) y recibir notificaciones push sobre eventos relevantes.
¿Por qué?	Para mantenerse informado del avance y del resultado de su beneficio sin necesidad de acudir presencialmente a la DUBSS.

Criterios de aceptación

- El Postulante puede consultar en todo momento el estado actual de su postulación.
- El sistema notifica automáticamente al Postulante cuando su estado cambia (por ejemplo, al ser seleccionado como finalista o al adjudicársele la beca).

Nota. Elaboración propia.

Tabla 17

Requerimiento funcional RF-07: Dashboard de indicadores de Business Intelligence

¿Quién?	Directivo DUBSS.
¿Qué?	Quiere visualizar un dashboard interactivo de Business Intelligence con indicadores clave del comportamiento histórico de las postulaciones y del uso del beneficio.
¿Por qué?	Para apoyar la planificación institucional y la rendición de cuentas con información consolidada de cada gestión.

Criterios de aceptación

- El Directivo puede visualizar indicadores clave (postulaciones recibidas, becas adjudicadas, asistencia) en un dashboard interactivo.
- El sistema permite filtrar los indicadores por gestión académica.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 18

Requerimiento funcional RF-08: Gestión de convocatorias y gestiones académicas

¿Quién?	Administrador DUBSS.
¿Qué?	Quiere crear, editar, abrir y cerrar convocatorias de la Beca Comedor, definiendo la gestión académica, las fechas, el número de cupos y los documentos requeridos.
¿Por qué?	Para controlar el periodo en que se reciben postulaciones y asociar cada postulación a la gestión vigente.

Criterios de aceptación

- El Administrador puede registrar una convocatoria con gestión académica, fecha de apertura, fecha de cierre y cupos (por definir con la DUBSS).
- El Administrador puede definir la lista de documentos obligatorios de cada convocatoria.
- El sistema solo permite enviar postulaciones mientras la convocatoria esté abierta.
- Solo puede existir una convocatoria vigente por gestión académica.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 19

Requerimiento funcional RF-09: Gestión de usuarios y roles

¿Quién?	Administrador DUBSS.
¿Qué?	Quiere crear, editar, desactivar y asignar roles (Administrador, Directivo y Personal del Comedor) a las cuentas del personal.
¿Por qué?	Para garantizar que cada persona acceda únicamente a las funciones de su rol, conforme al control de acceso exigido por el sistema.

Criterios de aceptación

- El Administrador puede crear y desactivar cuentas de personal y asignarles un rol.
- El sistema impide que un usuario acceda a funciones de un rol distinto al asignado.
- El sistema conserva el registro de los cambios de rol realizados.
- El sistema rechaza el alta de una cuenta con CI o correo electrónico ya registrados.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 20

Requerimiento funcional RF-10: Recuperación de contraseña y gestión de perfil

¿Quién?	Postulante, Administrador DUBSS y Directivo DUBSS.
¿Qué?	Quiere recuperar su contraseña en caso de olvido y actualizar sus datos de contacto desde su perfil.
¿Por qué?	Para recuperar el acceso a su cuenta sin intervención del personal y mantener actualizados los datos con que se le notifica.

Criterios de aceptación

- El usuario puede solicitar el restablecimiento de contraseña mediante su correo registrado, a través del servicio de autenticación de Firebase.
- El usuario puede modificar sus datos de contacto y su contraseña desde el perfil.
- El sistema no permite modificar el CI desde el perfil.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 21

Requerimiento funcional RF-11: Digitalización y carga de documentos de respaldo

¿Quién?	Postulante.
¿Qué?	Quiere digitalizar sus documentos con la cámara del teléfono, o cargarlos desde un archivo en la web, y asociarlos a su postulación.
¿Por qué?	Para respaldar los datos declarados en el formulario socioeconómico sin presentar carpetas físicas en la etapa inicial.

Criterios de aceptación

- El Postulante puede capturar un documento con la cámara del dispositivo móvil o adjuntar un archivo desde la web.
- El sistema valida el formato y el tamaño del archivo (formatos y tamaño máximo por definir con la DUBSS) y rechaza los no permitidos con un mensaje de error.
- El sistema muestra una vista previa y permite reemplazar o eliminar un documento antes de enviar la postulación.
- El sistema almacena los archivos en Firebase Storage asociados a la postulación.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 22

Requerimiento funcional RF-12: Guardado de borrador de postulación

¿Quién?	Postulante.
¿Qué?	Quiere guardar su postulación incompleta como borrador y retomarla después.
¿Por qué?	Para completar el formulario socioeconómico y reunir los documentos sin perder lo ya ingresado.

Criterios de aceptación

- El Postulante puede guardar el formulario con campos obligatorios sin completar.
- El Postulante puede retomar y editar el borrador mientras la convocatoria esté abierta.
- Un borrador no se considera enviado ni es procesado por el módulo de preselección.
- El sistema descarta o bloquea los borradores no enviados al cerrar la convocatoria.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 23

Requerimiento funcional RF-13: Validación de elegibilidad y unicidad de postulaciones

¿Quién?	Sistema.
¿Qué?	Quiere verificar, al recibir una postulación, que el postulante cumple las condiciones de elegibilidad y que no existe otra postulación suya en la misma gestión.
¿Por qué?	Para evitar registros duplicados o inválidos que distorsionen la priorización y la adjudicación.

Criterios de aceptación

- El sistema impide enviar más de una postulación vigente por postulante y por convocatoria.
- El sistema verifica las condiciones de elegibilidad (por definir con la DUBSS) antes de aceptar el envío.
- El sistema informa al Postulante el motivo cuando su postulación es rechazada por esta validación.
- Una postulación devuelta (RF-14) y reenviada no se considera duplicada.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 24

Requerimiento funcional RF-14: Devolución de postulación para corrección

¿Quién?	Administrador DUBSS (y Postulante, como receptor).
¿Qué?	Quiere devolver una postulación con observaciones para que el Postulante corrija o complete su documentación y la reenvíe.
¿Por qué?	Para evitar descartar postulaciones por defectos subsanables y mantener la trazabilidad de las correcciones.

Criterios de aceptación

- El Administrador puede devolver una postulación registrando las observaciones.
- La postulación cambia al estado devuelta y el Postulante es notificado.
- El Postulante puede corregir y reenviar dentro de un plazo (por definir con la DUBSS).
- El sistema conserva el historial de devoluciones y reenvíos de la postulación.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 25

Requerimiento funcional RF-15: Archivo o rechazo de postulación

¿Quién?	Administrador DUBSS.
¿Qué?	Quiere archivar o rechazar una postulación indicando el motivo.
¿Por qué?	Para cerrar formalmente los expedientes que no proceden y dejar constancia de la decisión.

Criterios de aceptación

- El Administrador debe registrar un motivo para archivar o rechazar.
- La postulación pasa al estado correspondiente (archivada o no adjudicada) y deja de aparecer en la lista priorizada activa.
- El Postulante puede ver el estado y el motivo registrado.
- El sistema conserva la postulación archivada para consulta histórica y reportes.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 26

Requerimiento funcional RF-16: Notificación a finalistas, entrega de documentación física y comunicados

¿Quién?	Administrador DUBSS (y Postulante, como receptor).
¿Qué?	Quiere notificar a los finalistas para que presenten su documentación física, registrar la fecha en que se recibe, y publicar comunicados y avisos generales dirigidos a postulantes.
¿Por qué?	Para coordinar la auditoría física de los finalistas, dejar constancia de su entrega y mantener informada a la población postulante.

Criterios de aceptación

- El sistema envía una notificación push a cada finalista indicando el plazo y los documentos que debe presentar.
- El Administrador puede registrar la recepción de la documentación física de un finalista con su fecha.
- El Administrador puede publicar un comunicado dirigido a todos los postulantes o a un grupo (por ejemplo, los finalistas).
- Los comunicados se notifican mediante push y quedan consultables desde la aplicación.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 27

Requerimiento funcional RF-17: Publicación de resultados de adjudicación

¿Quién?	Administrador DUBSS.
¿Qué?	Quiere publicar la lista oficial de adjudicados de la gestión.
¿Por qué?	Para dar a conocer los resultados de forma transparente y oficial y poner fin al proceso de selección.

Criterios de aceptación

- El Administrador puede publicar los resultados solo cuando todas las adjudicaciones estén decididas.
- La lista publicada incluye a los adjudicados de la gestión y es consultable por los postulantes.
- Al publicar, el sistema notifica a cada postulante su resultado.
- Una vez publicada, la lista no se modifica sin dejar registro en la bitácora (RF-20).

Nota. Elaboración propia.

Tabla 28

Requerimiento funcional RF-18: Gestión del padrón de becados

¿Quién?	Administrador DUBSS.
¿Qué?	Quiere mantener el padrón de becados vigentes, registrando bajas, suspensiones y reemplazos durante la gestión.
¿Por qué?	Para mantener actualizada la lista de beneficiarios activos, de la cual dependen las planillas de asistencia, y reasignar los cupos liberados.

Criterios de aceptación

- El Administrador puede consultar el padrón de becados vigentes de la gestión.
- El Administrador puede dar de baja o suspender a un becado registrando el motivo.
- El Administrador puede reemplazar un cupo liberado con el siguiente postulante priorizado.
- Los cambios en el padrón se reflejan en las planillas de asistencia generadas posteriormente.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 29

Requerimiento funcional RF-19: Historial de asistencia y estado de la beca

¿Quién?	Becado (Postulante adjudicado).
¿Qué?	Quiere consultar su historial de asistencia al comedor y el estado vigente de su beca.
¿Por qué?	Para verificar su cumplimiento de los requisitos de asistencia y conservar su beneficio.

Criterios de aceptación

- El Becado visualiza las fechas de asistencia registradas en la gestión vigente.
- El Becado visualiza el estado de su beca (vigente, suspendida o dada de baja) y el motivo, si corresponde.
- El Becado solo accede a su propia información.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 30

Requerimiento funcional RF-20: Bitácora de acciones

¿Quién?	Administrador DUBSS.
¿Qué?	Quiere consultar un registro de las acciones relevantes realizadas en el sistema (auditoría, devolución, adjudicación, cambios en el padrón y cambios de roles).
¿Por qué?	Para garantizar la trazabilidad de las decisiones y facilitar las auditorías sobre el proceso.

Criterios de aceptación

- El sistema registra automáticamente usuario, acción, expediente afectado, fecha y hora.
- El Administrador puede filtrar la bitácora por usuario, tipo de acción y rango de fechas.
- Los registros de la bitácora no pueden ser editados ni eliminados desde la interfaz.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 31

Requerimiento funcional RF-21: Parametrización del modelo de preselección y reprocesamiento

¿Quién?	Administrador DUBSS.
¿Qué?	Quiere ajustar los criterios y ponderaciones que usa el modelo de preselección y reprocesar los puntajes de las postulaciones de una convocatoria.
¿Por qué?	Para calibrar la priorización según los criterios institucionales de vulnerabilidad y corregir puntajes cuando estos cambien.

Criterios de aceptación

- El Administrador puede consultar y modificar los criterios y ponderaciones del modelo (por definir con la DUBSS).
- El Administrador puede solicitar el reprocesamiento de los puntajes de una convocatoria.
- El sistema registra la fecha de cada recálculo y conserva el puntaje anterior para trazabilidad (ver RF-03).
- El sistema muestra la lista priorizada actualizada tras el reprocesamiento.

Nota. Elaboración propia.

4.3.2. Requisitos No Funcionales

A continuación se detallan los requisitos no funcionales identificados para el sistema, describiendo los atributos de calidad exigidos y sus respectivos criterios de aceptación. Las

Tablas 32 a 36 presentan cada uno de estos requisitos.

Tabla 32

Requerimiento no funcional RNF-01: Seguridad y protección de datos personales

Descripción
El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y protección de los datos socioeconómicos y personales de los postulantes, aplicando control de acceso basado en roles y cifrado de la información sensible almacenada y transmitida, en cumplimiento de las políticas institucionales de protección de datos personales de la UAGRM.
Criterios de aceptación
▪ El acceso a los expedientes socioeconómicos está restringido según el rol del usuario autenticado. ▪ La información sensible se transmite y almacena de forma cifrada. ▪ El sistema mantiene un registro (log) de los accesos realizados a cada expediente.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 33

Requerimiento no funcional RNF-02: Disponibilidad del servicio

Descripción
El sistema debe mantenerse operativo y accesible durante los periodos de alta demanda, particularmente durante las fechas de apertura y cierre de la convocatoria de postulación, minimizando el riesgo de interrupciones del servicio desplegado en AWS.
Criterios de aceptación
▪ El portal web y la aplicación móvil permanecen disponibles durante los picos de postulación. ▪ El sistema cuenta con un mecanismo de recuperación ante caídas del servidor.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 34

Requerimiento no funcional RNF-03: Tiempo de respuesta y concurrencia

Descripción
El sistema debe procesar la precalificación automática y las operaciones de consulta dentro de tiempos de respuesta aceptables, incluso bajo condiciones de alta concurrencia, considerando el volumen de hasta 20,000 postulaciones por gestión y la revisión masiva simultánea por parte de los auditores.
Criterios de aceptación
▪ El algoritmo de precalificación procesa el total de postulaciones dentro de un tiempo máximo a definir mediante pruebas de carga. ▪ El sistema atiende solicitudes concurrentes de múltiples usuarios sin degradar significativamente su rendimiento. ▪ El sistema maneja correctamente peticiones HTTP duplicadas durante la revisión masiva de carpetas, evitando registros o acciones repetidas (idempotencia).

Nota. Elaboración propia.

Tabla 35

Requerimiento no funcional RNF-04: Usabilidad

Descripción
El sistema debe ofrecer interfaces simples e intuitivas, acordes al nivel de conocimiento técnico básico de sus usuarios (Postulante, Administrador y Directivo), sin requerir conocimientos de programación para su uso.
Criterios de aceptación
▪ Un usuario sin experiencia previa en el sistema puede completar el flujo de postulación sin asistencia externa. ▪ El panel de reportes del Directivo se interpreta sin necesidad de conocimientos técnicos.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 36

Requerimiento no funcional RNF-05: Compatibilidad y restricciones tecnológicas

Descripción
El sistema debe cumplir con las restricciones tecnológicas ya definidas para el proyecto: despliegue en un servidor en la nube de AWS, motor de base de datos PostgreSQL, servicios de autenticación, notificaciones push y almacenamiento de archivos a través de Firebase, y aplicación móvil desarrollada en Flutter con prioridad de compatibilidad para dispositivos Android.
Criterios de aceptación
▪ El backend del sistema se despliega correctamente sobre AWS utilizando PostgreSQL. ▪ La autenticación, las notificaciones push y el almacenamiento de archivos operan a través de Firebase. ▪ La aplicación móvil funciona correctamente en dispositivos Android.

Nota. Elaboración propia.

4.3.3. Requisitos de Interfaz

Los requisitos de interfaz definen cómo el sistema interactúa con sus usuarios, con el hardware disponible y con otros componentes de software, y se organizan en cuatro categorías.

- **Interfaz de usuario:** el portal web debe desarrollarse con React y TypeScript, y la aplicación móvil con Flutter, ambos bajo un diseño responsivo que se adapte a distintos tamaños de pantalla. La interfaz gráfica de la aplicación móvil debe seguir las directrices

de *Material Design*, propias del framework Flutter, garantizando coherencia visual y accesibilidad básica (contraste adecuado, tamaños de fuente legibles) para usuarios sin experiencia técnica previa.

- **Interfaz de hardware:** la aplicación móvil debe ser compatible con dispositivos Android de gama media, como los equipos utilizados para las pruebas del proyecto (Redmi Note 14 Pro y Honor X8), y debe permitir el uso de la cámara del dispositivo para la digitalización de documentos de respaldo.

- **Interfaz de software:** el sistema debe exponer e integrar servicios mediante una API REST desarrollada en Spring Boot, que comunique al frontend web y a la aplicación móvil con la base de datos PostgreSQL y con el módulo de preselección desarrollado en Python. Asimismo, debe integrarse con los servicios de Firebase para la autenticación, el almacenamiento de archivos y el envío de notificaciones push.

- **Interfaz de comunicación:** toda transmisión de datos entre los clientes (web y móvil) y el servidor debe realizarse mediante el protocolo HTTPS, y la autenticación de las peticiones debe validarse mediante JSON Web Tokens (JWT), a fin de proteger la información socioeconómica sensible de los postulantes durante su transmisión.

4.3.4. Requisitos de Base de Datos

Los requisitos de base de datos definen la estructura y las reglas de gestión de los datos del sistema, sin entrar en el diseño detallado de las tablas, el cual corresponde a una etapa posterior del proyecto.

- El sistema debe almacenar los registros de usuarios, postulaciones, expedientes, calificaciones de vulnerabilidad y asistencia en una base de datos relacional PostgreSQL.

- El campo correspondiente al carnet de identidad (CI) y al correo electrónico debe ser único dentro de la tabla de usuarios, impidiendo el registro de cuentas duplicadas.

- Las tablas de postulaciones, expedientes y asistencia deben mantener integridad referencial mediante claves foráneas hacia la tabla de usuarios, evitando registros huérfanos.

- La base de datos debe tener capacidad para almacenar, como mínimo, los registros correspondientes a las 20,000 postulaciones recibidas por gestión académica, conservando el histórico de gestiones anteriores para su explotación en los reportes de Business Intelligence.

4.3.5. Restricciones de Diseño

El diseño e implementación del sistema está sujeto a las siguientes restricciones técnicas y normativas:

- El backend debe desarrollarse en el lenguaje Java utilizando el framework Spring Boot, bajo una arquitectura de servicios RESTful.

- El frontend web debe desarrollarse con React y TypeScript, y la aplicación móvil con Flutter y el lenguaje Dart.

- El módulo de preselección con Inteligencia Artificial debe desarrollarse en Python, como un componente independiente del backend principal, consumido a través de una API.

- El control de versiones del código fuente debe llevarse a cabo en GitHub, y los entornos de desarrollo deben estandarizarse mediante contenedores Docker.

- El diseño de la Especificación de Requisitos del Software debe ajustarse al estándar IEEE 830, y el manejo de los datos socioeconómicos de los postulantes debe cumplir con las políticas institucionales de protección de datos personales de la UAGRM.

4.3.6. Requisitos de Rendimiento

4.3.6.1. Tiempo de respuesta.

- La interfaz principal del portal web y de la aplicación móvil no debe tardar más de 3 segundos en cargar bajo condiciones normales de operación.
- El sistema debe mostrar la lista priorizada de postulantes al Administrador DUBSS en un tiempo no mayor a 3 segundos.
- El cálculo del puntaje de vulnerabilidad de una postulación individual no debe exceder los 5 segundos desde su envío.

4.3.6.2. Capacidad y carga máxima.

- El sistema debe procesar la totalidad de las postulaciones recibidas por gestión (hasta 20,000) sin degradar su rendimiento.
- El sistema debe soportar al menos 50 usuarios administrativos concurrentes durante la fase de auditoría de expedientes, sin afectar el tiempo de respuesta.

4.3.6.3. Uso de recursos (CPU, memoria y ancho de banda).

- El servidor desplegado en AWS no debe superar el 80 % de uso de CPU ni de memoria durante los picos de carga esperados (apertura y cierre de la convocatoria).
- El consumo de ancho de banda de un usuario concurrente no debe degradar de forma perceptible la experiencia de otros usuarios conectados simultáneamente.

4.3.6.4. Disponibilidad y tiempo de actividad (*uptime*).

- El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99 % durante los periodos de postulación y evaluación de cada gestión académica.
- Los mantenimientos o actualizaciones programadas deben realizarse fuera del horario de atención administrativa de la DUBSS.

4.3.6.5. Escalabilidad.

- La arquitectura del sistema debe permitir el incremento del volumen de postulaciones en gestiones futuras sin requerir un rediseño estructural.
- El backend debe poder escalar mediante la incorporación de instancias adicionales en AWS conforme crezca la demanda del servicio.

4.3.6.6. Procesamiento en lote o en tiempo real.

- La autenticación, el envío de postulaciones y la consulta del estado de la beca deben procesarse en tiempo real.
- La generación de los reportes y dashboards de Business Intelligence puede procesarse en lotes programados (por ejemplo, de forma diaria o al cierre de la gestión), sin requerir actualización instantánea.

Capítulo 5

Captura de Requisitos

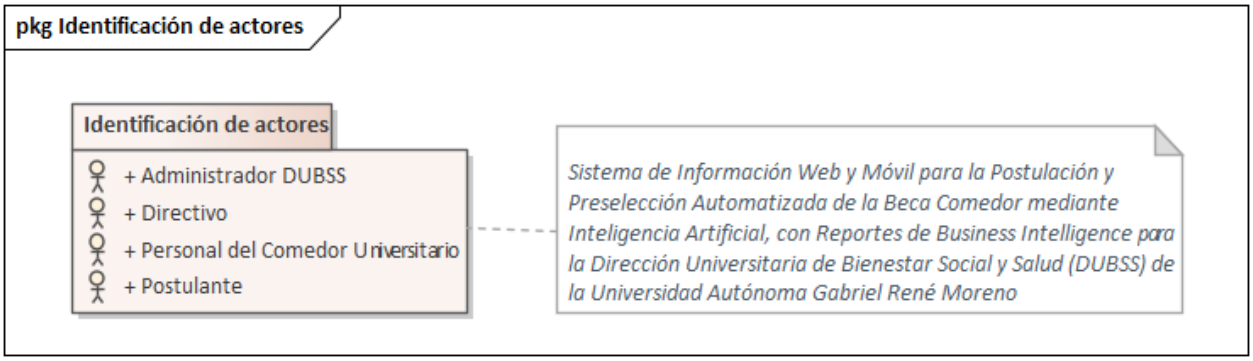
Capítulo 5: Captura de Requisitos

5.1. Identificación de Actores

La Figura 24 presenta los actores que interactúan con el Sistema de Información Web y Móvil para la Postulación y Preselección Automatizada de la Beca Comedor, según el rol que desempeñan dentro del proceso de postulación, adjudicación y control de la Beca Comedor.

Figura 24

Identificación de actores



Nota. Elaboración propia.

A continuación, se describe el rol de cada actor identificado en la Figura 24:

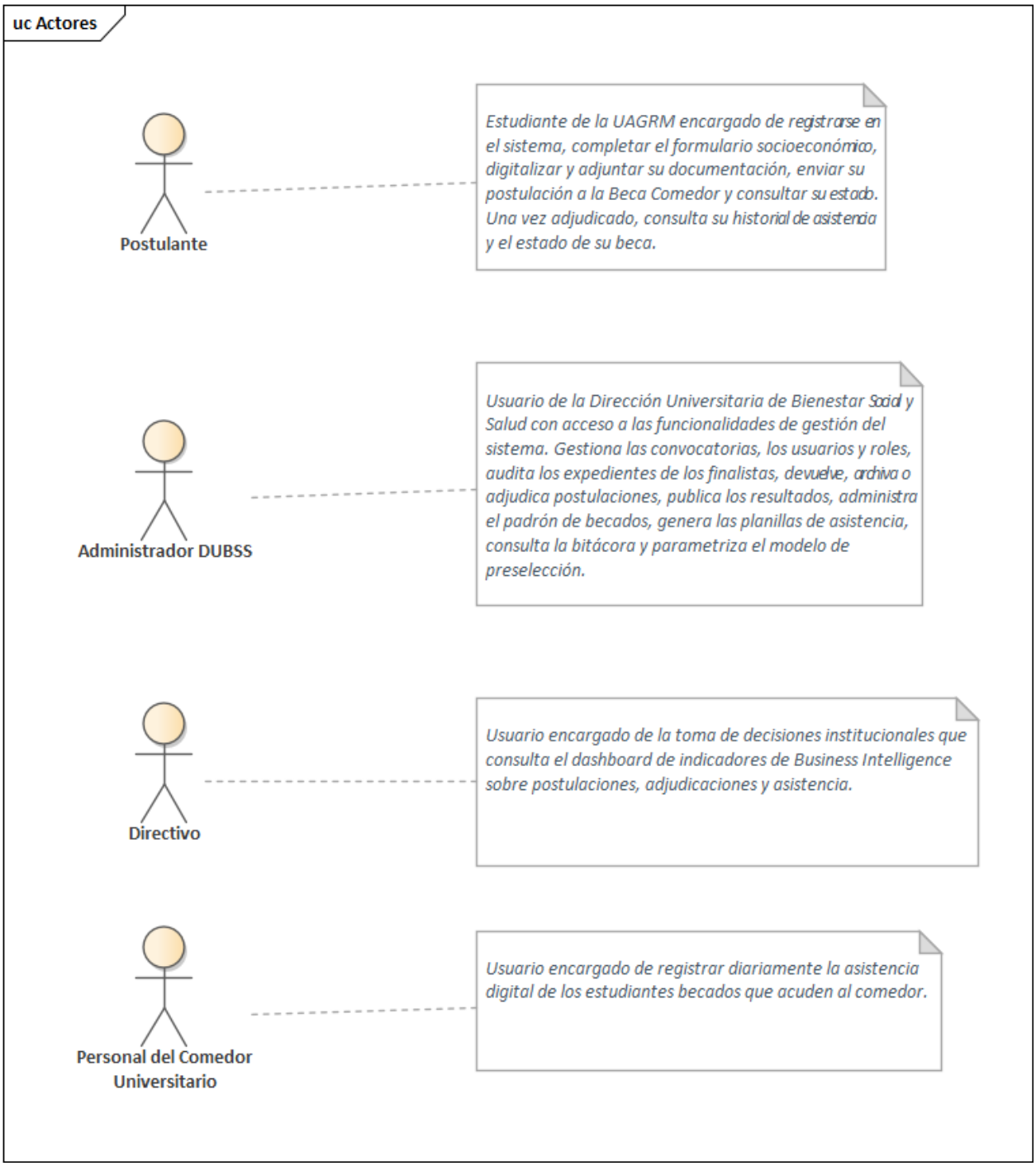
- **Postulante:** estudiante de la UAGRM encargado de registrarse en el sistema, completar el formulario socioeconómico, digitalizar y adjuntar su documentación, enviar su postulación a la Beca Comedor y consultar su estado. Una vez adjudicado, consulta su historial de asistencia y el estado de su beca.
- **Administrador DUBSS:** usuario de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud con acceso a las funcionalidades de gestión del sistema. Gestiona las convocatorias, los usuarios y roles, audita los expedientes de los finalistas, devuelve, archiva o adjudica postulaciones, publica los resultados, administra el padrón de becados, genera las planillas de asistencia, consulta la bitácora y parametriza el modelo de preselección.

- **Directivo:** usuario encargado de la toma de decisiones institucionales que consulta el dashboard de indicadores de Business Intelligence sobre postulaciones, adjudicaciones y asistencia.
- **Personal del Comedor Universitario:** usuario encargado de registrar diariamente la asistencia digital de los estudiantes becados que acuden al comedor.

La Figura 25 resume el rol de cada actor mediante un diagrama de actores con su descripción.

Figura 25

Descripción de actores



Nota. Elaboración propia.

5.2. Identificación de Casos de Uso

A partir de los actores identificados en la Sección 5.1 y de los requisitos funcionales especificados en el Capítulo 4, se identificaron veintiséis casos de uso que cubren el ciclo completo de la Beca Comedor. La Tabla 37 presenta cada caso de uso con su actor principal y el requisito funcional que lo respalda.

Tabla 37

Identificación de casos de uso del sistema

ID	Caso de uso	Actor principal	RF
CU-01	Registrarse y autenticarse	Usuario del Sistema	RF-01
CU-02	Enviar postulación a Beca Comedor	Postulante	RF-02
CU-03	Precalificar postulación con Inteligencia Artificial	Sistema (Módulo IA)	RF-03
CU-04	Consultar estado de postulación	Postulante	RF-06
CU-05	Auditar y adjudicar becas	Administrador DUBSS	RF-04
CU-06	Visualizar lista priorizada de postulantes	Administrador DUBSS	RF-04
CU-07	Auditar expediente finalista	Administrador DUBSS	RF-04
CU-08	Generar acta de adjudicación	Administrador DUBSS	RF-04
CU-09	Generar planilla de asistencia	Administrador DUBSS	RF-05

Continúa en la siguiente página

ID	Caso de uso	Actor principal	RF
CU-10	Registrar asistencia digital	Personal del Comedor	RF-05
CU-11	Cotejar registro contra respaldo físico	Administrador DUBSS	RF-05
CU-12	Visualizar dashboard de indicadores BI	Directivo	RF-07
CU-13	Gestionar convocatoria y gestión académica	Administrador DUBSS	RF-08
CU-14	Gestionar usuarios y roles	Administrador DUBSS	RF-09
CU-15	Recuperar contraseña / gestionar perfil	Usuario del Sistema	RF-10
CU-16	Digitalizar y adjuntar documentos	Postulante	RF-11
CU-17	Guardar borrador de postulación	Postulante	RF-12
CU-18	Validar elegibilidad y duplicados	Sistema (Módulo IA)	RF-13
CU-19	Devolver postulación para corrección	Administrador DUBSS	RF-14
CU-20	Archivar o rechazar postulación	Administrador DUBSS	RF-15
CU-21	Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos	Administrador DUBSS	RF-16

Continúa en la siguiente página

ID	Caso de uso	Actor principal	RF
CU-22	Publicar resultados de adjudicación	Administrador DUBSS	RF-17
CU-23	Gestionar padrón de becados (baja, suspensión, reemplazo)	Administrador DUBSS	RF-18
CU-24	Consultar historial de asistencia y estado de beca	Postulante (becado)	RF-19
CU-25	Consultar bitácora de acciones	Administrador DUBSS	RF-20
CU-26	Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes	Administrador DUBSS	RF-21

Nota. Elaboración propia.

5.3. Priorización de Casos de Uso

La priorización de los casos de uso se realizó según su aporte al objetivo del proyecto y sus dependencias, y se clasificó en tres niveles:

- **Alta:** caso de uso indispensable; sin él el sistema no cumple su función.
- **Media:** caso de uso necesario para que el sistema opere de forma completa.
- **Baja:** caso de uso complementario, cuya ausencia no bloquea el flujo principal.

Además, dentro de cada nivel se definió un orden de implementación sugerido que respeta las dependencias entre casos de uso, indicadas en la columna «Depende de». Del total de veintiséis casos de uso, dieciséis tienen prioridad alta, siete media y tres baja. Las Tablas 38, 39 y 40 presentan los casos de uso de cada nivel.

Tabla 38

Casos de uso de prioridad alta

Orden	ID	Caso de uso	Depende de	Justificación
1	CU-01	Registrarse y autenticarse	—	Base de seguridad y roles de todo el sistema.
2	CU-14	Gestionar usuarios y roles	CU-01	Habilita las cuentas del personal de la DUBSS.
3	CU-13	Gestionar convocatoria y gestión académica	CU-14	Sin convocatoria abierta no hay postulaciones.
4	CU-16	Digitalizar y adjuntar documentos	CU-01	Parte esencial de la postulación.
5	CU-18	Validar elegibilidad y duplicados	CU-13	Garantiza la integridad de las postulaciones.
6	CU-02	Enviar postulación a Beca Comedor	CU-13, CU-16, CU-18	Entrada principal de datos del sistema.
7	CU-03	Precalificar postulación con Inteligencia Artificial	CU-02	Núcleo diferenciador del proyecto.
8	CU-04	Consultar estado de postulación	CU-02	Transparencia para el postulante.

Continúa en la siguiente página

Orden	ID	Caso de uso	Depende de	Justificación
9	CU-06	Visualizar lista priorizada de postulantes	CU-03	Resuelve la revisión al azar de expedientes.
10	CU-05	Auditar y adjudicar becas	CU-06	Decisión final del proceso.
11	CU-07	Auditar expediente finalista	CU-06	Validación física de los finalistas.
12	CU-19	Devolver postulación para corrección	CU-07	Evita descartar expedientes subsanables.
13	CU-20	Archivar o rechazar postulación	CU-07	Cierra formalmente los expedientes.
14	CU-21	Notificar finalistas y registrar entrega de documentación física	CU-07	Coordina la auditoría física.
15	CU-22	Publicar resultados de adjudicación	CU-05	Cierra el proceso de selección.
16	CU-12	Visualizar dashboard de indicadores BI	CU-02, CU-05, CU-10	Objetivo del proyecto; requiere datos acumulados.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 39

Casos de uso de prioridad media

Orden	ID	Caso de uso	Depende de	Justificación
1	CU-23	Gestionar padrón de becados	CU-05	Base del control de asistencia.
2	CU-09	Generar planilla de asistencia	CU-23	Exigida por las auditorías externas.
3	CU-10	Registrar asistencia digital	CU-23	Registra la asistencia diaria de los becados.
4	CU-24	Consultar historial de asistencia y estado de beca	CU-10	Vista de seguimiento para el becado.
5	CU-08	Generar acta de adjudicación	CU-05	Formaliza el resultado de la adjudicación.
6	CU-11	Cotejar registro contra respaldo físico	CU-10	Contrasta el registro digital con las planillas físicas.
7	CU-25	Consultar bitácora de acciones	CU-01	Trazabilidad transversal del sistema.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 40

Casos de uso de prioridad baja

Orden	ID	Caso de uso	Depende de	Justificación
1	CU-15	Recuperar contraseña / gestionar perfil	CU-01	Comodidad; no bloquea el flujo principal.
2	CU-17	Guardar borrador de postulación	CU-02	Facilita completar la postulación en varias sesiones.
3	CU-26	Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes	CU-03	Ajuste fino posterior al modelo.

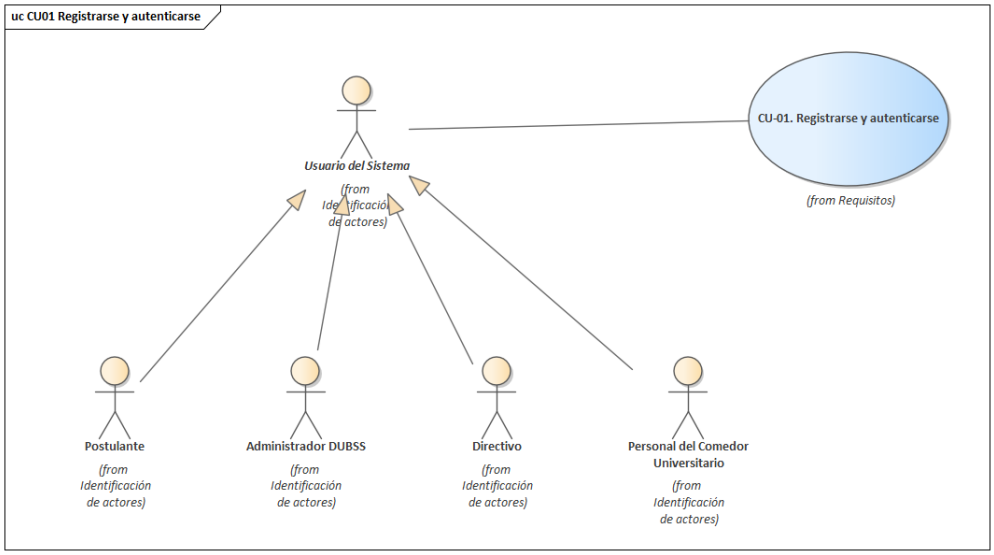
Nota. Elaboración propia.

5.4. Detalle de Casos de Uso

5.4.1. CU-01 Registrarse y autenticarse

Figura 26

Diagrama de contexto del CU-01



Nota. Elaboración propia.

Tabla 41

Detalle del CU-01: Registrarse y autenticarse

Caso de Uso	**CU-01. Registrarse y autenticarse**
Propósito	Permitir que los usuarios del sistema se registren (en el caso del Postulante) y se autentiquen para acceder, de forma segura, a las funcionalidades correspondientes a su rol, desde el portal web o la aplicación móvil.
Descripción	Este caso de uso describe cómo un Postulante crea su cuenta y cómo cualquier usuario del sistema (Postulante, Administrador DUBSS, Directivo o Personal del Comedor Universitario) inicia sesión con su correo electrónico y contraseña mediante autenticación basada en JWT (JSON Web Token) gestionada por el backend. Una vez autenticado, el sistema identifica el rol del usuario y lo redirige al módulo que le corresponde. Las cuentas del personal (Administrador, Directivo y Personal del Comedor) no se autorregistran: son creadas por el Administrador DUBSS en el CU-14. El CU-15 extiende este caso de uso para la recuperación de contraseña. Respalda el RF-01.

Caso de Uso	**CU-01. Registrarse y autenticarse**
Actores	Usuario del Sistema (Postulante, Administrador DUBSS, Directivo, Personal del Comedor Universitario).
Actor Iniciador	Usuario del Sistema.
Precondición	▪ El usuario dispone de acceso al portal web o a la aplicación móvil y de conexión a Internet. ▪ Para el registro: el postulante no cuenta con una cuenta asociada a su CI ni a su correo electrónico. ▪ Para la autenticación: el usuario cuenta con una cuenta registrada y activa en el sistema.
Proceso	**Flujo principal A: registro de un Postulante.** 1. El usuario selecciona la opción «Crear cuenta» en la pantalla de acceso. 2. El sistema muestra el formulario de registro (nombres, apellidos, CI, carrera, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña). 3. El usuario completa los datos y confirma el registro. 4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos, que su formato sea correcto, que la contraseña cumpla la política de seguridad (por definir con la DUBSS) y que el CI y el correo electrónico no existan en el sistema. 5. El sistema registra al usuario con el rol Postulante en la base de datos, almacenando la contraseña de forma cifrada (hash). 6. El sistema informa que el registro fue exitoso, inicia la sesión del usuario y lo redirige al módulo del Postulante. **Flujo principal B: inicio de sesión.** 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión del portal web o de la aplicación móvil. 2. El usuario ingresa su correo electrónico y su contraseña. 3. El sistema envía las credenciales al backend, que las valida comparando la contraseña ingresada con el hash almacenado. 4. El sistema verifica que la cuenta esté activa y obtiene el rol del usuario. 5. El sistema genera un token JWT firmado, con el identificador y el rol del usuario y una fecha de expiración, lo entrega al cliente para autenticar las siguientes peticiones y redirige al usuario según su rol: el Postulante a su módulo de postulación, el Administrador DUBSS al panel de gestión, el Directivo al dashboard de indicadores y el Personal del Comedor al registro de asistencia.

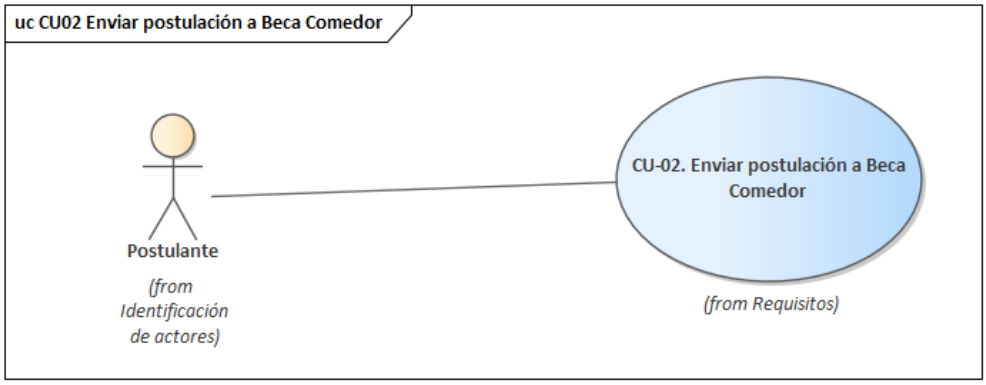
Caso de Uso	**CU-01. Registrarse y autenticarse**
	Flujos alternativos. ▪ A1 (flujo A, paso 4): si el CI o el correo electrónico ya están registrados, el sistema rechaza el registro e indica el campo en conflicto, sin crear la cuenta. ▪ A2 (flujo A, paso 4): si faltan campos obligatorios, el formato es inválido o la contraseña no cumple la política, el sistema marca los campos con error y permite corregirlos. ▪ A3 (flujo B, paso 3): si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error genérico (sin revelar cuál dato falló) y permite reintentar. ▪ A4 (flujo B, paso 4): si la cuenta está desactivada, el sistema niega el acceso e indica que debe comunicarse con la DUBSS. ▪ A5 (flujo B, paso 2): si el usuario selecciona «¿Olvidó su contraseña?», se ejecuta el CU-15. ▪ A6 (flujo B, paso 3): tras un número de intentos fallidos consecutivos (límite por definir con la DUBSS), el sistema bloquea temporalmente el acceso de esa cuenta.
Postcondición	▪ Registro: la cuenta del Postulante queda creada en la base de datos con el rol Postulante. ▪ Autenticación: el usuario tiene una sesión activa con los permisos de su rol y el acceso queda registrado en el log del sistema.
Excepciones	▪ Credenciales inválidas o cuenta inexistente. ▪ Cuenta desactivada o bloqueada temporalmente. ▪ Token de sesión inválido o sesión expirada. ▪ Error de conexión con el servidor o la base de datos. ▪ Petición de registro duplicada (se procesa de forma idempotente, sin crear dos cuentas).

Nota. Elaboración propia.

5.4.2. CU-02 Enviar postulación a Beca Comedor

Figura 27

Diagrama de contexto del CU-02



Nota. Elaboración propia.

Tabla 42

Detalle del CU-02: Enviar postulación a Beca Comedor

Caso de Uso	**CU-02. Enviar postulación a Beca Comedor**
Propósito	Permitir al Postulante completar el formulario socioeconómico, adjuntar su documentación digitalizada y enviar formalmente su postulación a la Beca Comedor de la convocatoria vigente.
Descripción	Este caso de uso describe cómo el Postulante registra su postulación desde el portal web o la aplicación móvil. Incluye la digitalización y carga de documentos (CU-16), la validación de elegibilidad y duplicados (CU-18) y la precalificación automática con Inteligencia Artificial (CU-03). El CU-17 lo extiende para guardar la postulación como borrador. Respalda el RF-02.
Actores	Postulante.
Actor Iniciador	Postulante.
Precondición	▪ El Postulante está autenticado en el sistema (CU-01). ▪ Existe una convocatoria abierta (CU-13) para la gestión académica vigente. ▪ El Postulante no tiene otra postulación vigente en la misma gestión, salvo que la suya haya sido devuelta para corrección (CU-19). ▪ El Postulante dispone de los documentos obligatorios definidos en la convocatoria.

Caso de Uso	**CU-02. Enviar postulación a Beca Comedor**
Proceso	**Flujo principal.** 1. El Postulante selecciona la opción «Nueva postulación». 2. El sistema verifica que exista una convocatoria abierta y muestra el formulario socioeconómico con los datos del perfil precargados (nombre, CI y carrera). 3. El Postulante completa las variables socioeconómicas: ingresos familiares, número de dependientes, procedencia, patrimonio, estado de vulnerabilidad y promedio académico. 4. El Postulante digitaliza o adjunta los documentos de respaldo requeridos (se incluye el CU-16). 5. El Postulante selecciona «Enviar postulación». 6. El sistema verifica que no falte ningún campo ni documento obligatorio y que los datos tengan un formato válido. 7. El sistema valida la elegibilidad del Postulante y la inexistencia de duplicados (se incluye el CU-18). 8. El sistema registra la postulación con estado «pendiente», asociándola a la convocatoria y gestión académica vigentes, con su fecha y hora de envío. 9. El sistema solicita la precalificación de la postulación (se incluye el CU-03). 10. El sistema confirma la recepción de la postulación y muestra al Postulante un comprobante con su código de postulación.

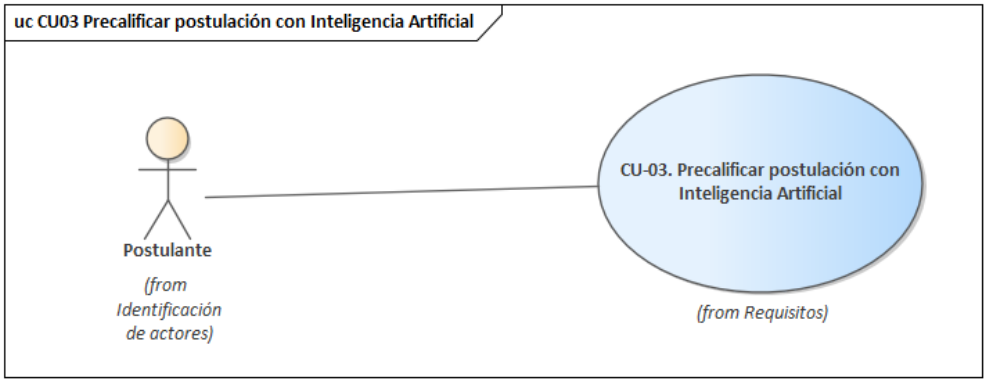
Caso de Uso	CU-02. Enviar postulación a Beca Comedor
	Flujos alternativos. ▪ A1 (paso 1): si no existe una convocatoria abierta, el sistema impide iniciar la postulación e informa las fechas de la próxima convocatoria, si están definidas. ▪ A2 (pasos 3 y 4): si el Postulante desea continuar más tarde, puede guardar su avance como borrador (CU-17). ▪ A3 (paso 6): si faltan campos o documentos obligatorios, el sistema resalta lo faltante y no permite enviar la postulación. ▪ A4 (paso 7): si el Postulante no es elegible o ya tiene una postulación vigente en la gestión, el sistema rechaza el envío e informa el motivo. ▪ A5 (paso 1): si el Postulante tiene una postulación en estado «devuelta», el sistema le permite abrirla, corregirla y reenviarla; esta no se considera duplicada y se conserva el historial de devoluciones y reenvíos. ▪ A6 (paso 5): si el Postulante presiona repetidamente el botón de envío o la petición llega duplicada, el sistema la procesa una sola vez (idempotencia). ▪ A7 (paso 9): si el módulo de IA no responde, la postulación queda registrada con estado «pendiente» y la precalificación se reintenta automáticamente; el Postulante no pierde su envío. ▪ A8 (pasos 2 a 5): si la convocatoria se cierra mientras el Postulante completa el formulario, el sistema no acepta el envío e informa que el plazo finalizó.
Postcondición	▪ La postulación queda almacenada con estado «pendiente» (o «calificada» una vez ejecutado el CU-03), asociada al Postulante, a la convocatoria y a la gestión académica. ▪ Los documentos adjuntos quedan almacenados en Firebase Storage y vinculados a la postulación. ▪ El Postulante puede consultar el estado de su postulación (CU-04).
Excepciones	▪ Autenticación inválida o sesión expirada. ▪ Falta de permisos suficientes (el usuario no tiene el rol Postulante). ▪ Datos ingresados no válidos o campos obligatorios incompletos. ▪ Convocatoria cerrada o inexistente. ▪ Postulación duplicada o Postulante no elegible. ▪ Error al almacenar los archivos en Firebase Storage. ▪ Error de conexión con el servidor o la base de datos durante el envío.

Nota. Elaboración propia.

5.4.3. CU-03 Precalificar postulación con Inteligencia Artificial

Figura 28

Diagrama de contexto del CU-03



Nota. Elaboración propia.

Tabla 43

Detalle del CU-03: Precalificar postulación con Inteligencia Artificial

Caso de Uso	**CU-03. Precalificar postulación con Inteligencia Artificial**
Propósito	Calcular automáticamente, mediante un modelo de Inteligencia Artificial, el puntaje de vulnerabilidad de cada postulación recibida, para ordenar objetivamente a los postulantes según su nivel de necesidad.
Descripción	Este caso de uso describe cómo el sistema precalifica cada postulación enviada, enviando sus variables socioeconómicas y académicas al módulo de IA (desarrollado en Python y consumido mediante API) y registrando el puntaje obtenido junto con su fecha de cálculo. El puntaje permite construir la lista priorizada que usa el Administrador DUBSS para auditar únicamente a los finalistas (CU-06). Es incluido por el CU-02 y extendido por el CU-26, que permite reprocesar los puntajes. Respalda el RF-03.
Actores	Postulante.
Actor Iniciador	Postulante (a través del CU-02, al enviar su postulación; el sistema ejecuta la precalificación mediante el módulo de IA).

Caso de Uso	CU-03. Precalificar postulación con Inteligencia Artificial
Precondición	▪ La postulación fue enviada, superó la validación de elegibilidad y duplicados (CU-18) y se encuentra en estado «pendiente». ▪ El módulo de IA está disponible y tiene cargados los parámetros vigentes del modelo (criterios y ponderaciones por definir con la DUBSS). ▪ La postulación contiene las variables requeridas por el modelo: ingresos familiares, dependientes, procedencia, carrera, patrimonio, estado de vulnerabilidad y promedio académico.
Proceso	**Flujo principal.** 1. El sistema (backend) detecta una postulación pendiente de precalificar y prepara el conjunto de variables socioeconómicas y académicas declaradas. 2. El sistema envía la solicitud de cálculo al módulo de IA mediante la API. 3. El módulo de IA valida que los datos recibidos estén completos y sean consistentes. 4. El módulo de IA aplica el modelo con los parámetros vigentes y calcula el puntaje de vulnerabilidad. 5. El módulo de IA devuelve el puntaje al sistema. 6. El sistema registra el puntaje junto con la fecha y hora de cálculo y la versión de los parámetros utilizados, conservando los puntajes anteriores si existieran. 7. El sistema actualiza el estado de la postulación a «calificada» e incorpora la postulación a la lista priorizada. **Flujos alternativos.** ▪ A1 (paso 3): si los datos están incompletos o son inconsistentes, el módulo de IA no calcula el puntaje; el sistema registra el error y deja la postulación marcada para revisión. ▪ A2 (paso 2): si el módulo de IA no está disponible o excede el tiempo de espera, el sistema registra el fallo, mantiene la postulación en estado «pendiente» y reintenta el cálculo automáticamente. ▪ A3 (paso 1): si la solicitud proviene del reprocesamiento (CU-26), el sistema calcula un nuevo puntaje con los parámetros actualizados y conserva el puntaje anterior para trazabilidad. ▪ A4 (paso 1): si se recibe una solicitud duplicada para la misma postulación y la misma versión de parámetros, el sistema no genera un segundo puntaje (idempotencia). ▪ A5 (paso 1): ante picos de envíos (por ejemplo, al cierre de la convocatoria), el sistema encola las solicitudes y las procesa en orden, de modo que la totalidad de las postulaciones (hasta 20,000 por gestión) sea procesada sin intervención manual.

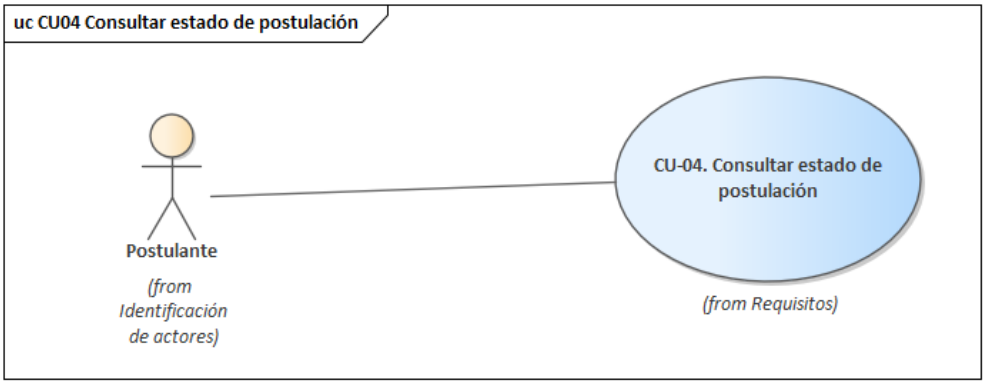
Caso de Uso	CU-03. Precalificar postulación con Inteligencia Artificial
Postcondición	▪ Cada postulación procesada tiene un puntaje de vulnerabilidad registrado con su fecha de cálculo, lo que permite su trazabilidad. ▪ La postulación queda en estado «calificada» y disponible en la lista priorizada (CU-06).
Excepciones	▪ Módulo de IA no disponible o tiempo de espera agotado (el cálculo individual debe completarse en un máximo de 5 segundos en condiciones normales). ▪ Datos de la postulación incompletos o inconsistentes. ▪ Error en la comunicación entre el backend y el módulo de IA. ▪ Error de conexión con la base de datos al registrar el puntaje.

Nota. Elaboración propia.

5.4.4. CU-04 Consultar estado de postulación

Figura 29

Diagrama de contexto del CU-04



Nota. Elaboración propia.

Tabla 44

Detalle del CU-04: Consultar estado de postulación

Caso de Uso	CU-04. Consultar estado de postulación
Propósito	Permitir al Postulante realizar el seguimiento del estado de su postulación sin necesidad de acudir presencialmente a la DUBSS.

Caso de Uso	**CU-04. Consultar estado de postulación**
Descripción	Este caso de uso describe cómo el Postulante consulta, desde el portal web o la aplicación móvil, el estado actual de sus postulaciones, el historial de cambios y, según corresponda, las observaciones de devolución, el motivo de archivo o rechazo y el resultado de la adjudicación. Cuando el estado cambia, el sistema notifica al Postulante mediante notificación push y la notificación lo dirige a esta consulta. Es una consulta de solo lectura. Respalda el RF-06.
Actores	Postulante.
Actor Iniciador	Postulante.
Precondición	▪ El Postulante está autenticado en el sistema (CU-01). ▪ El Postulante ha enviado al menos una postulación.
Proceso	**Flujo principal.** 1. El Postulante accede a la opción «Mis postulaciones». 2. El sistema muestra la lista de sus postulaciones con la gestión académica, la fecha de envío y el estado actual. 3. El Postulante selecciona una postulación. 4. El sistema muestra el detalle: estado actual (pendiente, devuelta, archivada, calificada, adjudicada o no adjudicada), historial de cambios de estado con fecha y hora, y la información asociada al estado. 5. El Postulante revisa la información y, si lo desea, regresa a la lista. **Flujos alternativos.** ▪ A1 (paso 2): si el Postulante no tiene postulaciones, el sistema muestra un mensaje informativo e invita a postular si existe una convocatoria abierta. ▪ A2 (paso 2): si el Postulante tiene postulaciones de varias gestiones, el sistema permite filtrarlas por gestión académica. ▪ A3 (paso 4): si la postulación está «devuelta», el sistema muestra las observaciones registradas por el Administrador (CU-19) y ofrece la opción de corregir y reenviar (CU-02). ▪ A4 (paso 4): si la postulación está «archivada» o «no adjudicada», el sistema muestra el motivo registrado (CU-20). ▪ A5 (paso 4): si el Postulante fue seleccionado como finalista, el sistema muestra la notificación con el plazo y los documentos físicos que debe presentar (CU-21); si los resultados fueron publicados, muestra su resultado (CU-22). ▪ A6 (paso 1): si el Postulante accede desde una notificación push, el sistema abre directamente el detalle de la postulación afectada.

Caso de Uso	**CU-04. Consultar estado de postulación**
Postcondición	▪ El Postulante visualiza el estado actualizado de su postulación; la consulta no modifica ningún dato del sistema.
Excepciones	▪ Autenticación inválida o sesión expirada. ▪ Falta de permisos suficientes (el Postulante solo puede consultar sus propias postulaciones). ▪ Error de conexión con el servidor o la base de datos.

Nota. Elaboración propia.

5.4.5. CU-05 Auditar y adjudicar becas

5.4.6. CU-06 Visualizar lista priorizada de postulantes

5.4.7. CU-07 Auditar expediente finalista

5.4.8. CU-08 Generar acta de adjudicación

5.4.9. CU-09 Generar planilla de asistencia

5.4.10. CU-10 Registrar asistencia digital

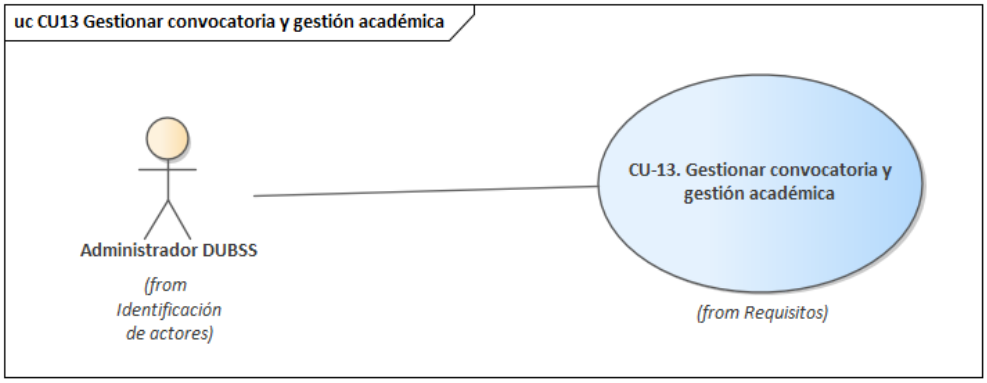
5.4.11. CU-11 Cotejar registro contra respaldo físico

5.4.12. CU-12 Visualizar dashboard de indicadores BI

5.4.13. CU-13 Gestionar convocatoria y gestión académica

Figura 30

Diagrama de contexto del CU-13



Nota. Elaboración propia.

Tabla 45

Detalle del CU-13: Gestionar convocatoria y gestión académica

Caso de Uso	**CU-13. Gestionar convocatoria y gestión académica**
Propósito	Permitir al Administrador DUBSS crear, editar, abrir y cerrar las convocatorias de la Beca Comedor, controlando el periodo en que se reciben postulaciones.

Caso de Uso	**CU-13. Gestionar convocatoria y gestión académica**
Descripción	Este caso de uso describe cómo el Administrador DUBSS gestiona las convocatorias y las gestiones académicas, definiendo las fechas de apertura y cierre, el número de cupos y la lista de documentos obligatorios. Solo puede recibirse una postulación (CU-02) mientras la convocatoria esté abierta, y cada postulación queda asociada a la gestión vigente. Respalda el RF-08.
Actores	Administrador DUBSS.
Actor Iniciador	Administrador DUBSS.
Precondición	▪ El Administrador DUBSS está autenticado en el sistema (CU-01). ▪ El Administrador cuenta con privilegios de administración.
Proceso	**Flujo principal.** 1. El Administrador accede a la opción «Convocatorias». 2. El sistema muestra la lista de convocatorias con su gestión académica, fechas, cupos y estado (programada, abierta o cerrada). 3. El Administrador selecciona la acción deseada: crear, editar, abrir, cerrar o consultar una convocatoria. 4. Para crear o editar, el Administrador ingresa la gestión académica, la fecha de apertura, la fecha de cierre, el número de cupos (por definir con la DUBSS) y la lista de documentos obligatorios (nombre, tipo y formatos permitidos). 5. El sistema valida que la fecha de cierre sea posterior a la de apertura, que no exista otra convocatoria vigente para la misma gestión académica y que se haya definido al menos un documento obligatorio. 6. El Administrador confirma la operación. 7. El sistema guarda la convocatoria, actualiza su estado y registra la acción en la bitácora (CU-25). 8. El sistema confirma la operación y muestra la lista actualizada.

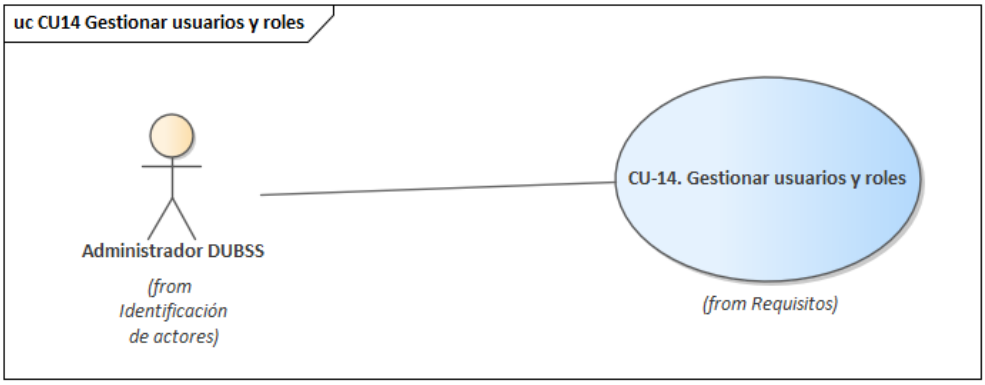
Caso de Uso	CU-13. Gestionar convocatoria y gestión académica
	Flujos alternativos. ▪ A1 (paso 5): si ya existe una convocatoria vigente para la misma gestión académica, el sistema rechaza la operación e informa del conflicto. ▪ A2 (paso 5): si las fechas son incoherentes (cierre anterior o igual a la apertura) o hay datos obligatorios vacíos, el sistema indica los errores y permite corregirlos. ▪ A3 (paso 3): al abrir una convocatoria, el sistema cambia su estado a «abierta» y habilita el envío de postulaciones desde esa fecha. ▪ A4 (paso 3): al cerrar una convocatoria, el sistema cambia su estado a «cerrada», bloquea el envío de nuevas postulaciones y descarta o bloquea los borradores no enviados (CU-17). ▪ A5 (paso 3): si la fecha de cierre se cumple, el sistema cierra la convocatoria automáticamente. ▪ A6 (paso 4): si la convocatoria ya tiene postulaciones recibidas, el sistema restringe la edición de los documentos obligatorios y de las fechas de apertura (alcance por definir con la DUBSS) para no afectar las postulaciones existentes. ▪ A7 (paso 3): el sistema no permite eliminar una convocatoria con postulaciones asociadas; solo permite cerrarla.
Postcondición	▪ La convocatoria queda registrada o actualizada con su gestión, fechas, cupos y documentos requeridos. ▪ El estado de la convocatoria determina si el sistema acepta o no nuevas postulaciones. ▪ La operación queda registrada en la bitácora.
Excepciones	▪ Autenticación inválida o sesión expirada. ▪ Falta de permisos suficientes (el usuario no tiene el rol Administrador DUBSS). ▪ Datos ingresados no válidos o convocatoria duplicada para la gestión. ▪ Intento de eliminar una convocatoria con postulaciones asociadas. ▪ Error de conexión con el servidor o la base de datos.

Nota. Elaboración propia.

5.4.14. CU-14 Gestionar usuarios y roles

Figura 31

Diagrama de contexto del CU-14



Nota. Elaboración propia.

Tabla 46

Detalle del CU-14: Gestionar usuarios y roles

Caso de Uso	**CU-14. Gestionar usuarios y roles**
Propósito	Permitir al Administrador DUBSS gestionar las cuentas del personal y asignarles roles, de modo que cada persona acceda únicamente a las funciones que le corresponden.
Descripción	Este caso de uso describe cómo el Administrador DUBSS crea, edita, desactiva y reactiva las cuentas del personal y les asigna uno de los roles del sistema (Administrador, Directivo o Personal del Comedor). Los Postulantes no se gestionan aquí, pues se registran por sí mismos (CU-01). Las cuentas se crean en la base de datos y los cambios de rol se conservan en la bitácora (CU-25). Respalda el RF-09.
Actores	Administrador DUBSS.
Actor Iniciador	Administrador DUBSS.
Precondición	▪ El Administrador DUBSS está autenticado en el sistema (CU-01). ▪ El Administrador cuenta con privilegios de administración.

Caso de Uso	**CU-14. Gestionar usuarios y roles**
Proceso	**Flujo principal.** 1. El Administrador accede a la opción «Usuarios y roles». 2. El sistema muestra la lista de cuentas del personal con su nombre, CI, correo, rol y estado (activa o desactivada), con filtros por rol, estado y búsqueda por CI o nombre. 3. El Administrador selecciona la acción deseada: crear, editar, cambiar rol, desactivar o reactivar una cuenta. 4. Para crear una cuenta, el Administrador ingresa los datos del funcionario (nombres, apellidos, CI, correo electrónico y rol). 5. El sistema valida que los datos sean correctos y que el CI y el correo electrónico no estén registrados. 6. El Administrador confirma la operación. 7. El sistema crea o actualiza la cuenta en la base de datos y genera una contraseña temporal (o un enlace de activación) para que el usuario establezca su contraseña de acceso. 8. El sistema registra la acción (usuario, cambio realizado, fecha y hora) en la bitácora y muestra la lista actualizada. **Flujos alternativos.** ▪ A1 (paso 5): si el CI o el correo electrónico ya están registrados, el sistema rechaza el alta e indica el campo en conflicto. ▪ A2 (paso 5): si faltan datos obligatorios o su formato es inválido, el sistema marca los errores y permite corregirlos. ▪ A3 (paso 3): si se cambia el rol de una cuenta, el sistema aplica los nuevos permisos desde su siguiente inicio de sesión y conserva el registro del cambio (rol anterior, rol nuevo, fecha y responsable). ▪ A4 (paso 3): al desactivar una cuenta, el sistema impide su acceso e invalida sus sesiones activas; la cuenta no se elimina, de modo que se preserve la trazabilidad de sus acciones. ▪ A5 (paso 3): el sistema impide que el Administrador desactive su propia cuenta o la del último Administrador activo. ▪ A6 (paso 3): el Administrador puede reactivar una cuenta desactivada, que recupera su rol anterior.
Postcondición	▪ La cuenta queda creada, modificada, desactivada o reactivada, y el sistema refleja el cambio de rol en los permisos del usuario. ▪ El cambio queda registrado en la bitácora.

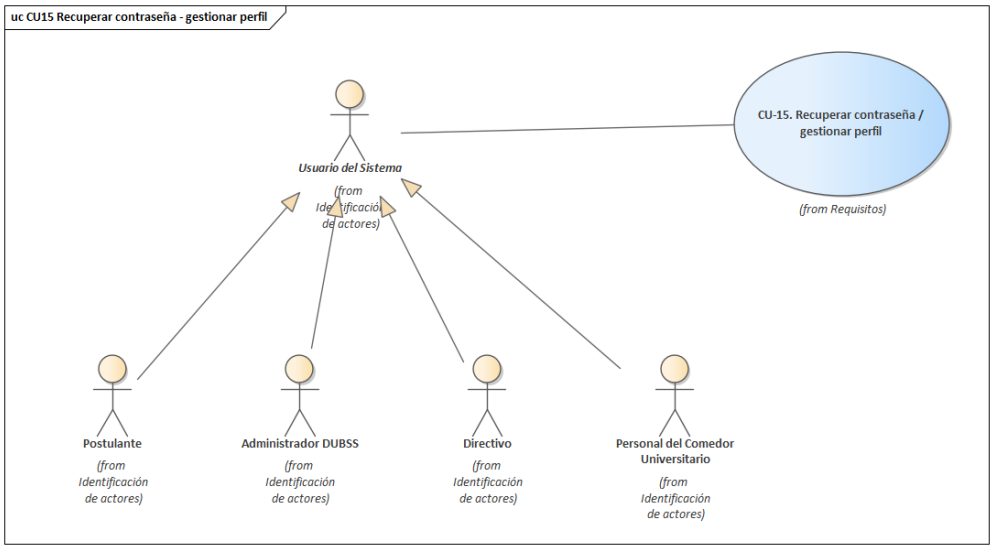
Caso de Uso	CU-14. Gestionar usuarios y roles
Excepciones	▪ Autenticación inválida o sesión expirada. ▪ Falta de permisos suficientes (el usuario no tiene el rol Administrador DUBSS). ▪ Datos ingresados no válidos o CI/correo duplicados. ▪ Error de conexión con el servidor o la base de datos.

Nota. Elaboración propia.

5.4.15. CU-15 Recuperar contraseña / gestionar perfil

Figura 32

Diagrama de contexto del CU-15



Nota. Elaboración propia.

Tabla 47

Detalle del CU-15: Recuperar contraseña / gestionar perfil

Caso de Uso	CU-15. Recuperar contraseña / gestionar perfil
Propósito	Permitir a los usuarios recuperar el acceso a su cuenta cuando olvidan su contraseña y mantener actualizados sus datos de contacto y su contraseña desde su perfil.

Caso de Uso	**CU-15. Recuperar contraseña / gestionar perfil**
Descripción	Este caso de uso describe dos funciones: la recuperación de contraseña mediante un enlace enviado al correo registrado (generado por el backend) y la gestión del perfil, donde el usuario autenticado actualiza sus datos de contacto y su contraseña. El CI no puede modificarse desde el perfil. Extiende al CU-01. Respalda el RF-10.
Actores	Usuario del Sistema (Postulante, Administrador DUBSS, Directivo, Personal del Comedor Universitario).
Actor Iniciador	Usuario del Sistema.
Precondición	▪ Recuperar contraseña: el usuario tiene una cuenta registrada con un correo electrónico al que puede acceder. ▪ Gestionar perfil: el usuario está autenticado en el sistema (CU-01).
Proceso	**Flujo principal A: recuperar contraseña.** 1. En la pantalla de inicio de sesión, el usuario selecciona «¿Olvidó su contraseña?». 2. El sistema solicita el correo electrónico de la cuenta. 3. El usuario ingresa su correo y confirma la solicitud. 4. El sistema genera un token de restablecimiento de un solo uso con tiempo de validez limitado, lo envía en un enlace al correo registrado y muestra un mensaje informando que, si el correo está registrado, recibirá las instrucciones. 5. El usuario abre el enlace recibido y define una nueva contraseña que cumpla la política de seguridad. 6. El sistema confirma el cambio y permite al usuario iniciar sesión con la nueva contraseña. **Flujo principal B: gestionar perfil.** 1. El usuario autenticado accede a la opción «Mi perfil». 2. El sistema muestra sus datos personales y de contacto; el CI se muestra solo de lectura. 3. El usuario modifica sus datos de contacto (por ejemplo, correo electrónico y teléfono; campos exactos por definir) y/o solicita cambiar su contraseña ingresando la contraseña actual y la nueva. 4. El sistema valida los datos, comprueba la unicidad del correo y la política de contraseña. 5. El sistema guarda los cambios y confirma la actualización.

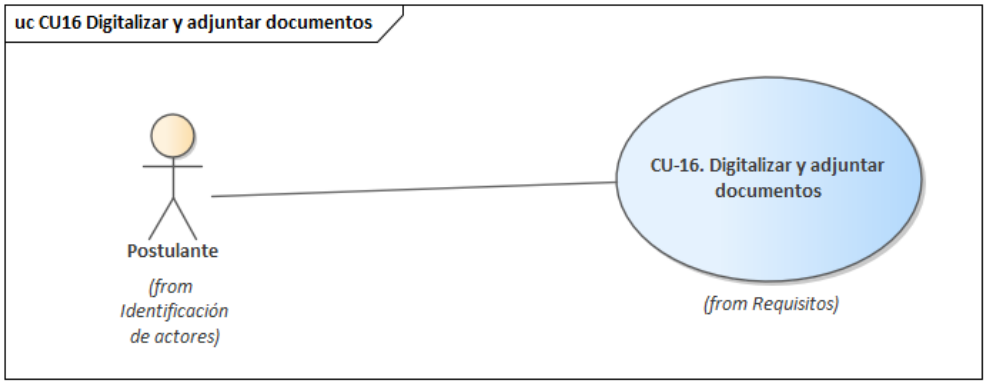
Caso de Uso	CU-15. Recuperar contraseña / gestionar perfil
	Flujos alternativos. ▪ A1 (flujo A, paso 4): si el correo no está registrado, el sistema muestra el mismo mensaje neutro, para no revelar qué correos existen en el sistema. ▪ A2 (flujo A, paso 5): si el enlace expiró o ya fue utilizado, el sistema informa del hecho y permite solicitar uno nuevo. ▪ A3 (flujo A, paso 5): si la nueva contraseña no cumple la política de seguridad, el sistema muestra los requisitos y permite reintentar. ▪ A4 (flujo B, paso 3): si el usuario intenta modificar su CI, el sistema no lo permite (campo bloqueado). ▪ A5 (flujo B, paso 4): si el nuevo correo electrónico ya pertenece a otra cuenta, el sistema rechaza el cambio. ▪ A6 (flujo B, paso 4): si la contraseña actual ingresada es incorrecta, el sistema rechaza el cambio de contraseña. ▪ A7 (flujo B, paso 5): si se cambia el correo electrónico, el sistema puede requerir una reautenticación previa (criterio por definir).
Postcondición	▪ Recuperar contraseña: la cuenta queda con una nueva contraseña y el usuario puede autenticarse. ▪ Gestionar perfil: los datos de contacto y/o la contraseña quedan actualizados y se utilizarán en las notificaciones al usuario.
Excepciones	▪ Autenticación inválida o sesión expirada (en la gestión de perfil). ▪ Datos ingresados no válidos. ▪ Enlace de restablecimiento inválido o expirado. ▪ Servicio de envío de correo electrónico no disponible. ▪ Error de conexión con el servidor o la base de datos.

Nota. Elaboración propia.

5.4.16. CU-16 Digitalizar y adjuntar documentos

Figura 33

Diagrama de contexto del CU-16



Nota. Elaboración propia.

Tabla 48

Detalle del CU-16: Digitalizar y adjuntar documentos

Caso de Uso	**CU-16. Digitalizar y adjuntar documentos**
Propósito	Permitir al Postulante digitalizar sus documentos con la cámara del teléfono, o cargarlos desde un archivo en la web, y asociarlos a su postulación como respaldo de los datos declarados.
Descripción	Este caso de uso describe cómo el Postulante captura o adjunta cada documento requerido por la convocatoria, valida su formato y tamaño, revisa una vista previa y lo asocia a su postulación, almacenándolo en Firebase Storage. Es incluido por el CU-02 y también se utiliza al completar un borrador (CU-17). Permite evitar la presentación de carpetas físicas en la etapa inicial. Respalda el RF-11.
Actores	Postulante.
Actor Iniciador	Postulante.
Precondición	▪ El Postulante está autenticado en el sistema (CU-01). ▪ El Postulante se encuentra completando una postulación o un borrador, con la convocatoria abierta. ▪ La convocatoria tiene definida la lista de documentos requeridos. ▪ En la aplicación móvil, el Postulante otorgó el permiso de uso de la cámara.

Caso de Uso	**CU-16. Digitalizar y adjuntar documentos**
Proceso	**Flujo principal.** 1. El sistema muestra la lista de documentos requeridos por la convocatoria, indicando cuáles están pendientes y cuáles ya fueron adjuntados. 2. El Postulante selecciona el documento que desea adjuntar. 3. En la aplicación móvil, el Postulante captura el documento con la cámara del dispositivo; en el portal web, selecciona un archivo de su equipo. 4. El sistema valida el formato y el tamaño del archivo (formatos y tamaño máximo por definir con la DUBSS). 5. El sistema muestra una vista previa del documento. 6. El Postulante confirma el documento, o bien lo reemplaza, lo vuelve a capturar o lo elimina. 7. El sistema almacena el archivo en Firebase Storage y registra el documento adjunto (tipo y archivo) asociado a la postulación. 8. El sistema actualiza la lista de documentos con el estado «adjuntado». **Flujos alternativos.** ▪ A1 (paso 3): si el Postulante no otorga el permiso de la cámara, el sistema le ofrece seleccionar el documento desde la galería o los archivos del dispositivo. ▪ A2 (paso 4): si el formato no es permitido o el tamaño excede el máximo, el sistema rechaza el archivo y muestra un mensaje de error. ▪ A3 (paso 6): el Postulante puede reemplazar o eliminar un documento ya adjuntado, siempre que la postulación no haya sido enviada o se encuentre devuelta (CU-19). ▪ A4 (paso 7): si falla la carga por problemas de conexión, el sistema permite reintentar sin perder los demás documentos ya adjuntados. ▪ A5 (paso 3): el Postulante puede adjuntar más de un archivo o página para un mismo documento (cantidad máxima por definir). ▪ A6 (general): si al enviar la postulación faltan documentos obligatorios, el CU-02 no permite el envío e indica los documentos faltantes.
Postcondición	▪ Los documentos adjuntados quedan almacenados en Firebase Storage y vinculados a la postulación (o al borrador). ▪ La lista de documentos requeridos refleja cuáles fueron cargados y cuáles faltan.

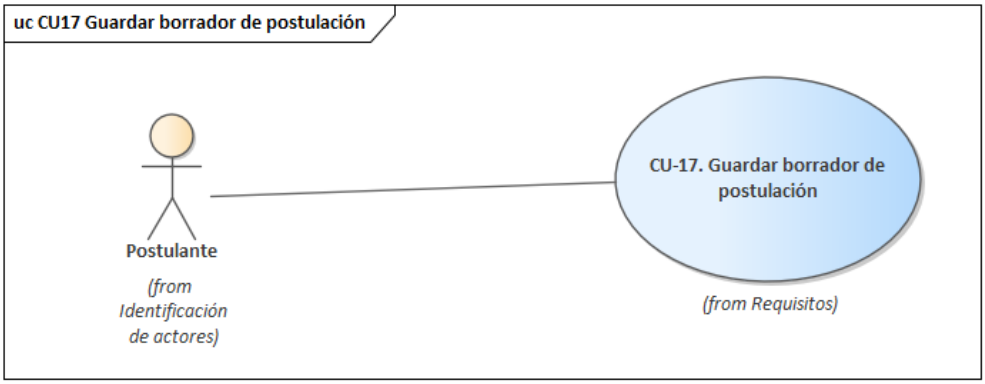
Caso de Uso	CU-16. Digitalizar y adjuntar documentos
Excepciones	▪ Autenticación inválida o sesión expirada. ▪ Permiso de cámara denegado. ▪ Formato o tamaño de archivo no permitido. ▪ Error al almacenar el archivo en Firebase Storage. ▪ Convocatoria cerrada durante la carga de documentos. ▪ Error de conexión con el servidor.

Nota. Elaboración propia.

5.4.17. CU-17 Guardar borrador de postulación

Figura 34

Diagrama de contexto del CU-17



Nota. Elaboración propia.

Tabla 49

Detalle del CU-17: Guardar borrador de postulación

Caso de Uso	CU-17. Guardar borrador de postulación
Propósito	Permitir al Postulante guardar su postulación incompleta como borrador y retomarla posteriormente sin perder lo ya ingresado.

Caso de Uso	**CU-17. Guardar borrador de postulación**
Descripción	Este caso de uso describe cómo el Postulante guarda el avance del formulario socioeconómico y de los documentos adjuntos, sin necesidad de completar los campos obligatorios, y cómo lo retoma después para completarlo y enviarlo. Un borrador no es una postulación enviada, por lo que no se procesa con el módulo de IA ni cuenta como postulación vigente. Extiende al CU-02. Respalda el RF-12.
Actores	Postulante.
Actor Iniciador	Postulante.
Precondición	▪ El Postulante está autenticado en el sistema (CU-01). ▪ Existe una convocatoria abierta (CU-13). ▪ El Postulante no tiene una postulación vigente ya enviada en la misma gestión.
Proceso	**Flujo principal A: guardar borrador.** 1. Durante el llenado del formulario (CU-02), el Postulante selecciona «Guardar borrador». 2. El sistema verifica que la convocatoria continúe abierta. 3. El sistema guarda los datos ingresados hasta ese momento y las referencias a los documentos ya adjuntados, sin exigir los campos ni documentos obligatorios. 4. El sistema registra la fecha y hora del último guardado. 5. El sistema confirma que el borrador fue guardado. **Flujo principal B: retomar borrador.** 1. El Postulante accede a la opción «Mi borrador» o «Nueva postulación». 2. El sistema detecta el borrador y lo muestra con los datos y documentos previamente guardados. 3. El Postulante continúa completando el formulario y puede guardar el borrador nuevamente o enviar la postulación (CU-02).

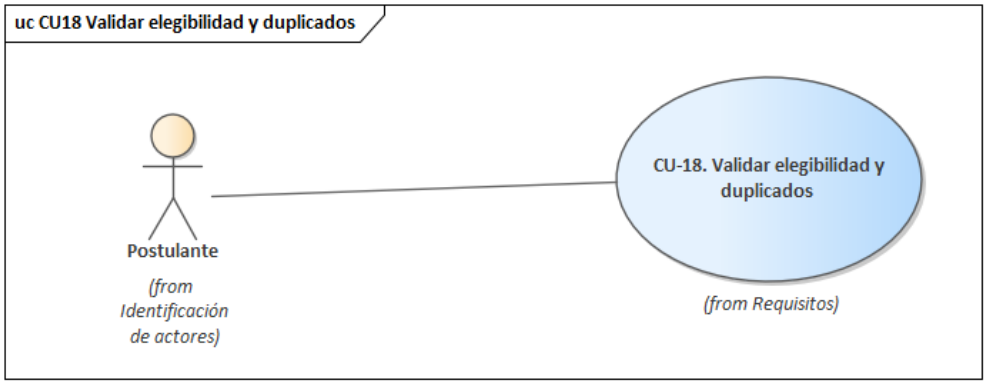
Caso de Uso	**CU-17. Guardar borrador de postulación**
	Flujos alternativos. ▪ A1 (flujo A, paso 2): si la convocatoria ya está cerrada, el sistema no permite guardar ni editar el borrador e informa que el plazo finalizó. ▪ A2 (flujo A, paso 3): si algún campo contiene un valor con formato inválido (por ejemplo, texto en un campo numérico), el sistema lo señala y no guarda ese valor. ▪ A3 (flujo A, paso 3): si falla la conexión, el sistema informa que no se guardó el borrador y permite reintentar. ▪ A4 (flujo B, paso 2): si no existe un borrador, el sistema inicia una postulación nueva. ▪ A5 (flujo B, paso 3): al enviarse la postulación, el borrador se convierte en postulación y deja de existir como borrador. ▪ A6 (general): al cerrar la convocatoria, el sistema descarta o bloquea los borradores no enviados (CU-13).
Postcondición	▪ El borrador queda guardado con su fecha de último guardado y puede retomarse mientras la convocatoria esté abierta. ▪ El borrador no se considera enviado, no se procesa con el módulo de IA y no modifica el estado de ninguna postulación.
Excepciones	▪ Autenticación inválida o sesión expirada. ▪ Convocatoria cerrada. ▪ Datos con formato inválido. ▪ Error de conexión con el servidor o la base de datos.

Nota. Elaboración propia.

5.4.18. CU-18 Validar elegibilidad y duplicados

Figura 35

Diagrama de contexto del CU-18



Nota. Elaboración propia.

Tabla 50

Detalle del CU-18: Validar elegibilidad y duplicados

Caso de Uso	**CU-18. Validar elegibilidad y duplicados**
Propósito	Verificar, al momento de recibir una postulación, que el postulante cumple las condiciones de elegibilidad y que no existe otra postulación vigente suya en la misma gestión.
Descripción	Este caso de uso describe la validación automática que ejecuta el sistema cuando el Postulante envía su postulación: comprueba las condiciones de elegibilidad definidas por la DUBSS y la unicidad de la postulación por postulante y gestión. Evita registros duplicados o inválidos que distorsionen la priorización y la adjudicación. Es incluido por el CU-02. Respalda el RF-13.
Actores	Postulante.
Actor Iniciador	Postulante (a través del CU-02, al enviar su postulación; el sistema ejecuta la validación).
Precondición	▪ El Postulante envió su postulación con los campos y documentos obligatorios completos (CU-02). ▪ Existe una convocatoria abierta a la que se asocia la postulación. ▪ Las condiciones de elegibilidad están configuradas en el sistema (por definir con la DUBSS).

Caso de Uso	**CU-18. Validar elegibilidad y duplicados**
Proceso	**Flujo principal.** 1. El sistema recibe la solicitud de validación con la identidad del Postulante y la convocatoria de destino. 2. El sistema consulta las postulaciones existentes del Postulante en la misma gestión académica. 3. El sistema verifica que no exista otra postulación vigente del Postulante en la convocatoria. 4. El sistema verifica las condiciones de elegibilidad (por ejemplo, la condición de estudiante de la UAGRM según su CI y perfil; reglas por definir con la DUBSS). 5. El sistema devuelve al CU-02 el resultado «válida». 6. El CU-02 continúa con el registro de la postulación. **Flujos alternativos.** ▪ A1 (paso 3): si ya existe otra postulación vigente del Postulante en la gestión, el sistema devuelve el resultado «duplicada» y el CU-02 rechaza el envío e informa el motivo. ▪ A2 (paso 4): si el Postulante no cumple alguna condición de elegibilidad, el sistema devuelve el resultado «no elegible» con el motivo específico, y el CU-02 rechaza el envío. ▪ A3 (paso 3): si se trata del reenvío de una postulación devuelta (CU-19), el sistema no la considera duplicada y la vincula con la postulación original, conservando el historial. ▪ A4 (paso 3): si se recibe una solicitud duplicada, el sistema devuelve el mismo resultado sin generar registros adicionales (idempotencia). ▪ A5 (paso 2): si el servicio de validación no está disponible, el sistema no acepta la postulación e informa al Postulante que reintente.
Postcondición	▪ El sistema determina si la postulación es válida y, en caso afirmativo, el CU-02 puede registrarla. ▪ Si la postulación es rechazada, no se crea ningún registro y el Postulante recibe el motivo del rechazo.
Excepciones	▪ Postulación duplicada en la misma gestión. ▪ Postulante no elegible según las condiciones establecidas. ▪ Servicio de validación no disponible. ▪ Error de conexión con el servidor o la base de datos.

Nota. Elaboración propia.

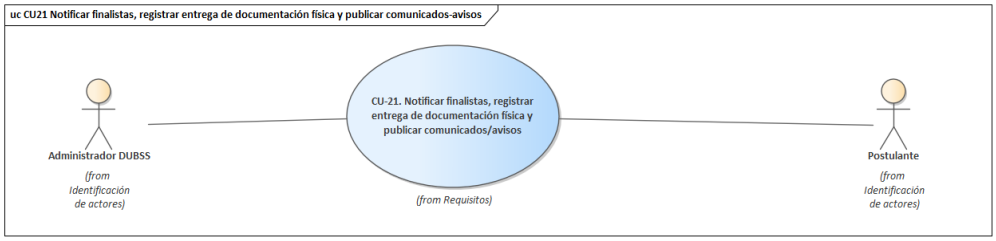
5.4.19. CU-19 Devolver postulación para corrección

5.4.20. CU-20 Archivar o rechazar postulación

5.4.21. CU-21 Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos

Figura 36

Diagrama de contexto del CU-21



Nota. Elaboración propia.

Tabla 51

Detalle del CU-21: Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos

Caso de Uso	**CU-21. Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos**
Propósito	Permitir al Administrador DUBSS notificar a los finalistas para que presenten su documentación física, registrar su recepción y publicar comunicados y avisos dirigidos a los postulantes.
Descripción	Este caso de uso agrupa tres funciones que coordinan la auditoría física: notificar a los finalistas el plazo y los documentos que deben presentar, registrar la fecha en que se recibe la documentación física de cada uno y publicar comunicados o avisos generales. Las notificaciones se envían mediante notificación push (Firebase Cloud Messaging) y quedan consultables en la aplicación. Es incluido por el CU-07 (Auditar expediente finalista). Respalda el RF-16.
Actores	Administrador DUBSS; Postulante (receptor de las notificaciones).
Actor Iniciador	Administrador DUBSS.

Caso de Uso	**CU-21. Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos**
Precondición	▪ El Administrador DUBSS está autenticado en el sistema (CU-01) y cuenta con privilegios de administración. ▪ Para notificar finalistas y registrar entregas: existe una lista priorizada con finalistas definidos (CU-06), en el marco de la auditoría (CU-07). ▪ Para publicar comunicados: existe al menos un grupo de destinatarios (todos los postulantes o los finalistas).
Proceso	**Flujo principal A: notificar a los finalistas.** 1. El Administrador accede a la gestión de finalistas desde la auditoría de expedientes (CU-07). 2. El sistema muestra los finalistas de la lista priorizada (cantidad por definir con la DUBSS). 3. El Administrador selecciona los finalistas a notificar (todos o un subconjunto) y define el plazo, el lugar y horario de entrega (por definir con la DUBSS) y los documentos físicos que deben presentar. 4. El Administrador confirma el envío. 5. El sistema envía una notificación push a cada finalista con el plazo y los documentos requeridos, y guarda el aviso en su bandeja de la aplicación. 6. El sistema registra el envío (destinatarios, fecha y hora) en la bitácora (CU-25). **Flujo principal B: registrar la entrega de documentación física.** 1. El Administrador busca al finalista por CI o nombre. 2. El sistema muestra el expediente del finalista y el estado de su entrega (pendiente o recibida). 3. El Administrador marca la documentación como recibida, indicando la fecha de recepción (por defecto, la fecha actual) y, opcionalmente, observaciones. 4. El sistema guarda el registro y habilita la continuación de la auditoría del expediente (CU-07). **Flujo principal C: publicar comunicados y avisos.** 1. El Administrador selecciona «Nuevo comunicado». 2. El Administrador ingresa el título y el contenido, y elige los destinatarios (todos los postulantes o un grupo, por ejemplo los finalistas). 3. El sistema muestra una vista previa y solicita confirmación. 4. El Administrador confirma la publicación. 5. El sistema publica el comunicado, envía una notificación push a los destinatarios, lo deja consultable en la aplicación y registra la acción en la bitácora.

Caso de Uso	**CU-21. Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos**
	Flujos alternativos. ▪ A1 (flujo A, paso 5): si un finalista no tiene un dispositivo registrado para notificaciones push, el aviso queda disponible en su bandeja y se muestra al ingresar al sistema. ▪ A2 (flujo A, paso 5): si el envío push falla para algún destinatario, el sistema lo marca como fallido y permite reintentar el envío solo a esos destinatarios. ▪ A3 (flujo B, paso 3): si el finalista entrega la documentación de forma incompleta, el Administrador registra la observación y puede devolver la postulación (CU-19). ▪ A4 (flujo B, paso 3): si vence el plazo sin que el finalista entregue la documentación, el Administrador puede archivar o rechazar la postulación (CU-20). ▪ A5 (flujo B, paso 3): si el Administrador corrige una fecha de recepción ya registrada, el sistema conserva el valor anterior en la bitácora. ▪ A6 (flujo C, paso 2): si el título, el contenido o los destinatarios están vacíos, el sistema no permite la publicación e indica los campos faltantes.
Postcondición	▪ Los finalistas notificados reciben el aviso con el plazo y los documentos requeridos. ▪ La recepción de la documentación física queda registrada con su fecha. ▪ Los comunicados publicados quedan consultables por los destinatarios desde la aplicación. ▪ Las acciones quedan registradas en la bitácora; esta funcionalidad no modifica el estado de la postulación.
Excepciones	▪ Autenticación inválida o sesión expirada. ▪ Falta de permisos suficientes (el usuario no tiene el rol Administrador DUBSS). ▪ Datos ingresados no válidos o incompletos. ▪ Servicio de Firebase Cloud Messaging no disponible. ▪ Error de conexión con el servidor o la base de datos.

Nota. Elaboración propia.

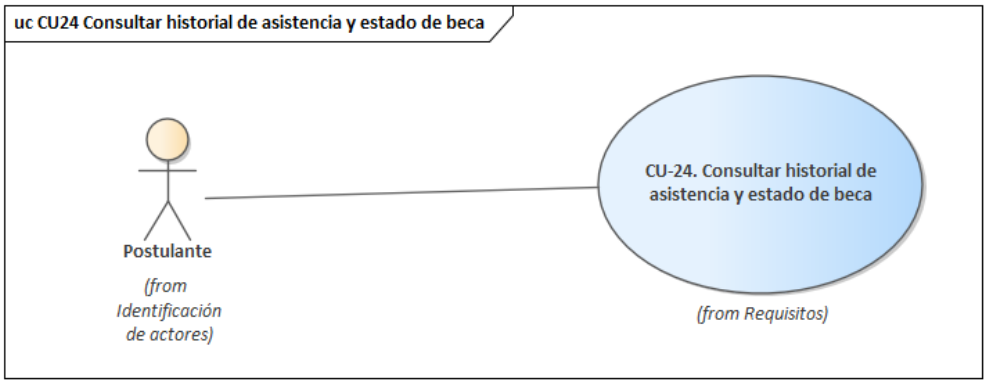
5.4.22. CU-22 Publicar resultados de adjudicación

5.4.23. CU-23 Gestionar padrón de becados (baja, suspensión, reemplazo)

5.4.24. CU-24 Consultar historial de asistencia y estado de beca

Figura 37

Diagrama de contexto del CU-24



Nota. Elaboración propia.

Tabla 52

Detalle del CU-24: Consultar historial de asistencia y estado de beca

Caso de Uso	**CU-24. Consultar historial de asistencia y estado de beca**
Propósito	Permitir al Postulante adjudicado (becado) consultar su historial de asistencia al comedor y el estado vigente de su beca.
Descripción	Este caso de uso describe cómo el becado consulta, desde el portal web o la aplicación móvil, las fechas de asistencia registradas en la gestión vigente y el estado de su beca (vigente, suspendida o dada de baja) con su motivo, de modo que pueda verificar el cumplimiento de los requisitos de asistencia y conservar su beneficio. Es una consulta de solo lectura que utiliza los datos registrados en el CU-10 y en el padrón de becados (CU-23). Respalda el RF-19.
Actores	Postulante (becado, es decir, Postulante adjudicado).
Actor Iniciador	Postulante (becado).
Precondición	▪ El Postulante está autenticado en el sistema (CU-01). ▪ La postulación del Postulante fue adjudicada y figura en el padrón de becados.

Caso de Uso	**CU-24. Consultar historial de asistencia y estado de beca**
Proceso	**Flujo principal.** 1. El becado accede a la opción «Mi beca». 2. El sistema verifica que el usuario figure en el padrón de becados de la gestión. 3. El sistema muestra el estado de la beca (vigente, suspendida o dada de baja), la gestión académica y la fecha de adjudicación. 4. El sistema muestra el historial de asistencia de la gestión vigente: las fechas de asistencia registradas en el comedor y el total acumulado. 5. El becado revisa la información y, opcionalmente, filtra el historial por rango de fechas. **Flujos alternativos.** ▪ A1 (paso 2): si el usuario no figura como becado, el sistema informa que no cuenta con una beca vigente y lo redirige a la consulta del estado de su postulación (CU-04). ▪ A2 (paso 4): si aún no existen asistencias registradas, el sistema muestra un mensaje informativo. ▪ A3 (paso 3): si la beca está suspendida o dada de baja, el sistema muestra el estado y el motivo registrado por el Administrador (CU-23); el historial de asistencia se conserva y sigue siendo consultable. ▪ A4 (paso 1): si el usuario intenta acceder a la información de otro becado, el sistema deniega el acceso.
Postcondición	▪ El becado visualiza su historial de asistencia y el estado de su beca; la consulta no modifica ningún dato del sistema.
Excepciones	▪ Autenticación inválida o sesión expirada. ▪ Falta de permisos suficientes (el usuario solo puede acceder a su propia información). ▪ Usuario sin beca adjudicada. ▪ Error de conexión con el servidor o la base de datos.

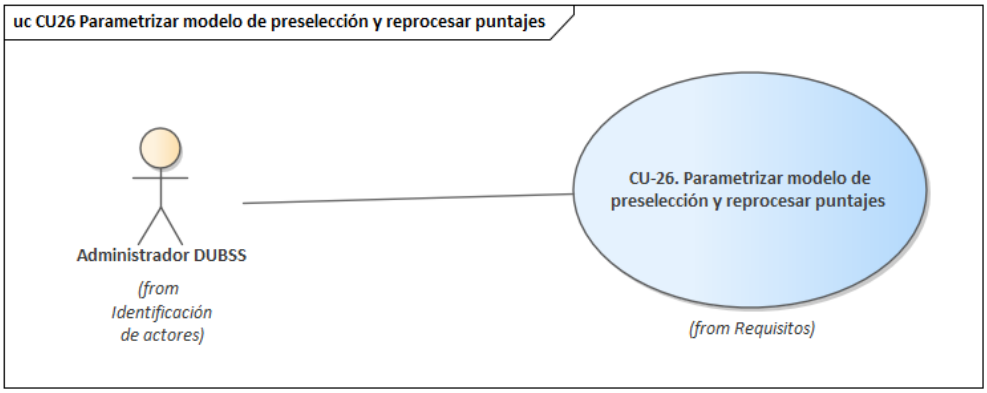
Nota. Elaboración propia.

5.4.25. CU-25 Consultar bitácora de acciones

5.4.26. CU-26 Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes

Figura 38

Diagrama de contexto del CU-26



Nota. Elaboración propia.

Tabla 53

Detalle del CU-26: Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes

Caso de Uso	**CU-26. Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes**
Propósito	Permitir al Administrador DUBSS ajustar los criterios y ponderaciones del modelo de preselección y reprocesar los puntajes de las postulaciones de una convocatoria.
Descripción	Este caso de uso describe cómo el Administrador DUBSS consulta y modifica los parámetros del modelo de IA (criterios y ponderaciones de las variables socioeconómicas y académicas), los guarda como una nueva versión y, si lo decide, reprocesa los puntajes de una convocatoria. Cada recálculo conserva el puntaje anterior para fines de trazabilidad. Extiende al CU-03. Respalda el RF-21.
Actores	Administrador DUBSS.
Actor Iniciador	Administrador DUBSS.

Caso de Uso	**CU-26. Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes**
Precondición	▪ El Administrador DUBSS está autenticado en el sistema (CU-01) y cuenta con privilegios de administración. ▪ El módulo de IA está disponible. ▪ Para reprocesar: la convocatoria seleccionada tiene postulaciones precalificadas (CU-03).
Proceso	**Flujo principal.** 1. El Administrador accede a la opción «Parámetros del modelo». 2. El sistema muestra los criterios y ponderaciones vigentes (variables: ingresos familiares, dependientes, procedencia, carrera, patrimonio, estado de vulnerabilidad y promedio académico), con su versión y fecha de vigencia. 3. El Administrador modifica los criterios o ponderaciones necesarios (valores y rangos por definir con la DUBSS). 4. El sistema valida los valores ingresados (rangos permitidos y consistencia entre ponderaciones). 5. El Administrador guarda los cambios y el sistema crea una nueva versión de los parámetros, conservando las versiones anteriores. 6. El Administrador selecciona la convocatoria y solicita «Reprocesar puntajes». 7. El sistema muestra el resumen del reprocesamiento (convocatoria y cantidad de postulaciones afectadas) y solicita confirmación. 8. El Administrador confirma. 9. El sistema ejecuta el reprocesamiento en lote, invocando el cálculo del CU-03 para cada postulación, y muestra el avance. 10. El sistema registra la fecha de cada recálculo y conserva el puntaje anterior de cada postulación. 11. El sistema muestra la lista priorizada actualizada (CU-06) y registra la acción en la bitácora (CU-25).

Caso de Uso	CU-26. Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes
	Flujos alternativos. ▪ A1 (paso 4): si los valores están fuera de rango o son inconsistentes, el sistema indica los errores y no guarda los parámetros. ▪ A2 (paso 5): si el Administrador guarda los parámetros sin reprocesar, la nueva versión se aplica únicamente a las postulaciones que se precalifiquen a partir de ese momento. ▪ A3 (paso 6): si ya se publicaron resultados de adjudicación en la convocatoria (CU-22), el sistema advierte o bloquea el reprocesamiento (regla por definir con la DUBSS). ▪ A4 (paso 6): si hay un reprocesamiento en curso para la misma convocatoria, el sistema impide lanzar otro de forma simultánea. ▪ A5 (paso 9): si el cálculo falla para algunas postulaciones, el sistema continúa con las demás, lista las fallidas y permite reintentarlas. ▪ A6 (paso 7): el Administrador puede cancelar el reprocesamiento antes de confirmarlo, sin que se modifique ningún puntaje.
Postcondición	▪ Los nuevos parámetros quedan guardados como una versión vigente, y las versiones anteriores se conservan. ▪ Los puntajes reprocesados quedan registrados con su fecha de recálculo y el puntaje anterior se conserva; la lista priorizada refleja el nuevo orden. ▪ La acción queda registrada en la bitácora.
Excepciones	▪ Autenticación inválida o sesión expirada. ▪ Falta de permisos suficientes (el usuario no tiene el rol Administrador DUBSS). ▪ Parámetros ingresados no válidos. ▪ Módulo de IA no disponible durante el reprocesamiento. ▪ Error de conexión con el servidor o la base de datos.

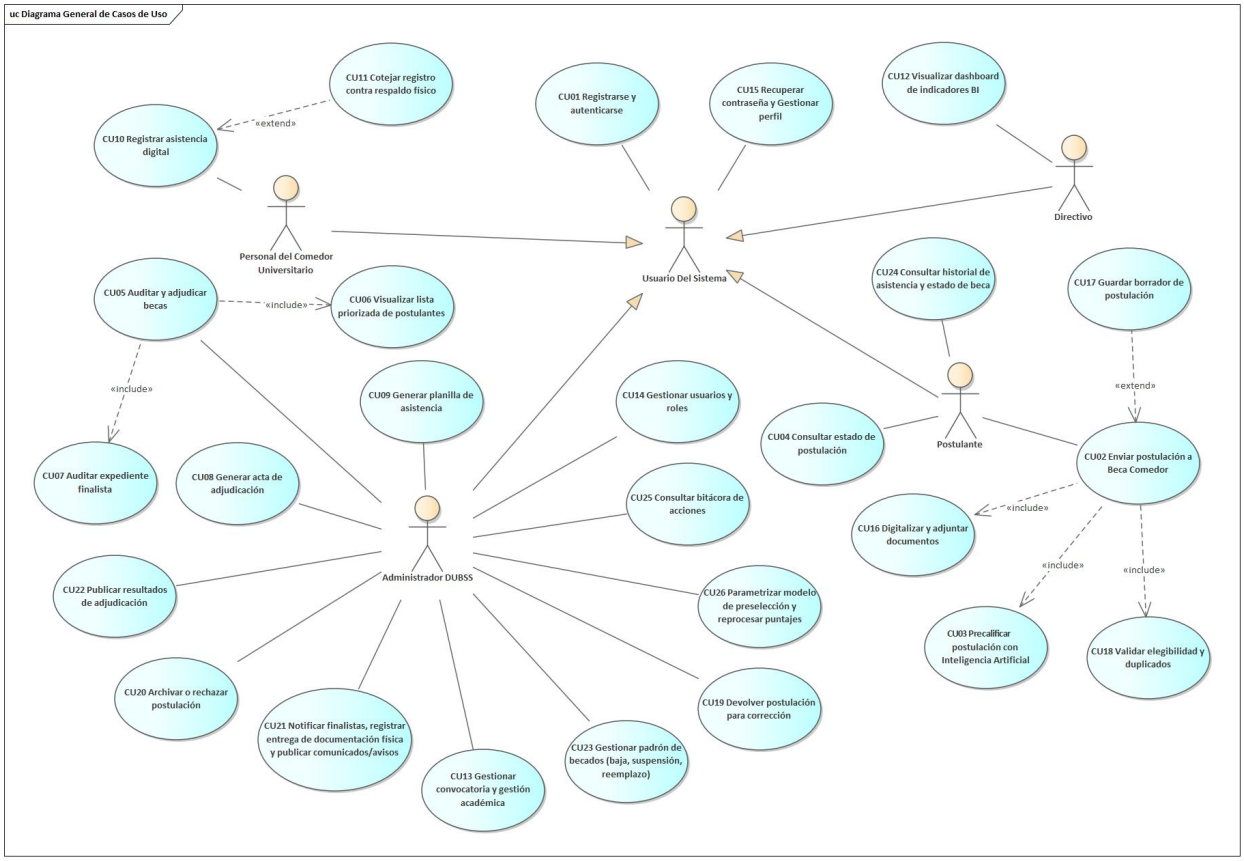
Nota. Elaboración propia.

5.5. Diagrama General de Casos de Uso

La Figura 39 presenta el diagrama general de casos de uso del sistema, que integra los actores identificados y los casos de uso priorizados y detallados en las secciones anteriores.

Figura 39

Diagrama general de casos de uso del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor



Nota. Elaboración propia.

Capítulo 6

Análisis

Capítulo 6: Análisis

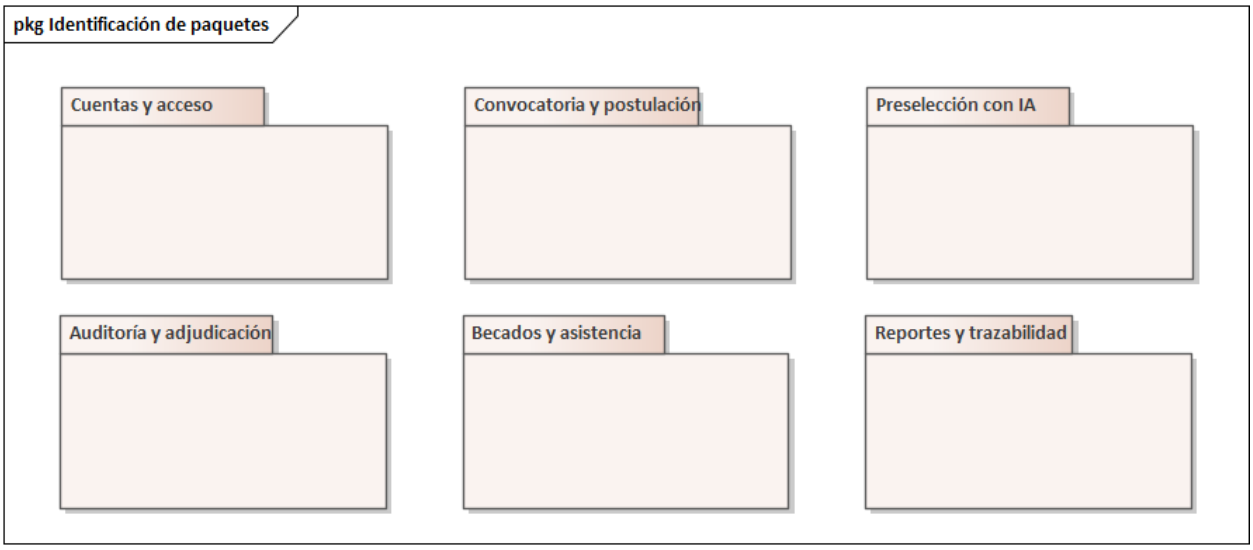
6.1. Análisis de la Arquitectura

6.1.1. Identificación de Paquetes

Con el fin de organizar los veintiséis casos de uso del sistema, se agruparon por afinidad funcional en seis paquetes de análisis, de modo que cada uno concentre las responsabilidades de un área del proceso de la Beca Comedor. La Figura 40 presenta los paquetes identificados.

Figura 40

Identificación de paquetes



Nota. Elaboración propia.

Los paquetes identificados se describen a continuación:

- **Cuentas y acceso:** reúne el registro, la autenticación, la recuperación de contraseña, la gestión de perfil y la administración de usuarios y roles.
- **Convocatoria y postulación:** comprende la gestión de convocatorias y el proceso que realiza el postulante: envío de la postulación, digitalización de documentos, validación de elegibilidad, guardado de borradores y consulta del estado.

- **Preselección con IA:** contiene la precalificación automática de las postulaciones mediante Inteligencia Artificial y la parametrización del modelo.
- **Auditoría y adjudicación:** agrupa la lista priorizada de postulantes, la auditoría de expedientes finalistas, la devolución o archivo de postulaciones, la notificación a finalistas y la adjudicación con publicación de resultados.
- **Becados y asistencia:** abarca la gestión del padrón de becados, la generación de planillas, el registro y cotejo de la asistencia y la consulta del historial por el becado.
- **Reportes y trazabilidad:** incluye el dashboard de indicadores de Business Intelligence y la consulta de la bitácora de acciones.

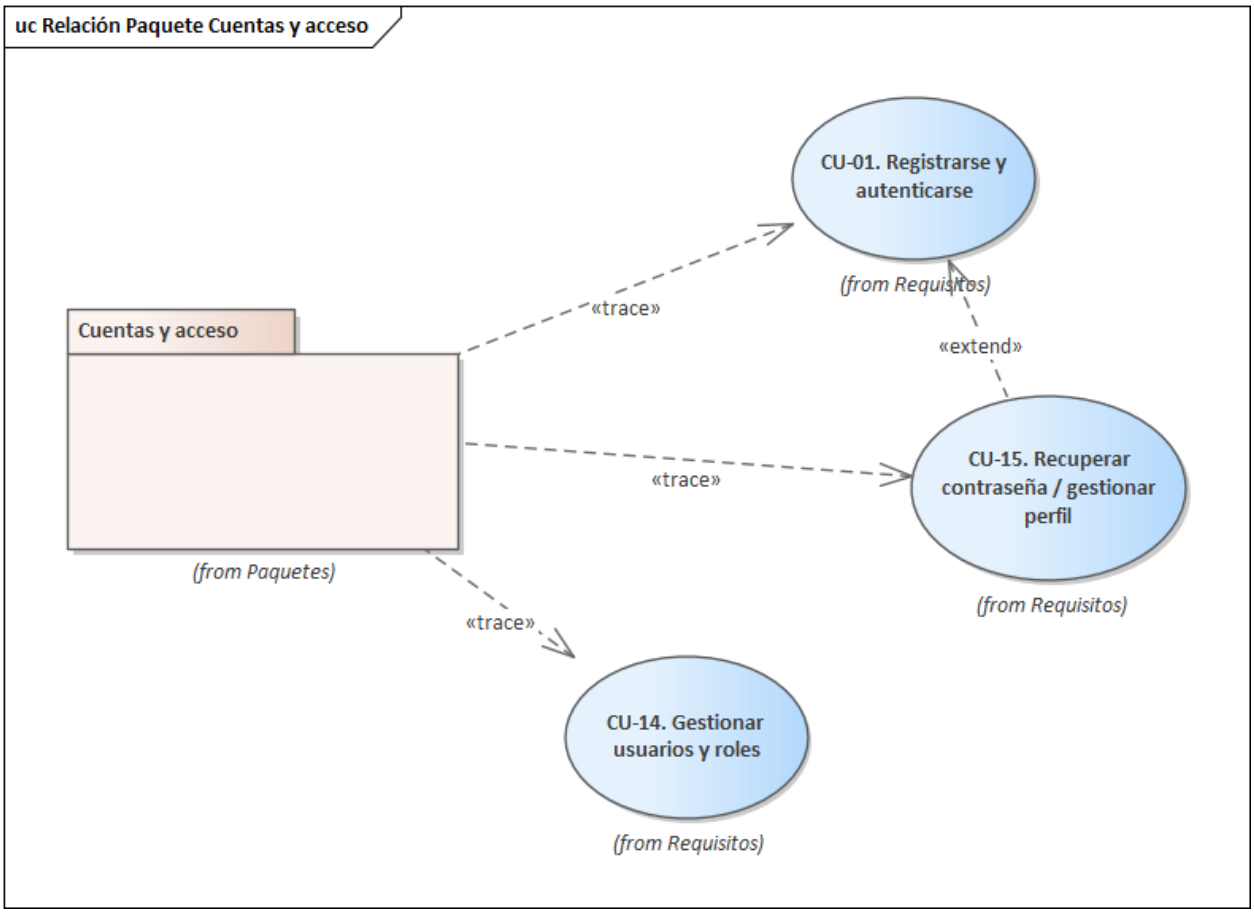
6.1.2. Relación de Paquetes

Una vez identificados los paquetes, se establece la relación de cada uno con los casos de uso que contiene. Las Figuras 41, 42, 43, 44, 45 y 46 muestran, para cada paquete, sus casos de uso asociados mediante dependencias de trazabilidad («trace») y las relaciones de inclusión («include») y extensión («extend») entre ellos.

El paquete Cuentas y Acceso se relaciona, mediante dependencias de trazabilidad, con los casos de uso CU-01, CU-14 y CU-15; además, CU-15 extiende a CU-01, como se muestra en la Figura 41.

Figura 41

Relación del paquete Cuentas y Acceso

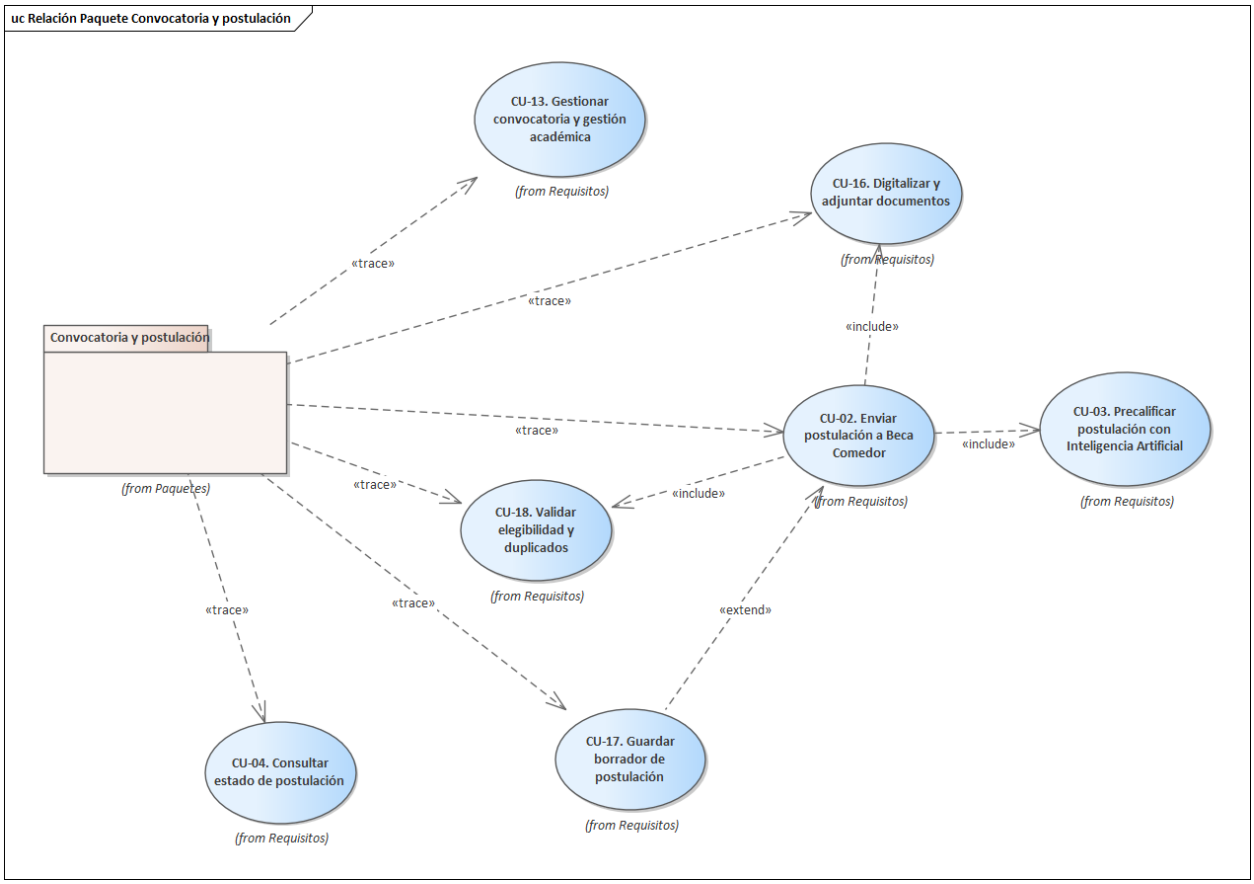


Nota. Elaboración propia.

El paquete Convocatoria y Postulación se relaciona con los casos de uso CU-02, CU-04, CU-13, CU-16, CU-17 y CU-18. En este paquete, CU-02 incluye a CU-16, CU-18 y CU-03 (este último perteneciente al paquete Preselección con IA), y CU-17 extiende a CU-02, como se muestra en la Figura 42.

Figura 42

Relación del paquete Convocatoria y Postulación

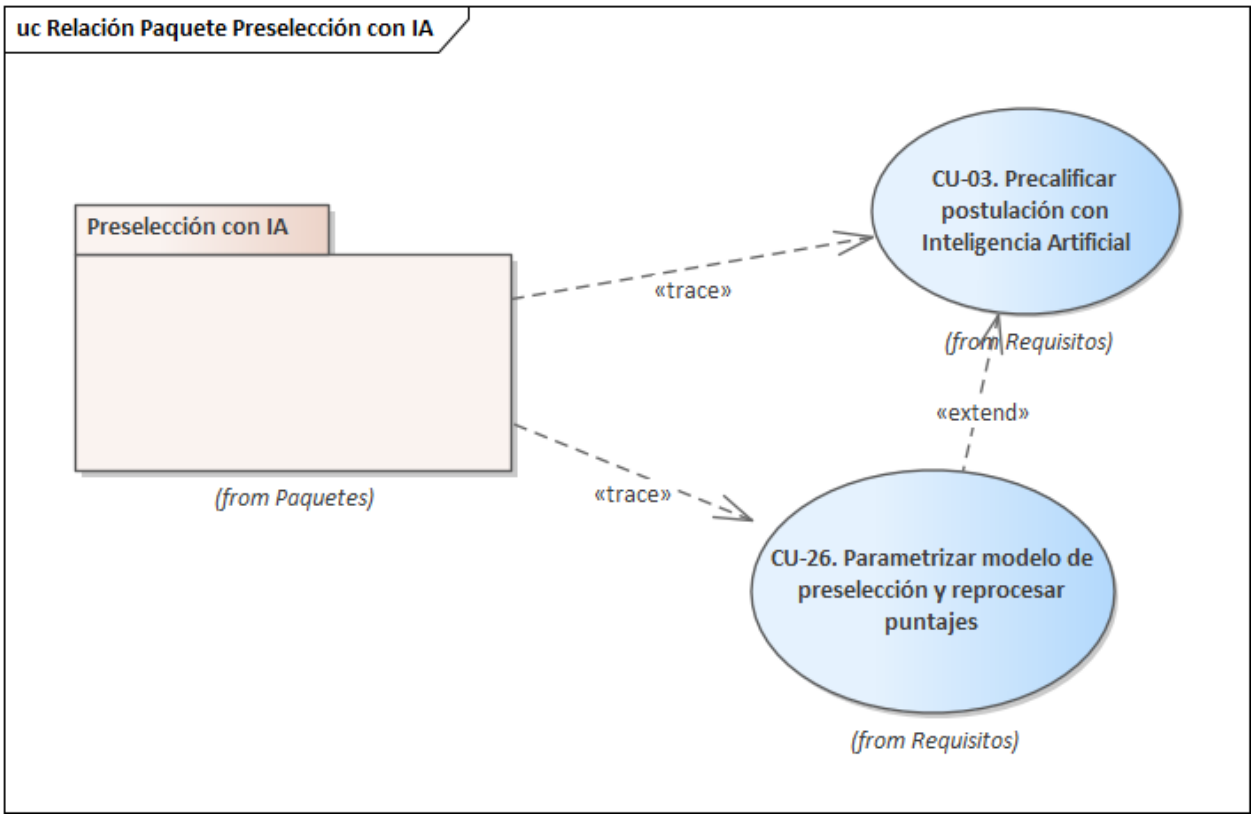


Nota. Elaboración propia.

El paquete Preselección con IA se relaciona con los casos de uso CU-03 y CU-26, donde CU-26 extiende a CU-03, como se muestra en la Figura 43.

Figura 43

Relación del paquete Preselección con IA

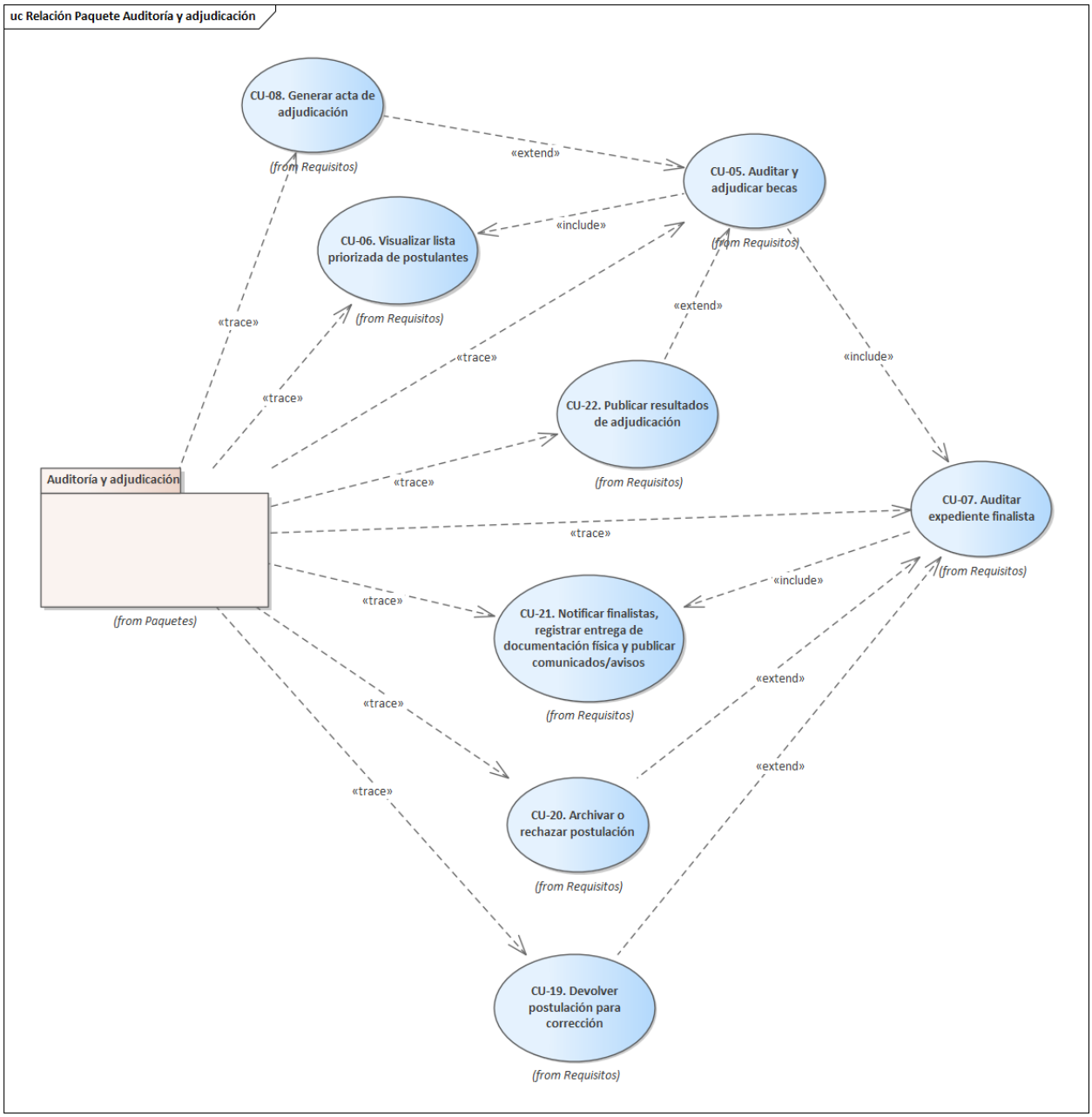


Nota. Elaboración propia.

El paquete Auditoría y Adjudicación se relaciona con los casos de uso CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-19, CU-20, CU-21 y CU-22. CU-05 incluye a CU-06 y CU-07; CU-07 incluye a CU-21; CU-19 y CU-20 extienden a CU-07; y CU-08 y CU-22 extienden a CU-05, como se muestra en la Figura 44.

Figura 44

Relación del paquete Auditoría y Adjudicación

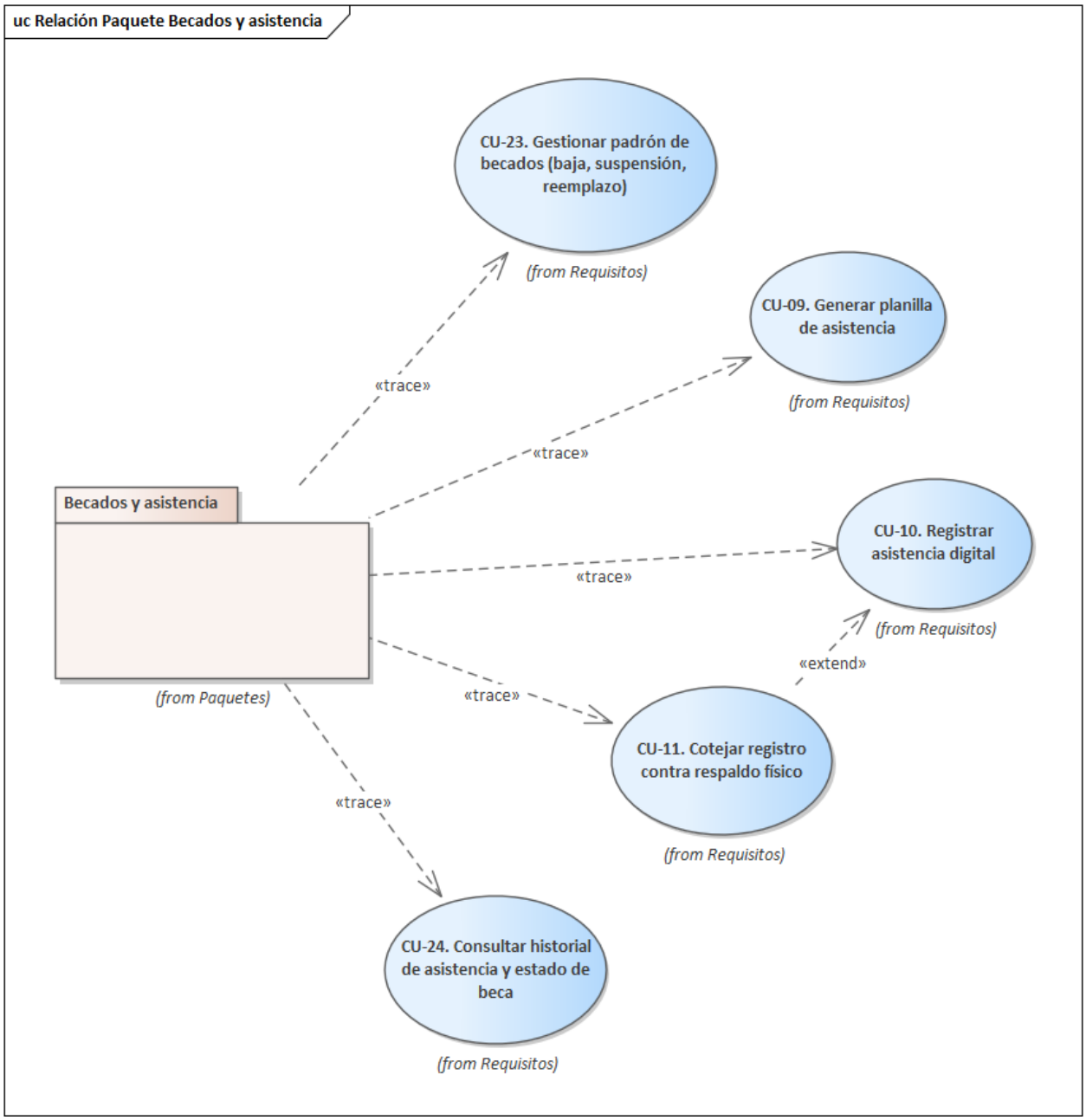


Nota. Elaboración propia.

El paquete Becados y Asistencia se relaciona con los casos de uso CU-09, CU-10, CU-11, CU-23 y CU-24, donde CU-11 extiende a CU-10, como se muestra en la Figura 45.

Figura 45

Relación del paquete Becados y Asistencia

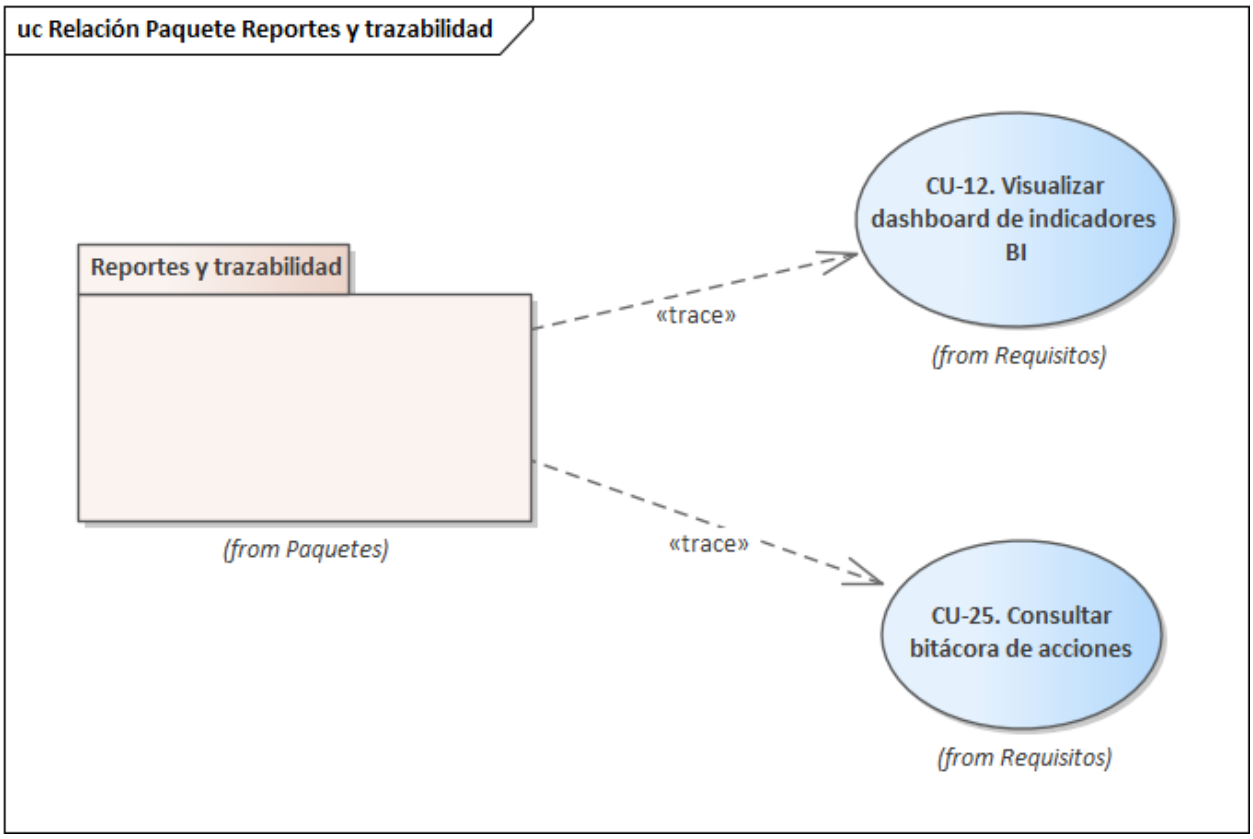


Nota. Elaboración propia.

El paquete Reportes y Trazabilidad se relaciona con los casos de uso CU-12 y CU-25, como se muestra en la Figura 46.

Figura 46

Relación del paquete Reportes y Trazabilidad



Nota. Elaboración propia.

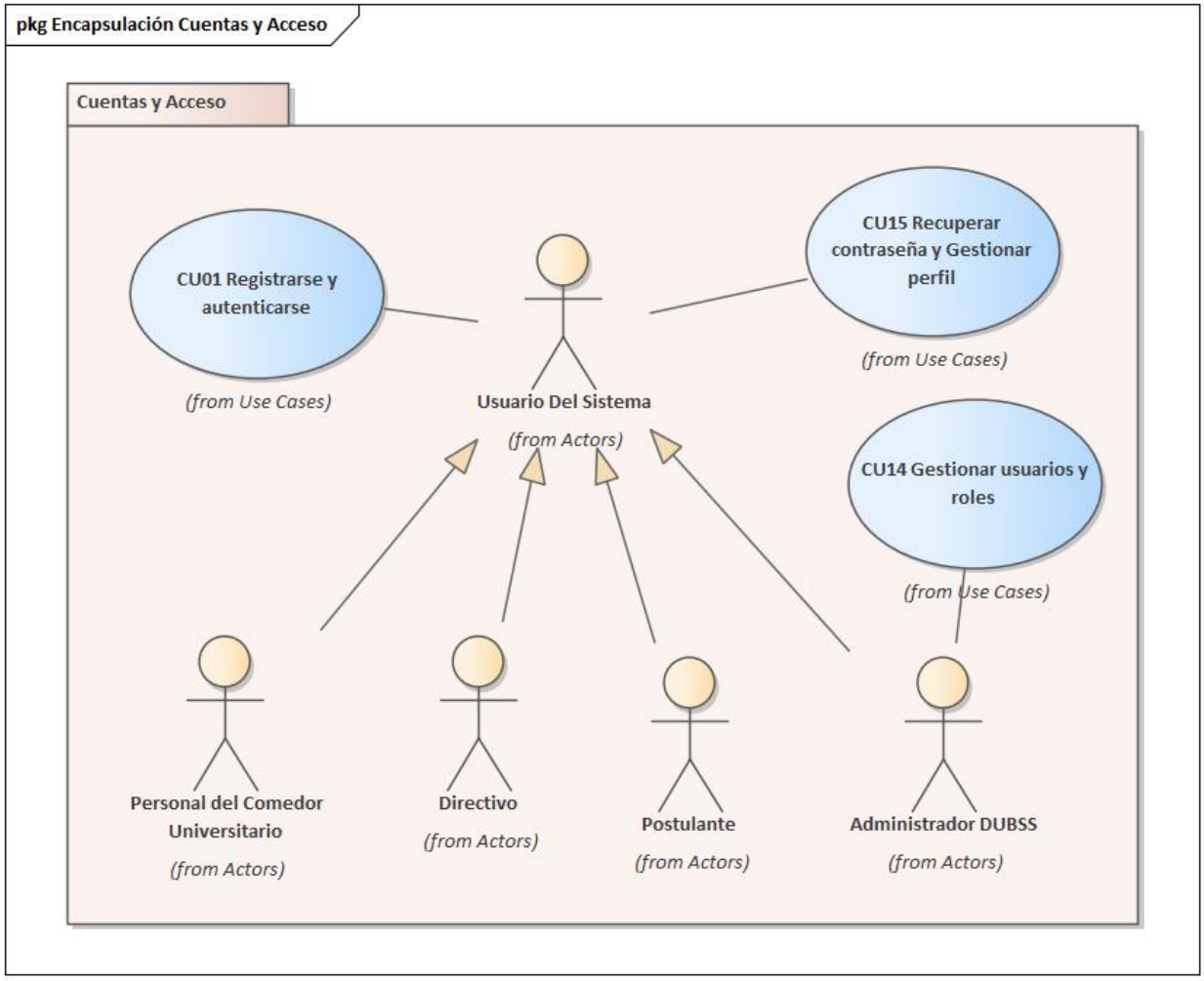
6.1.3. Encapsulamiento de Casos de Uso por Paquetes

Las Figuras 47, 48, 49, 50, 51 y 52 muestran el encapsulamiento de los casos de uso en cada uno de los seis paquetes de análisis del sistema.

El paquete Cuentas y Acceso encapsula los casos de uso CU-01, CU-14 y CU-15, como se muestra en la Figura 47.

Figura 47

Encapsulamiento de casos de uso del paquete Cuentas y Acceso

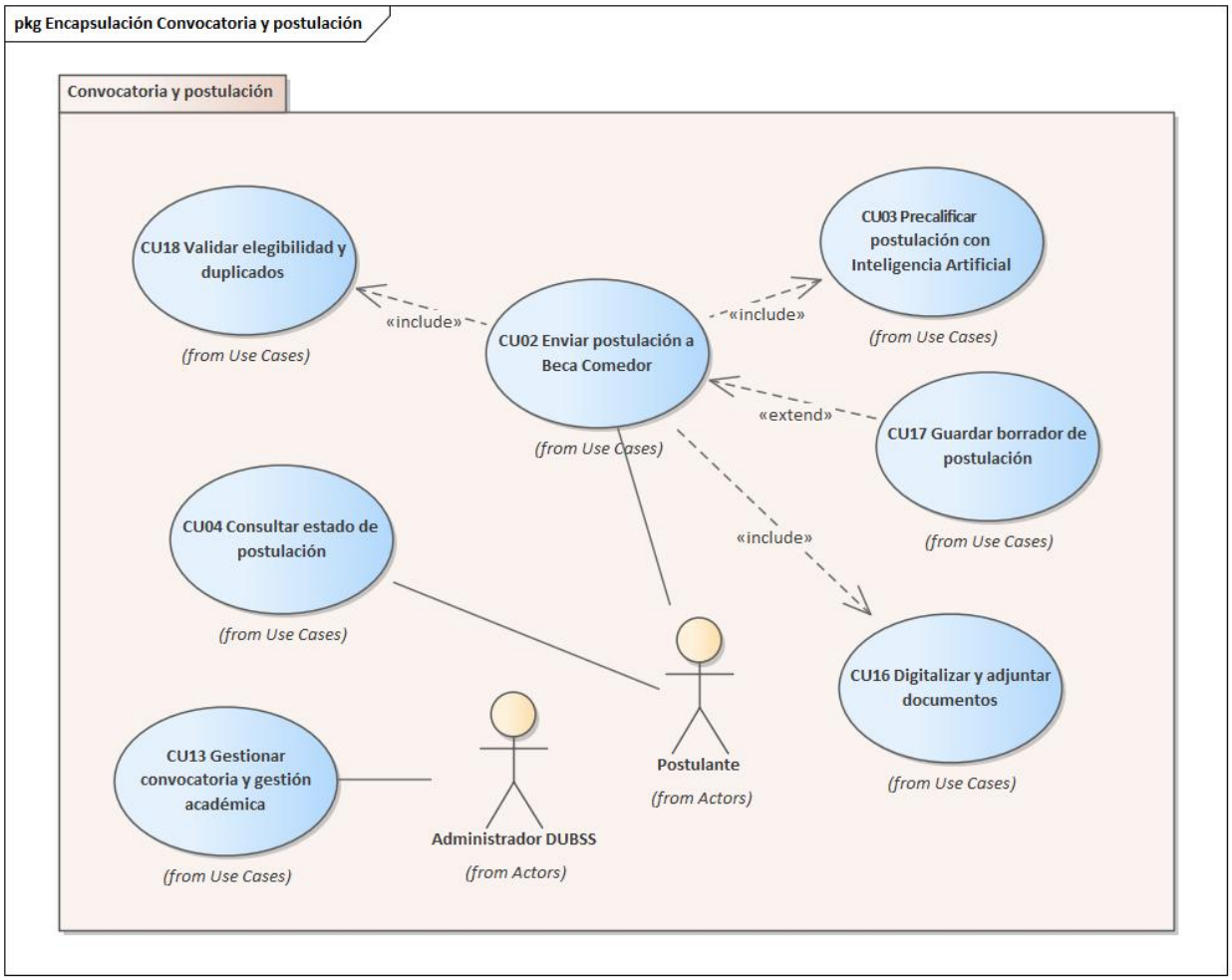


Nota. Elaboración propia.

El paquete Convocatoria y Postulación encapsula los casos de uso CU-02, CU-04, CU-13, CU-16, CU-17 y CU-18, como se muestra en la Figura 48.

Figura 48

Encapsulamiento de casos de uso del paquete Convocatoria y Postulación

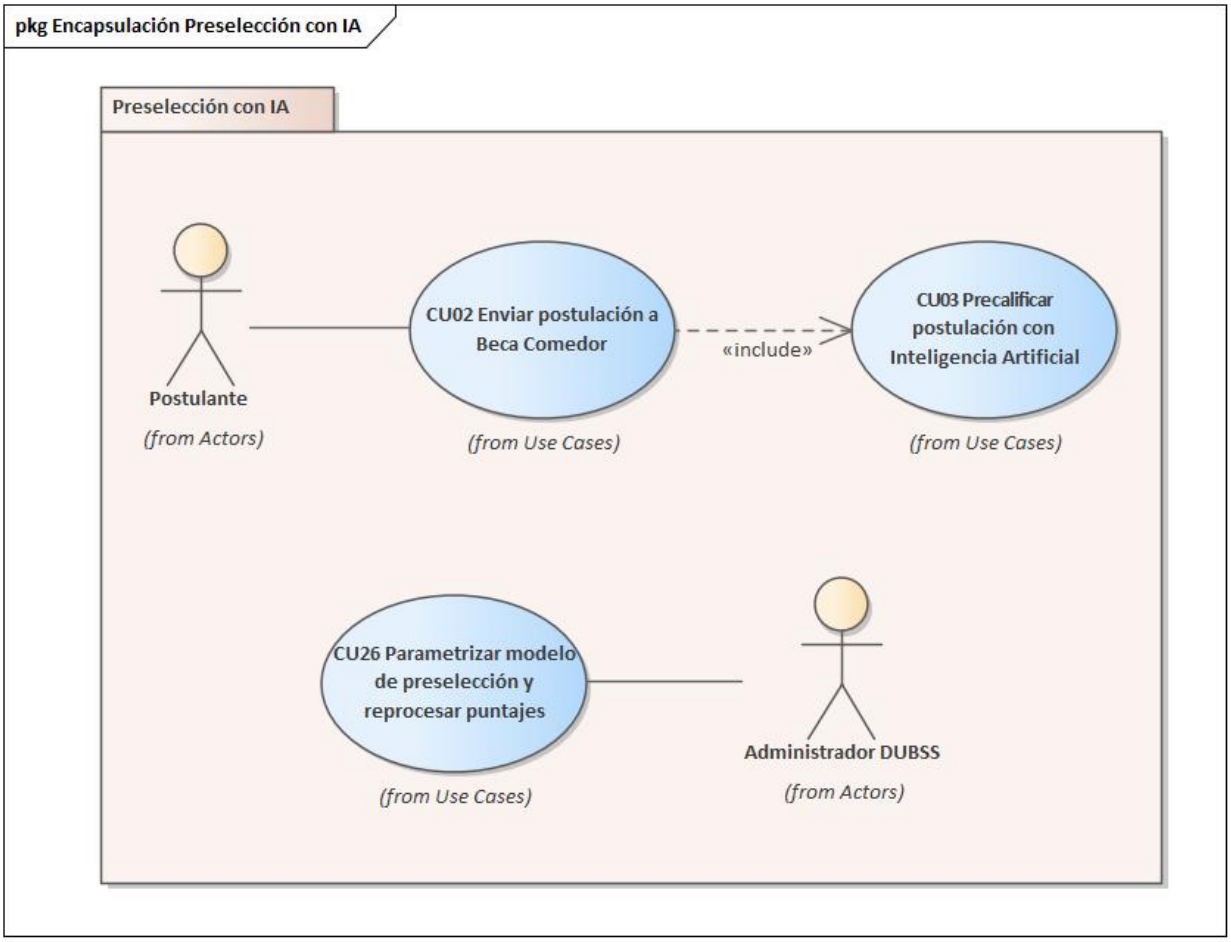


Nota. Elaboración propia.

El paquete Preselección con IA encapsula los casos de uso CU-03 y CU-26, como se muestra en la Figura 49.

Figura 49

Encapsulamiento de casos de uso del paquete Preselección con IA

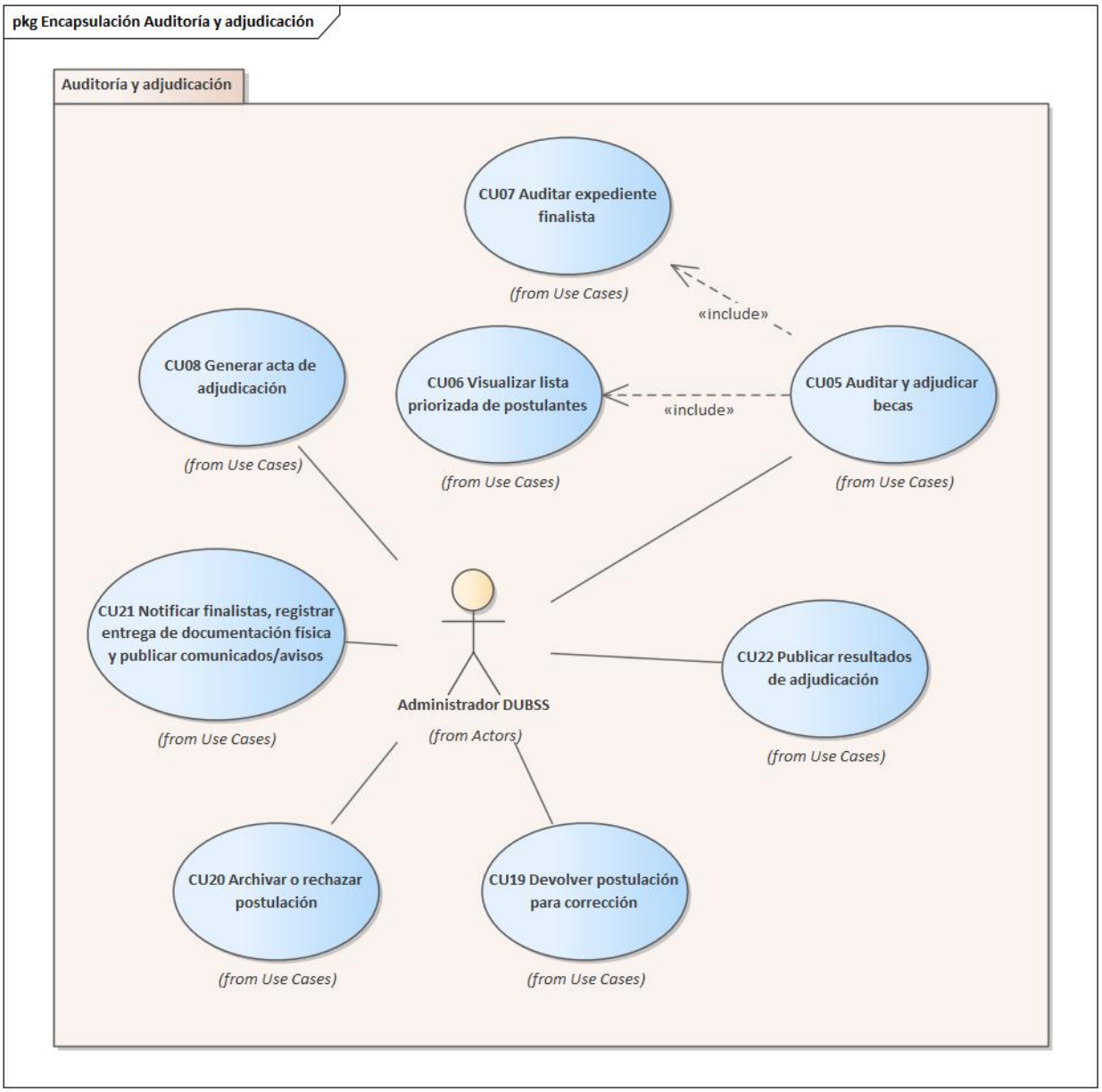


Nota. Elaboración propia.

El paquete Auditoría y Adjudicación encapsula los casos de uso CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-19, CU-20, CU-21 y CU-22, como se muestra en la Figura 50.

Figura 50

Encapsulamiento de casos de uso del paquete Auditoría y Adjudicación

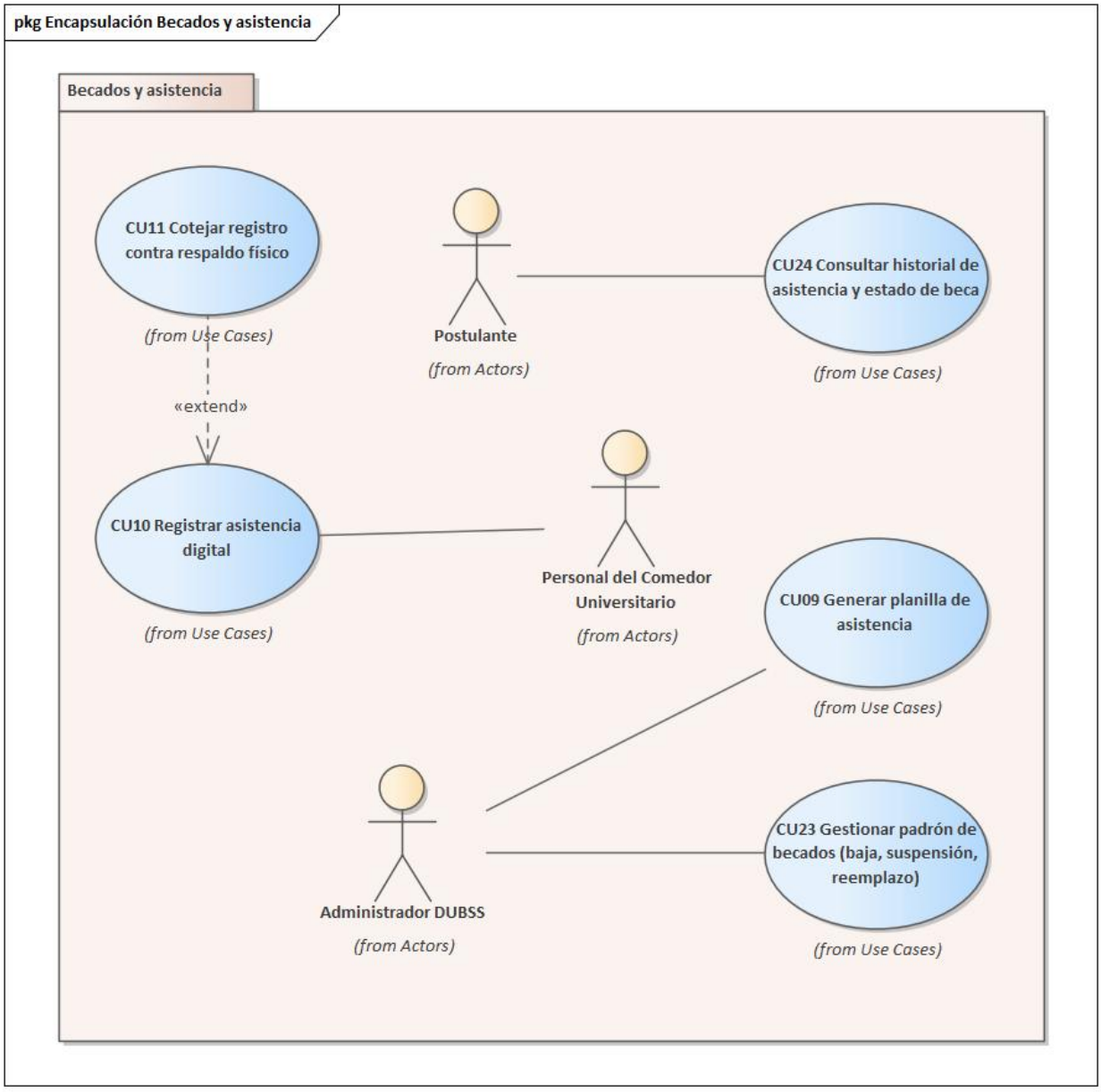


Nota. Elaboración propia.

El paquete Becados y Asistencia encapsula los casos de uso CU-09, CU-10, CU-11, CU-23 y CU-24, como se muestra en la Figura 51.

Figura 51

Encapsulamiento de casos de uso del paquete Becados y Asistencia

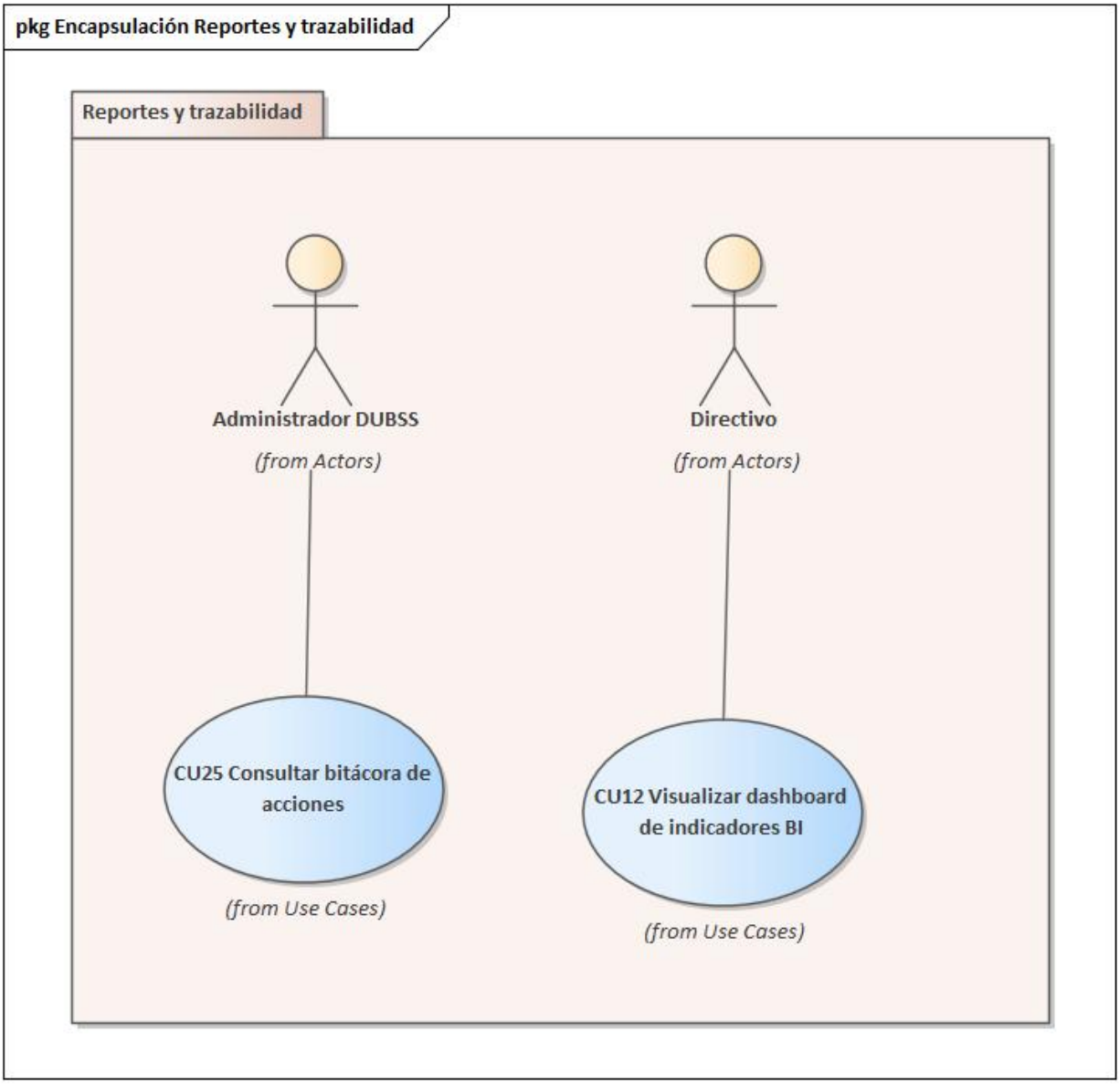


Nota. Elaboración propia.

El paquete Reportes y Trazabilidad encapsula los casos de uso CU-12 y CU-25, como se muestra en la Figura 52.

Figura 52

Encapsulamiento de casos de uso del paquete Reportes y Trazabilidad



Nota. Elaboración propia.

6.2. Análisis de Casos de Uso

El análisis de cada caso de uso se realizó mediante diagramas de colaboración que representan las clases de análisis que intervienen y los mensajes que intercambian. Siguiendo el Proceso Unificado de Desarrollo de Software, el modelo de análisis distingue tres tipos de

clases: las clases de interfaz (*boundary*), que modelan la interacción del actor con el sistema; las clases de control (*control*), que coordinan la lógica de cada caso de uso; y las clases de entidad (*entity*), que representan la información persistente del dominio (Jacobson et al., 1999). Estos diagramas se expresan en el Lenguaje Unificado de Modelado (Booch et al., 2005).

En todos los diagramas, el actor se comunica con la interfaz (clase terminada en *View*), esta con el controlador (clase terminada en *Controller*) y el controlador con las entidades; no existe comunicación directa entre el actor y el controlador ni entre la interfaz y las entidades. Los mensajes se numeran jerárquicamente: el número entero corresponde a la operación que solicita el actor, y los subniveles (1.1, 1.2, etc.) a los mensajes que se derivan de ella hacia el controlador y las entidades. Las flechas se diferencian por color según el tipo de operación. Los nombres de las entidades se corresponden con las tablas del modelo de datos del sistema.

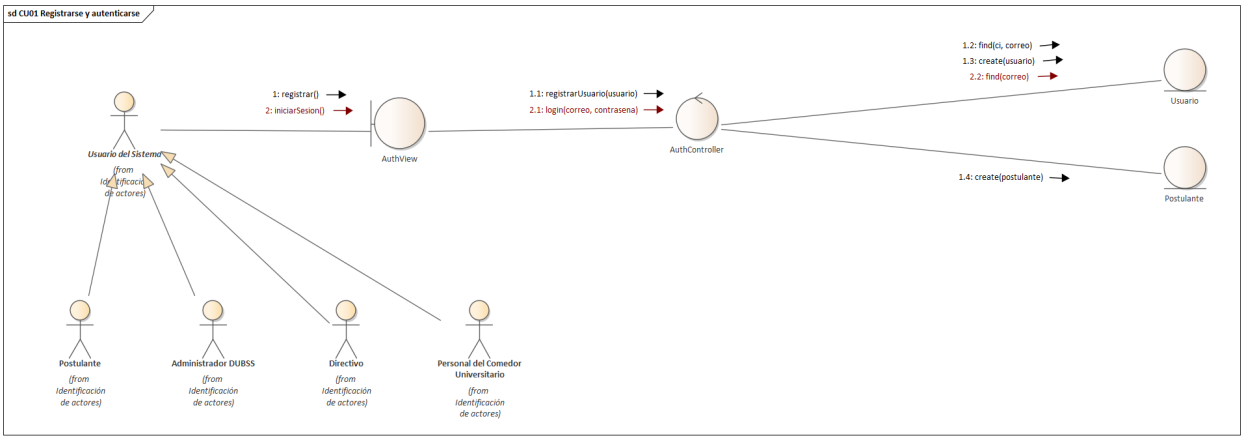
A continuación se presenta el análisis de trece casos de uso: CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-17, CU-18, CU-21, CU-24 y CU-26.

6.2.1. Analizar CU-01 Registrarse y autenticarse

En el análisis del CU-01 participa el actor Usuario del Sistema, generalizado por los cuatro roles del sistema (Postulante, Administrador DUBSS, Directivo y Personal del Comedor Universitario), de modo que cualquiera de ellos puede registrarse o iniciar sesión. El actor interactúa con la interfaz *AuthView*, que delega las solicitudes en el controlador *AuthController*, y este accede a las entidades *Usuario* y *Postulante*. La Figura 53 presenta el diagrama de análisis.

Figura 53

Análisis del CU-01 Registrarse y autenticarse



Nota. Elaboración propia.

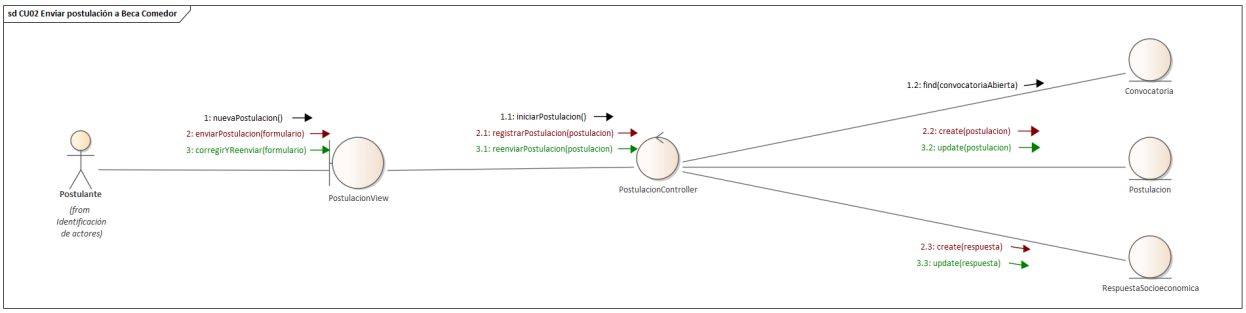
El registro (mensaje 1) verifica que el CI y el correo electrónico no existan (1.2), crea el usuario (1.3) y, para el rol Postulante, crea su perfil (1.4). El inicio de sesión (mensaje 2) valida las credenciales consultando al usuario por su correo electrónico (2.2); si son válidas, el controlador emite el token JWT con el que se autentican las siguientes peticiones (Rouse et al., 2018).

6.2.2. Analizar CU-02 Enviar postulación a Beca Comedor

El CU-02 es iniciado por el Postulante a través de *PostulacionView*, que se comunica con *PostulacionController*. Este controlador utiliza las entidades *Convocatoria*, *Postulacion* y *RespuestaSocioeconomica*. La digitalización de documentos, la validación de elegibilidad y la precalificación se resuelven en los casos de uso incluidos (CU-16, CU-18 y CU-03), por lo que no se repiten en este diagrama. La Figura 54 presenta el diagrama de análisis.

Figura 54

Análisis del CU-02 Enviar postulación a Beca Comedor



Nota. Elaboración propia.

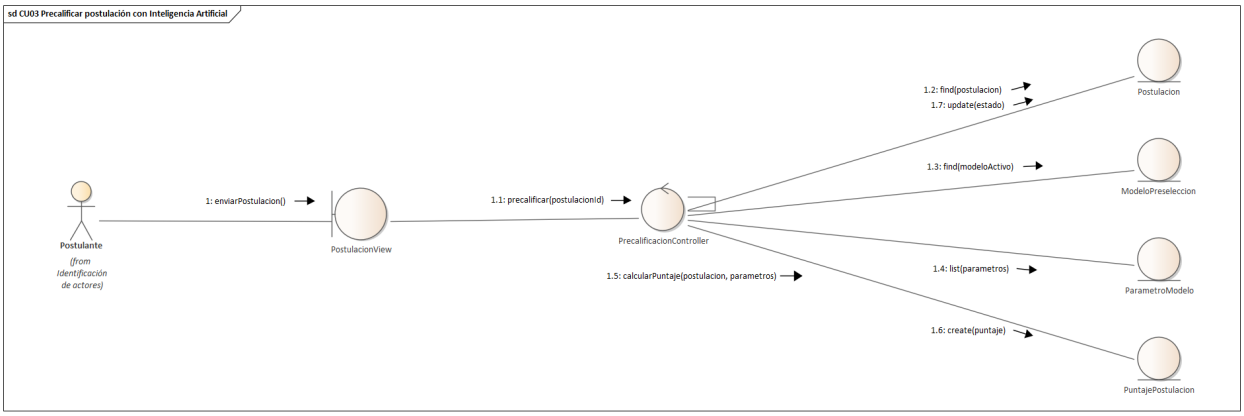
Al iniciar una nueva postulación (mensaje 1), el controlador consulta la convocatoria abierta (1.2). Al enviar el formulario (mensaje 2), crea la postulación (2.2) y su respuesta socioeconómica (2.3). Si la postulación fue devuelta para corrección, el Postulante la corrige y la reenvía (mensaje 3), con lo cual se actualizan la postulación (3.2) y la respuesta socioeconómica (3.3) sobre los mismos registros.

6.2.3. Analizar CU-03 Precalificar postulación con Inteligencia Artificial

El CU-03 se dispara cuando el Postulante envía su postulación desde *PostulacionView*. El controlador *PrecalificacionController* recibe la solicitud de precalificación y colabora con las entidades *Postulacion*, *ModeloPreseleccion*, *ParametroModelo* y *PuntajePostulacion*. El módulo de Inteligencia Artificial no se representa como objeto independiente: su ejecución se modela como el mensaje 1.5 del propio controlador. La Figura 55 presenta el diagrama de análisis.

Figura 55

Análisis del CU-03 Precalificar postulación con Inteligencia Artificial



Nota. Elaboración propia.

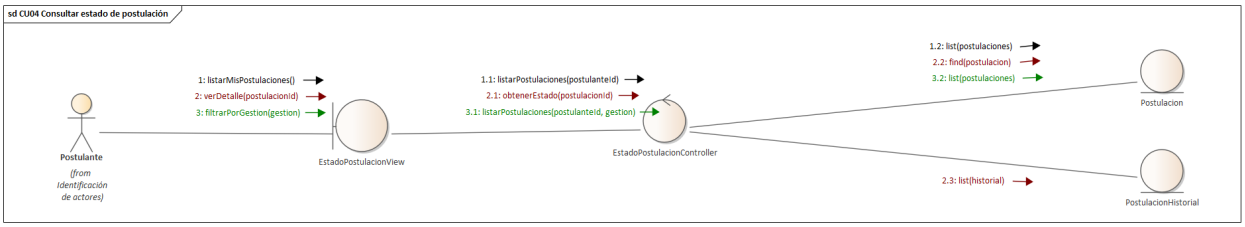
El controlador obtiene la postulación (1.2), el modelo de preselección activo (1.3) y sus parámetros (1.4); calcula el puntaje de vulnerabilidad (1.5); registra el puntaje con su fecha de cálculo (1.6) y actualiza el estado de la postulación (1.7), lo que permite conservar la trazabilidad de cada cálculo.

6.2.4. Analizar CU-04 Consultar estado de postulación

En el CU-04, el Postulante consulta sus postulaciones mediante *EstadoPostulacionView*, que se apoya en *EstadoPostulacionController*. Las entidades involucradas son *Postulacion* y *PostulacionHistorial*. La Figura 56 presenta el diagrama de análisis.

Figura 56

Análisis del CU-04 Consultar estado de postulación



Nota. Elaboración propia.

El actor puede listar sus postulaciones (mensaje 1), ver el detalle de una de ellas (mensaje 2), lo que implica obtener la postulación (2.2) y su historial de cambios de estado (2.3), y filtrar las postulaciones por gestión académica (mensaje 3). Se trata de operaciones de solo lectura.

6.2.5. Analizar CU-05 Auditar y adjudicar becas

6.2.6. Analizar CU-06 Visualizar lista priorizada de postulantes

6.2.7. Analizar CU-07 Auditar expediente finalista

6.2.8. Analizar CU-08 Generar acta de adjudicación

6.2.9. Analizar CU-09 Generar planilla de asistencia

6.2.10. Analizar CU-10 Registrar asistencia digital

6.2.11. Analizar CU-11 Cotejar registro contra respaldo físico

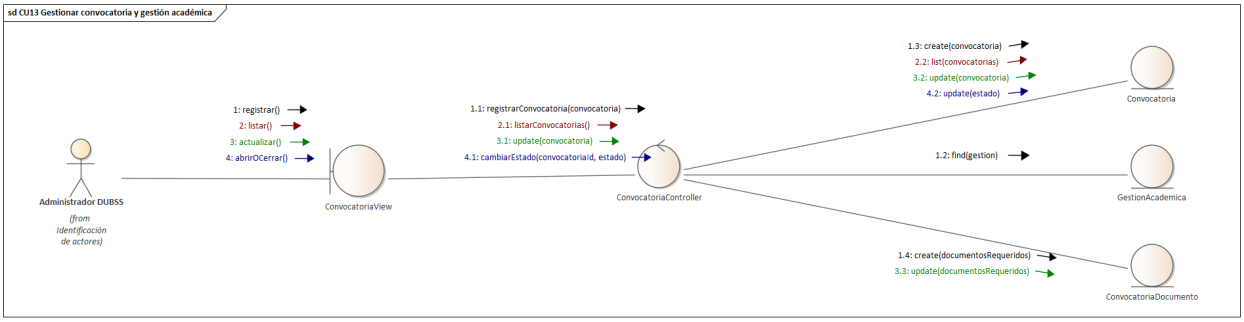
6.2.12. Analizar CU-12 Visualizar dashboard de indicadores BI

6.2.13. Analizar CU-13 Gestionar convocatoria y gestión académica

En el CU-13, el Administrador DUBSS gestiona las convocatorias mediante *ConvocatoriaView* y *ConvocatoriaController*, que trabajan con las entidades *Convocatoria*, *GestionAcademica* y *ConvocatoriaDocumento*. La Figura 57 presenta el diagrama de análisis.

Figura 57

Análisis del CU-13 Gestionar convocatoria y gestión académica



Nota. Elaboración propia.

El registro de una convocatoria (mensaje 1) consulta la gestión académica (1.2), crea

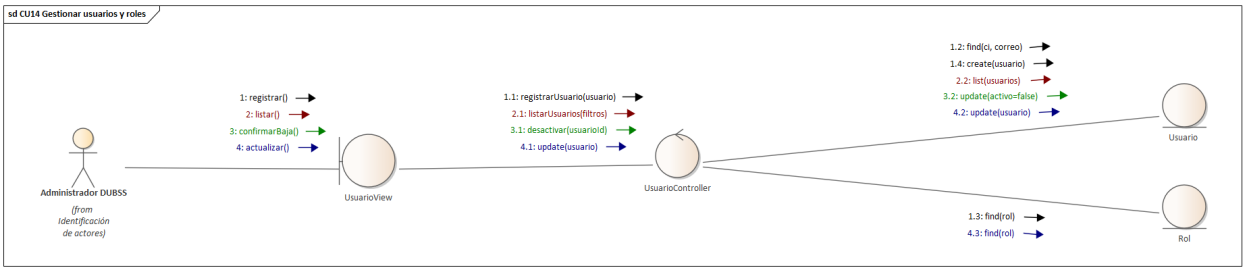
la convocatoria (1.3) y crea la lista de documentos requeridos (1.4). El listado (mensaje 2) recupera las convocatorias (2.2). La actualización (mensaje 3) modifica la convocatoria (3.2) y sus documentos requeridos (3.3). Finalmente, abrir o cerrar una convocatoria (mensaje 4) actualiza su estado (4.2). No se incluye una operación de eliminación, pues una convocatoria con postulaciones asociadas solo puede cerrarse.

6.2.14. Analizar CU-14 Gestionar usuarios y roles

En el CU-14, el Administrador DUBSS administra las cuentas del personal mediante *UsuarioView* y *UsuarioController*, que utilizan las entidades *Usuario* y *Rol*. La Figura 58 presenta el diagrama de análisis.

Figura 58

Análisis del CU-14 Gestionar usuarios y roles



Nota. Elaboración propia.

Para registrar una cuenta (mensaje 1), el controlador verifica que el CI y el correo no existan (1.2), consulta el rol asignado (1.3) y crea el usuario (1.4). El listado (mensaje 2) recupera los usuarios según los filtros indicados (2.2). La baja (mensaje 3) desactiva la cuenta mediante la actualización del campo de actividad (3.2), sin eliminar el registro, de modo que se preserve la trazabilidad. La actualización (mensaje 4) modifica los datos del usuario (4.2) y su rol (4.3).

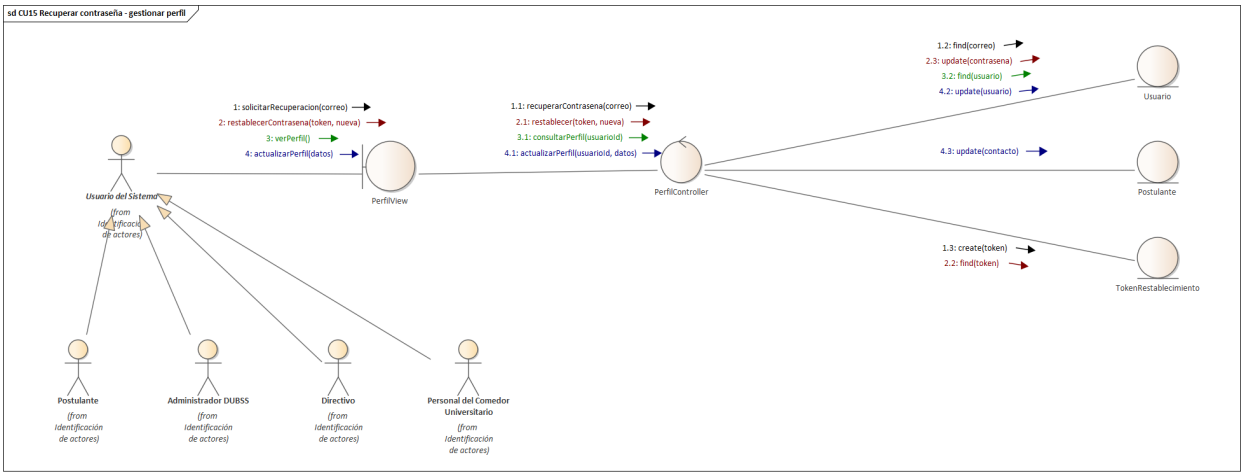
6.2.15. Analizar CU-15 Recuperar contraseña / gestionar perfil

En el CU-15 participa el actor Usuario del Sistema, generalizado por los cuatro roles, quien interactúa con *PerfilView*. El controlador *PerfilController* colabora con las entidades

Usuario, *Postulante* y *TokenRestablecimiento*. La Figura 59 presenta el diagrama de análisis.

Figura 59

Análisis del CU-15 Recuperar contraseña / gestionar perfil



Nota. Elaboración propia.

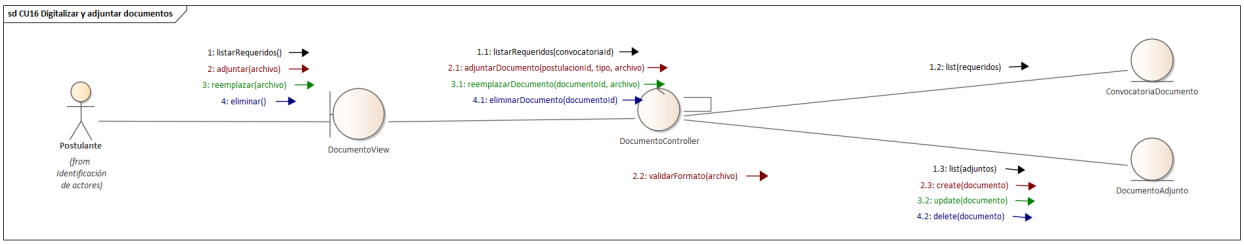
La solicitud de recuperación (mensaje 1) consulta al usuario por su correo (1.2) y genera un token de restablecimiento de un solo uso (1.3). El restablecimiento (mensaje 2) verifica el token (2.2) y actualiza la contraseña del usuario (2.3). La consulta del perfil (mensaje 3) obtiene los datos del usuario (3.2) y su actualización (mensaje 4) modifica los datos del usuario (4.2) y los datos de contacto del postulante (4.3).

6.2.16. Analizar CU-16 Digitalizar y adjuntar documentos

En el CU-16, el Postulante adjunta los documentos de respaldo mediante *DocumentoView* y *DocumentoController*, que utilizan las entidades *ConvocatoriaDocumento* y *DocumentoAdjunto*. La Figura 60 presenta el diagrama de análisis.

Figura 60

Análisis del CU-16 Digitalizar y adjuntar documentos



Nota. Elaboración propia.

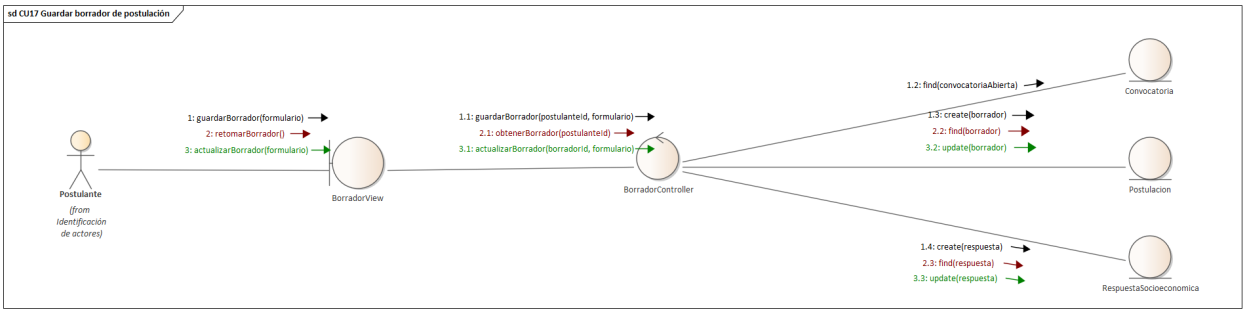
Primero se listan los documentos requeridos por la convocatoria y los ya adjuntados (mensaje 1, con los pasos 1.2 y 1.3). Al adjuntar un archivo (mensaje 2), el controlador valida su formato (2.2) y crea el documento adjunto (2.3). El reemplazo (mensaje 3) actualiza el documento (3.2) y la eliminación (mensaje 4) lo elimina (4.2), operaciones permitidas antes del envío de la postulación o cuando esta fue devuelta.

6.2.17. Analizar CU-17 Guardar borrador de postulación

En el CU-17, el Postulante guarda y retoma su postulación incompleta mediante *BorradorView* y *BorradorController*, que trabajan con las entidades *Convocatoria*, *Postulacion* y *RespuestaSocioeconomica*. La Figura 61 presenta el diagrama de análisis.

Figura 61

Análisis del CU-17 Guardar borrador de postulación



Nota. Elaboración propia.

Al guardar el borrador (mensaje 1), el controlador verifica que la convocatoria esté

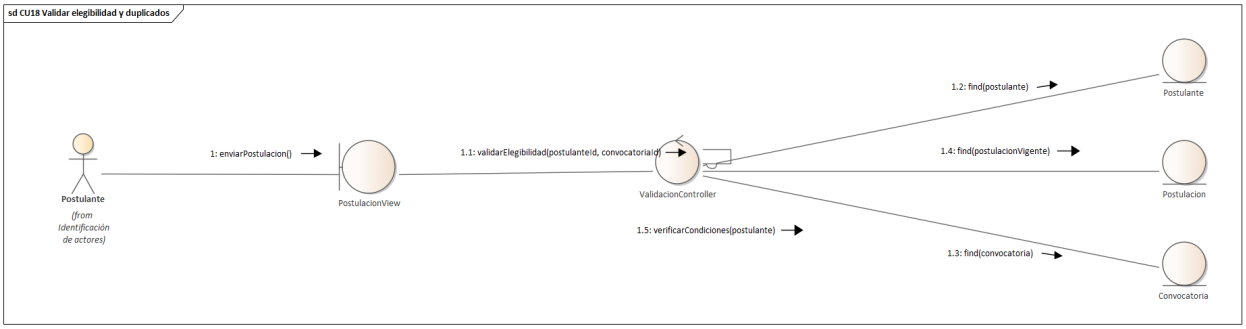
abierta (1.2) y crea la postulación en estado de borrador (1.3) con las respuestas ingresadas (1.4), sin exigir los campos obligatorios. Al retomarlo (mensaje 2) se recuperan el borrador (2.2) y sus respuestas (2.3), y al continuar editándolo (mensaje 3) se actualizan ambos (3.2 y 3.3). El borrador no se envía al módulo de precalificación.

6.2.18. Analizar CU-18 Validar elegibilidad y duplicados

El CU-18 es incluido por el CU-02: se ejecuta cuando el Postulante envía su postulación a través de *PostulacionView*. El controlador *ValidacionController* colabora con las entidades *Postulante*, *Convocatoria* y *Postulacion*. La Figura 62 presenta el diagrama de análisis.

Figura 62

Análisis del CU-18 Validar elegibilidad y duplicados



Nota. Elaboración propia.

Con la solicitud de validación (mensaje 1.1), el controlador consulta al postulante (1.2), la convocatoria (1.3) y la postulación vigente del postulante en la misma gestión (1.4), y verifica las condiciones de elegibilidad (1.5). El resultado determina si el CU-02 puede registrar la postulación o debe rechazarla indicando el motivo.

6.2.19. Analizar CU-19 Devolver postulación para corrección

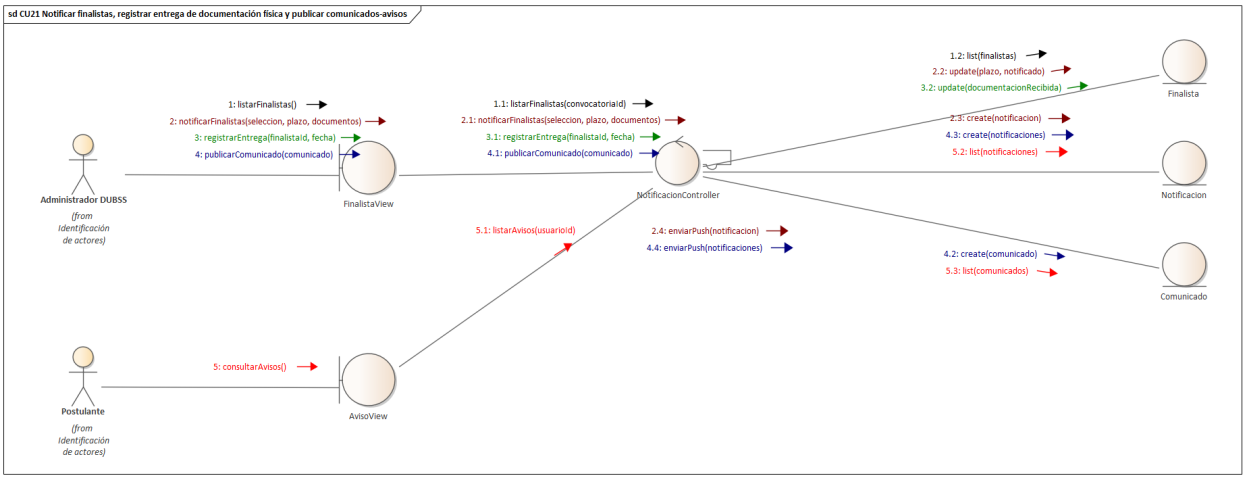
6.2.20. Analizar CU-20 Archivar o rechazar postulación

6.2.21. Analizar CU-21 Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos

En el CU-21 participan dos actores: el Administrador DUBSS, que gestiona a los finalistas mediante *FinalistaView*, y el Postulante, que recibe los avisos mediante *AvisoView*. Ambas interfaces se comunican con un único controlador, *NotificacionController*, que utiliza las entidades *Finalista*, *Notificacion* y *Comunicado*. El envío de la notificación push se modela como un mensaje del propio controlador (2.4 y 4.4). La Figura 63 presenta el diagrama de análisis.

Figura 63

Análisis del CU-21 Notificar finalistas, registrar entrega de documentación física y publicar comunicados/avisos



Nota. Elaboración propia.

El Administrador puede listar los finalistas (mensaje 1), notificarlos con el plazo y los documentos que deben presentar (mensaje 2), lo que actualiza al finalista (2.2) y crea la notificación (2.3); registrar la entrega de la documentación física (mensaje 3), que actualiza al finalista (3.2); y publicar un comunicado (mensaje 4), que crea el comunicado (4.2) y las

notificaciones correspondientes (4.3). El Postulante consulta sus avisos (mensaje 5), con lo que se listan sus notificaciones (5.2) y los comunicados (5.3).

6.2.22. Analizar CU-22 Publicar resultados de adjudicación

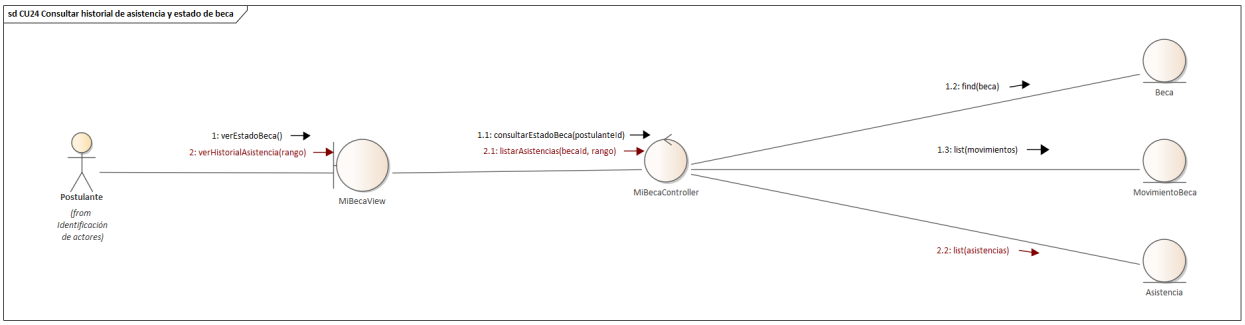
6.2.23. Analizar CU-23 Gestionar padrón de becados (baja, suspensión, reemplazo)

6.2.24. Analizar CU-24 Consultar historial de asistencia y estado de beca

En el CU-24, el Postulante adjudicado (becado) consulta su beca mediante *MiBecaView*, que se apoya en *MiBecaController*. Las entidades involucradas son *Beca*, *MovimientoBeca* y *Asistencia*. La Figura 64 presenta el diagrama de análisis.

Figura 64

Análisis del CU-24 Consultar historial de asistencia y estado de beca



Nota. Elaboración propia.

Para ver el estado de su beca (mensaje 1), el controlador obtiene la beca del postulante (1.2) y sus movimientos de baja, suspensión o reemplazo (1.3). Para ver el historial de asistencia (mensaje 2), lista las asistencias de la beca dentro del rango indicado (2.2). Ambas operaciones son de solo lectura y el becado accede únicamente a su propia información.

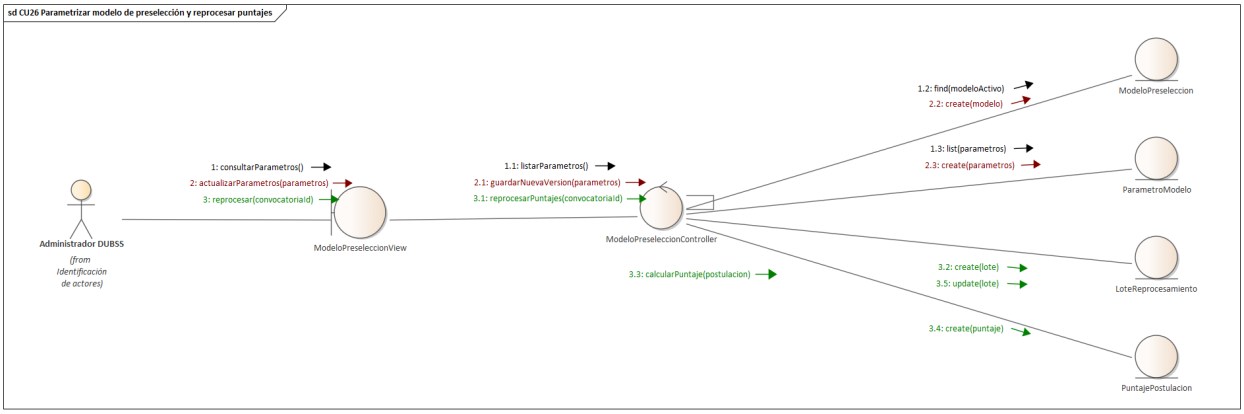
6.2.25. Analizar CU-25 Consultar bitácora de acciones

6.2.26. Analizar CU-26 Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes

En el CU-26, el Administrador DUBSS ajusta el modelo de preselección mediante *ModeloPreseleccionView* y *ModeloPreseleccionController*, que colaboran con las entidades *ModeloPreseleccion*, *ParametroModelo*, *LoteReprocesamiento* y *PuntajePostulacion*. El recálculo de puntajes se modela como el mensaje 3.3 del propio controlador. La Figura 65 presenta el diagrama de análisis.

Figura 65

Análisis del CU-26 Parametrizar modelo de preselección y reprocesar puntajes



Nota. Elaboración propia.

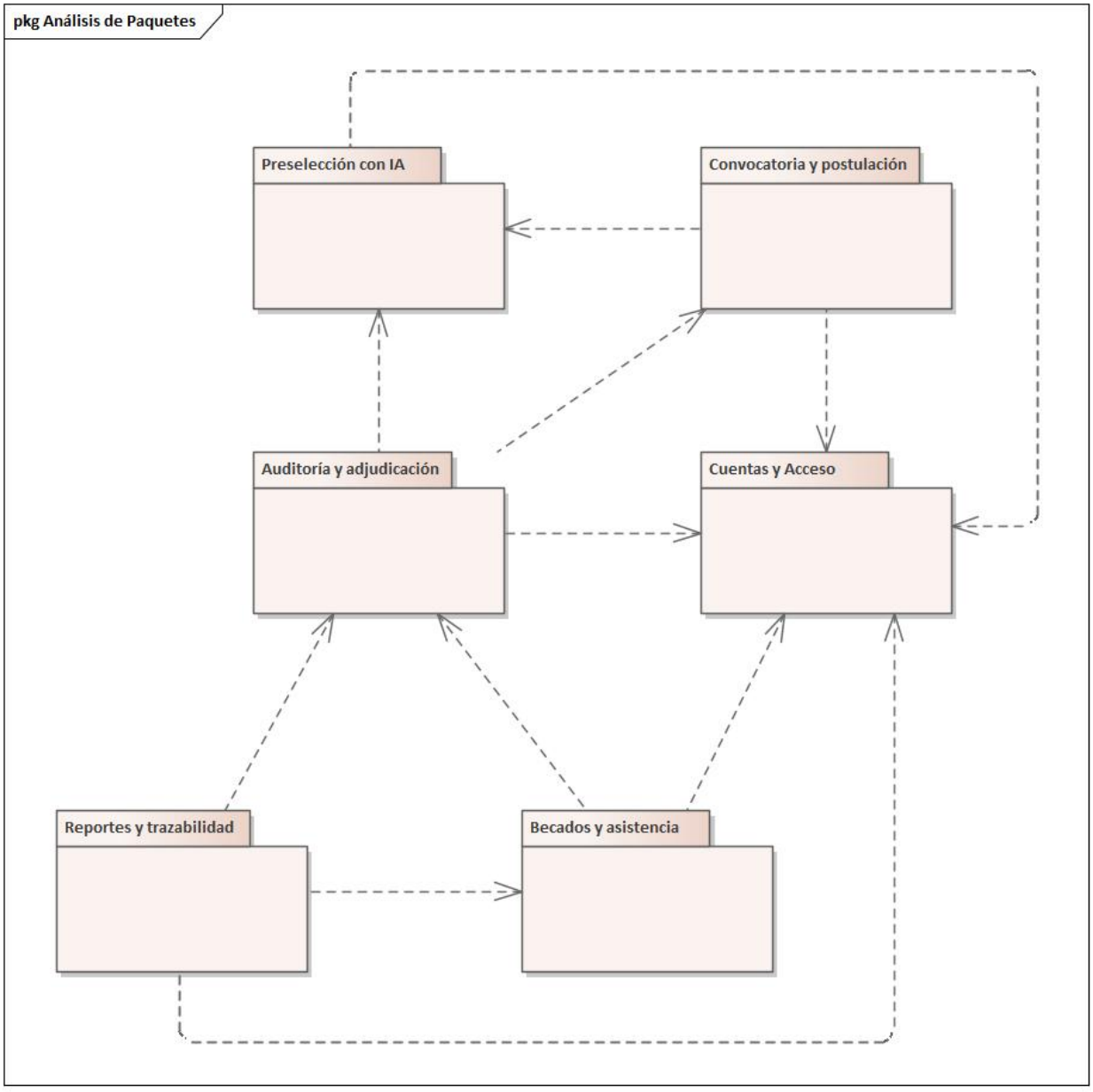
La consulta de parámetros (mensaje 1) obtiene el modelo activo (1.2) y sus parámetros (1.3). Al actualizarlos (mensaje 2), se crea una nueva versión del modelo (2.2) con sus parámetros (2.3), conservando las versiones anteriores. El reprocesamiento (mensaje 3) crea un lote (3.2), recalcula el puntaje de las postulaciones (3.3), registra los nuevos puntajes (3.4), conservando los anteriores, y actualiza el estado del lote (3.5).

6.3. Análisis de Paquetes

La Figura 66 presenta el diagrama de análisis de paquetes del sistema y las dependencias entre los seis paquetes identificados.

Figura 66

Diagrama de análisis de paquetes del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor



Nota. Elaboración propia.

Capítulo 7

Diseño

Capítulo 7: Diseño

7.1. Diseño de la Arquitectura

7.1.1. Diseño Físico

7.1.2. Diseño Lógico

7.2. Diagrama de Clase

7.3. Diseño de Datos

7.3.1. Diseño de Datos Lógico

7.3.1.1. Diseño lógico de la Base de Datos.

7.3.1.2. Mapeo.

7.3.2. Diseño de Datos Físico

7.3.2.1. Volumen.

7.3.2.2. Script.

7.4. Diseñar Caso de Uso

7.5. Diseño de Interfaces

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

A partir del perfil de proyecto desarrollado, se concluye que el proceso actual de postulación y adjudicación de la Beca Comedor en la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno presenta una ineficiencia estructural significativa, derivada de la revisión manual de un volumen de solicitudes que supera ampliamente la capacidad operativa del personal administrativo. El diseño del sistema propuesto, sustentado en el Proceso Unificado de Desarrollo de Software y en un modelo de precalificación basado en Inteligencia Artificial, plantea una solución viable para automatizar la evaluación socioeconómica y garantizar una asignación más objetiva y transparente de los cupos disponibles. El marco teórico, la especificación de requisitos según IEEE 830 y el modelado UML desarrollados hasta este punto constituyen una base sólida para las siguientes fases de diseño detallado, implementación y pruebas del sistema.

Recomendaciones

Se recomienda continuar con las fases de Elaboración y Construcción del PUDS conforme al cronograma establecido, dando prioridad a la validación del modelo de precalificación con datos históricos reales de la DUBSS antes de su despliegue en producción. Asimismo, se sugiere planificar con anticipación la capacitación del personal administrativo y de auditoría en el uso del nuevo sistema, y establecer desde etapas tempranas los protocolos de seguridad y resguardo de la información socioeconómica de los postulantes, dada la sensibilidad de dichos datos.

Bibliografía

Banker, R. (2014). *React in Action*. Manning Publications.

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide* (2nd). Addison-Wesley Professional.

Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, *45*(1), 5-32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Breiman, L., Friedman, J. H., Stone, C. J., & Olshen, R. A. (1984). *Classification and Regression Trees*. CRC Press.

Cherny, B. (2019). *Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale*. O'Reilly Media.

Chodorow, K. (2013). *MongoDB: The Definitive Guide* (2nd). O'Reilly Media.

Decarli, A. (2021). *Flutter Complete Reference*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Esposito, D. (2021). *Architecting Mobile Solutions for the Enterprise*. Microsoft Press.

Few, S. (2006). *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. O'Reilly Media.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* [Tesis doctoral, University of California, Irvine].

Golfarelli, M., & Rizzi, S. (2009). *Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies*. McGraw-Hill Education.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Oliphant, T. E., et al. (2020). Array Programming with NumPy. *Nature*, *585*(7825), 357-362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)*. Institute of Electrical y Electronics Engineers. New York, NY. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

ISO/IEC/IEEE. (2011). *Systems and Software Engineering: Life Cycle Processes: Requirements Engineering (ISO/IEC/IEEE 29148:2011)*. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland.

Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). *The Unified Software Development Process*. Addison-Wesley Professional.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). *An Introduction to Statistical Learning* (Vol. 112). Springer.

Kimball, R., & Caserta, J. (2004). *The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data*. John Wiley & Sons.

Linsley, T. (2021). TanStack Query Documentation. https://tanstack.com/query

McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, *445*, 51-56.

McKinney, W. (2012). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. O'Reilly Media.

Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill.

Mularien, P. (2010). *Spring Security 3*. Packt Publishing.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Duchesnay, É., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, *12*, 2825-2830.

Power, D. J. (2002). *Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers*. Quorum Books.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico* (7th). McGraw-Hill.

Ramírez, S. (2019). FastAPI Framework, High Performance, Easy to Learn, Fast to Code, Ready for Production. https://fastapi.tiangolo.com/

Riggs, S., Krosing, H., Bartunov, O., & Korotkov, A. (2015). *PostgreSQL 9 Administration Cookbook*. Packt Publishing.

Rouse, M., et al. (2018). *JSON Web Token (JWT) RFC 7519 Standard Implementation Guide* (inf. téc.). IETF.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th). Pearson.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software* (9th). Pearson Educación.

Tidwell, J., Brewer, C., & Valencia, A. (2020). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design* (3rd). O'Reilly Media.

Walls, C. (2019). *Spring Boot in Action*. Manning Publications.

Windmill, E. (2020). *Flutter in Action*. Manning Publications.

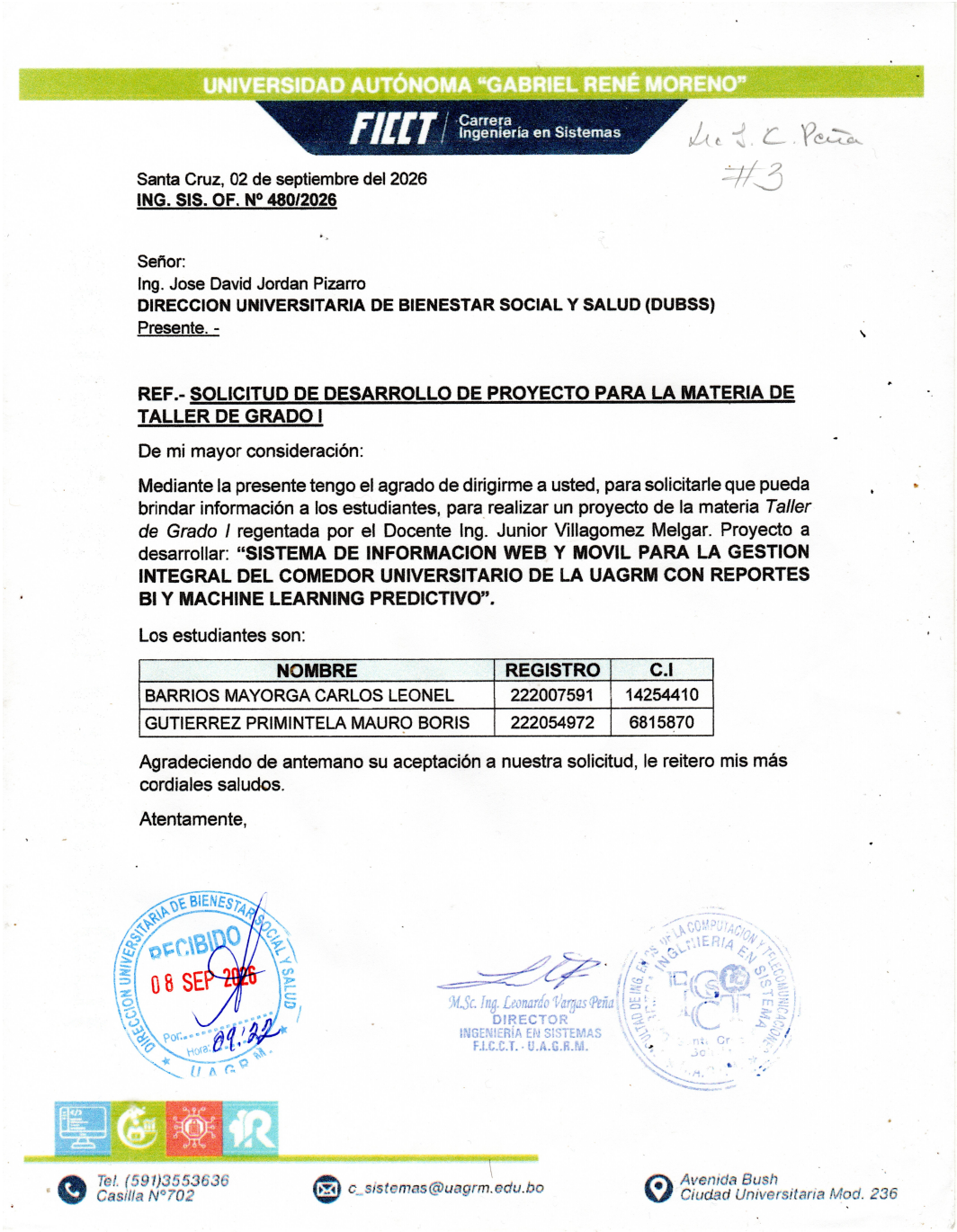
Anexo

Carta de Solicitud de Desarrollo del Proyecto

A continuación, se presenta la carta oficial (ING. SIS. OF. N.º 480/2026) mediante la cual la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones (FICCT - UAGRM) solicitó formalmente a la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) la información necesaria para el desarrollo del presente proyecto de Taller de Grado I.

Figura A1

Carta de solicitud de desarrollo de proyecto dirigida a la DUBSS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"

FICCT | Carrera Ingeniería en Sistemas

Lic. J. C. Peña
#3

Santa Cruz, 02 de septiembre del 2026
ING. SIS. OF. Nº 480/2026

Señor:
Ing. Jose David Jordan Pizarro
DIRECCION UNIVERSITARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD (DUBSS)
Presente. -

REF.- SOLICITUD DE DESARROLLO DE PROYECTO PARA LA MATERIA DE TALLER DE GRADO I

De mi mayor consideración:

Mediante la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle que pueda brindar información a los estudiantes, para realizar un proyecto de la materia *Taller de Grado I* regentada por el Docente Ing. Junior Villagomez Melgar. Proyecto a desarrollar: **"SISTEMA DE INFORMACION WEB Y MOVIL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UAGRM CON REPORTES BI Y MACHINE LEARNING PREDICTIVO".**

Los estudiantes son:

NOMBRE	REGISTRO	C.I
BARRIOS MAYORGA CARLOS LEONEL	222007591	14254410
GUTIERREZ PRIMINTELA MAURO BORIS	222054972	6815870

Agradeciendo de antemano su aceptación a nuestra solicitud, le reitero mis más cordiales saludos.

Atentamente,

DIRECCION UNIVERSITARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
RECIBIDO
08 SEP 2026
Por.....
Hora: 09:32
U A G R M.

M.Sc. Ing. Leonardo Vargas Peña
DIRECTOR
INGENIERÍA EN SISTEMAS
F.I.C.C.T. - U.A.G.R.M.

FACULTAD DE INGENIERIA DE LA COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERIA EN SISTEMAS
FICCT

Tel. (591)3553636
Casilla N°702
c_sistemas@uagrm.edu.bo
Avenida Bush
Ciudad Universitaria Mod. 236

Nota. Documento oficial emitido por la Carrera de Ingeniería en Sistemas, FICCT - UAGRM, con recepción sellada por la DUBSS el 8 de septiembre de 2026.